

정책연구용역사업 최종결과보고서
11-1790387-100597-01

정책연구용역사업 최종결과보고서
11-1790387-100597-01

정책연구용역사업 최종결과보고서
11-1790387-100597-01

HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도
검증 및 질병부담 연구

Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease
Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea

HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도
검증 및 질병부담 연구

Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease
Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea

HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도
검증 및 질병부담 연구

Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease
Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea

주관연구기관 : 순천향대학교 산학협력단

주관연구기관 : 순천향대학교 산학협력단

주관연구기관 : 순천향대학교 산학협력단

질 병 관 리 청

질 병 관 리 청

질 병 관 리 청

정책연구용역사업 최종결과보고서					
연구사업번호	2025-07-008		발주부서	에이즈관리과	과제담당관 유정희
보안분류	■ 일반 □ 보안		결과공개여부	■ 공개 □ 비공개	
연구사업명	국문명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구			
	영문명	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea			
총 연구기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.		총 연구비	95,000천원	
당해연도 연구기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.		당해연도 연구비	95,000천원	
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단		주관연구책임자 (직급)	백예지 (조교수)	
세부연구기관	구분	세부사업명	기관명	책임자성명	직급(직위)
	1세부				
	2세부				
연구참여자	총 10 명 (책임연구원: 1 명, 연구원: 7 명, 연구보조원: 2 명)				

2025 년도 정책연구용역사업의 최종결과보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙임 1. 최종결과보고서 제본
2. 최종결과보고서 전자파일

2025 년 12 월 15 일

주관연구책임자 : 백 예 지 (사 비백예지 !)
주관연구기관장 : (직인)

질 병 관 리 청 장 귀하

정책연구용역사업 최종결과보고서						
연구사업번호	2025-07-008		발주부서	에이즈관리과	과제담당관	유정희
보안분류	■ 일반 □ 보안			결과공개여부	■ 공개 □ 비공개	
연구사업명	국문명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구				
	영문명	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea				
총 연구기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.			총 연구비	95,000천원	
당해연도 연구기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.			당해연도 연구비	95,000천원	
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단			주관연구책임자 (직급)	백예지 (조교수)	
세부연구기관	구분	세부사업명		기관명	책임자성명	직급(직위)
	1세부					
	2세부					
연구참여자	총 10 명 (책임연구원: 1 명, 연구원: 7 명, 연구보조원: 2 명)					

2025 년도 정책연구용역사업의 최종결과보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙임 1. 최종결과보고서 제본
2. 최종결과보고서 전자파일

2025 년 12 월 15 일

주관연구책임자 : 백 예 지 (사 비백예지 !)
주관연구기관장 : (직인)

질 병 관 리 청 장 귀하

정책연구용역사업 최종결과보고서					
연구사업번호	2025-07-008		발주부서	에이즈관리과	과제담당관 유정희
보안분류	■ 일반 □ 보안		결과공개여부	■ 공개 □ 비공개	
연구사업명	국문명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구			
	영문명	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea			
총 연구기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.		총 연구비	95,000천원	
당해연도 연구기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 12. 15.		당해연도 연구비	95,000천원	
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단		주관연구책임자 (직급)	백예지 (조교수)	
세부연구기관	구분	세부사업명	기관명	책임자성명	직급(직위)
	1세부				
	2세부				
연구참여자	총 10 명 (책임연구원: 1 명, 연구원: 7 명, 연구보조원: 2 명)				

2025 년도 정책연구용역사업의 최종결과보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙임 1. 최종결과보고서 제본
2. 최종결과보고서 전자파일

2025 년 12 월 15 일

주관연구책임자 : 백 예 지 (사 비백예지 !)
주관연구기관장 : (직인)

질 병 관 리 청 장 귀하

목 차

I. 연구결과 요약문

(한글) HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구..... i

(영문) Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key
Populations in Korea..... ii

II. 정책연구용역사업 연구결과

제1장 최종 연구목표..... 1

제1절. 연구 배경 및 필요성..... 1

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도..... 6

제2장 국내외 기술 현황..... 8

제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)..... 8

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입..... 11

제3절. 성적 지향과 성별 정체성..... 12

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법..... 17

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석..... 22

제3장 최종 연구 내용 및 방법..... 24

제1절. 전국민 성행동 설문 조사..... 24

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계..... 29

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석..... 33

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview)..... 36

제4장 최종 연구결과..... 38

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황 38

제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계 42

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석 45

제4절. 트랜스젠더..... 55

제5절. 주사 불법약물 사용자..... 67

제6절. 외국인..... 75

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계..... 77

제5장 연구결과 고찰 및 결론..... 83

제1절. 연구 결과 고찰..... 83

제2절. 결론 및 제언..... 86

목 차

I. 연구결과 요약문

(한글) HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구 i

(영문) Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key
Populations in Korea ii

II. 정책연구용역사업 연구결과

제1장 최종 연구목표 1

제1절. 연구 배경 및 필요성 1

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도 6

제2장 국내외 기술 현황 8

제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP) 8

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입 11

제3절. 성적 지향과 성별 정체성 12

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법 17

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석 22

제3장 최종 연구 내용 및 방법 24

제1절. 전국민 성행동 설문 조사 24

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계 29

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석 33

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview) 36

제4장 최종 연구결과 38

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황 38

제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계 42

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석 45

제4절. 트랜스젠더 55

제5절. 주사 불법약물 사용자 67

제6절. 외국인 75

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계 77

제5장 연구결과 고찰 및 결론 83

제1절. 연구 결과 고찰 83

제2절. 결론 및 제언 86

목 차

I. 연구결과 요약문

(한글) HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구..... i

(영문) Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key
Populations in Korea..... ii

II. 정책연구용역사업 연구결과

제1장 최종 연구목표..... 1

제1절. 연구 배경 및 필요성..... 1

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도..... 6

제2장 국내외 기술 현황..... 8

제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)..... 8

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입..... 11

제3절. 성적 지향과 성별 정체성..... 12

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법..... 17

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석..... 22

제3장 최종 연구 내용 및 방법..... 24

제1절. 전국민 성행동 설문 조사..... 24

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계..... 29

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석..... 33

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview)..... 36

제4장 최종 연구결과..... 38

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황 38

제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계 42

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석 45

제4절. 트랜스젠더..... 55

제5절. 주사 불법약물 사용자..... 67

제6절. 외국인..... 75

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계..... 77

제5장 연구결과 고찰 및 결론..... 83

제1절. 연구 결과 고찰..... 83

제2절. 결론 및 제언..... 86

제6장 연구성과 및 활용계획.....88

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보.....91

제8장 기타 중요변경사항.....91

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과.....91

제10장 연구윤리 자가점검표.....92

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표.....93

제12장 참고문헌.....96

제13장 첨부서류.....98

제6장 연구성과 및 활용계획 88

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보 91

제8장 기타 중요변경사항 91

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과 91

제10장 연구윤리 자가점검표 92

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표 93

제12장 참고문헌 96

제13장 첨부서류 98

제6장 연구성과 및 활용계획.....88

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보.....91

제8장 기타 중요변경사항.....91

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과.....91

제10장 연구윤리 자가점검표.....92

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표.....93

제12장 참고문헌.....96

제13장 첨부서류.....98

표 차 례

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증	10
〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법	17
〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터	25
〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터	25
〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계	30
〈표 6〉 성매개감염병 조작적 정의	34
〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의	35
〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지	36
〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정	38
〈표 10〉 조사 수집 현황	39
〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황	40
〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황	41
〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성에 비율	42
〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율	44
〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자)	44
〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성	45
〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병	46
〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석	47
〈표 19〉 심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성	48
〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	50
〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동	51
〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동	51
〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)	53
〈표 24〉 이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	54
〈표 25〉 트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	55
〈표 26〉 성주체성장에 첫 진단 연령	56
〈표 27〉 트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교	57
〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비	58
〈표 29〉 트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률	59
〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환	60
〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스젠더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위	62
〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석	63
〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자	67

표 차 례

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증	10
〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법	17
〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터	25
〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터	25
〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계	30
〈표 6〉 성매개감염병 조작적 정의	34
〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의	35
〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지	36
〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정	38
〈표 10〉 조사 수집 현황	39
〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황	40
〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황	41
〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성에 비율	42
〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율	44
〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자)	44
〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성	45
〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병	46
〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석	47
〈표 19〉 심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성	48
〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	50
〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동	51
〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동	51
〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)	53
〈표 24〉 이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	54
〈표 25〉 트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	55
〈표 26〉 성주체성장에 첫 진단 연령	56
〈표 27〉 트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교	57
〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비	58
〈표 29〉 트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률	59
〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환	60
〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스젠더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위	62
〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석	63
〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자	67

표 차 례

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증	10
〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법	17
〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터	25
〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터	25
〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계	30
〈표 6〉 성매개감염병 조작적 정의	34
〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의	35
〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지	36
〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정	38
〈표 10〉 조사 수집 현황	39
〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황	40
〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황	41
〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성에 비율	42
〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율	44
〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자)	44
〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성	45
〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병	46
〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석	47
〈표 19〉 심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성	48
〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	50
〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동	51
〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동	51
〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)	53
〈표 24〉 이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	54
〈표 25〉 트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부	55
〈표 26〉 성주체성장에 첫 진단 연령	56
〈표 27〉 트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교	57
〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비	58
〈표 29〉 트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률	59
〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환	60
〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스젠더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위	62
〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석	63
〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자	67

〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가..... 71

〈표 35〉 외국인 심층 인터뷰 대상자..... 75

〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황..... 77

〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황..... 78

〈표 38〉 MSM 인구 추계 (20-60대)..... 79

〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교..... 80

〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합)..... 82

〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가 71

〈표 35〉 외국인 심층 인터뷰 대상자 75

〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황 77

〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황 78

〈표 38〉 MSM 인구 추계 (20-60대) 79

〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교 80

〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합) 82

~~〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가..... 71~~

~~〈표 35〉 외국인 심층 인터뷰 대상자..... 75~~

~~〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황..... 77~~

~~〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황..... 78~~

~~〈표 38〉 MSM 인구 추계 (20-60대)..... 79~~

~~〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교..... 80~~

~~〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합)..... 82~~

그 립 차 례

[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책.....	1
[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화.....	3
[그림 3] 연구 추진체계	5
[그림 4] PrEP 처방 흐름도.....	9
[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성).....	14
[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성).....	15
[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민).....	15
[그림 8] 감염취약군와 성소수자.....	16
[그림 9] 세가지 차원의 동성애 벤다이어그램.....	42
[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율.....	43
[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포.....	49
[그림 12] 연도별 성주체성장에 진단 건수.....	56
[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy, 2019 Jan;63:74-89).....	73
[그림 14] QUANTPrEP을 활용한 Parameter.....	80
[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계.....	81
[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계.....	82

그 립 차 례

[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책	1
[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화	3
[그림 3] 연구 추진체계	5
[그림 4] PrEP 처방 흐름도	9
[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성)	14
[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성)	15
[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민)	15
[그림 8] 감염취약군와 성소수자	16
[그림 9] 세가지 차원의 동성애 벤다이어그램	42
[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율	43
[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포	49
[그림 12] 연도별 성주체성장에 진단 건수	56
[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy, 2019 Jan;63:74-89)	73
[그림 14] QUANTPrEP을 활용한 Parameter	80
[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계	81
[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계	82

그 립 차 례

[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책.....	1
[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화.....	3
[그림 3] 연구 추진체계	5
[그림 4] PrEP 처방 흐름도.....	9
[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성).....	14
[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성).....	15
[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민).....	15
[그림 8] 감염취약군와 성소수자.....	16
[그림 9] 세가지 차원의 동성애 벤다이어그램.....	42
[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율.....	43
[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포.....	49
[그림 12] 연도별 성주체성장에 진단 건수.....	56
[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy, 2019 Jan;63:74-89).....	73
[그림 14] QUANTPrEP을 활용한 Parameter.....	80
[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계.....	81
[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계.....	82

최종결과보고서 요약문

연구사업명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구		
색인어	HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis), 핵심 집단, 인구 추계, 타당도 검증		
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단	주관연구책임자	백예지
연구기간	2025. 4. 30 - 2025. 12. 15		
• 연구의 배경 및 목적 - PrEP은 HIV 신규 감염을 감소시키기 위한 핵심 전략이며, 효과적인 보급을 위해서는 PrEP 필요 인구(Population in need) 규모 산정과 HIV 취약군 특성 파악이 필수적임. - 연구의 목적: 지난해 산출된 PrEP 필요 인구 추계의 타당성을 검증하고, 보다 정확한 인구 규모를 재산정하며, HIV 취약군의 성매개감염병(STI)의 질병부담을 심층 분석하여, 향후 PrEP 정책과 STI 예방전략 수립의 근거자료를 마련하고자 함. • 연구 내용 및 방법 - (1) 전 국민을 대상 설문조사를 바탕으로 네트워크 기반(NGUM), 설문기반 남성 동성애자의 인구 규모를 추계하고 HIV 감염취약군과 그 대조군들의 성행동 및 성매개감염병 유병률(질병부담)을 살펴봄. (2) 국민건강보험공단 빅데이터 분석을 통해 트랜스젠더 및 시스젠더의 성매개감염병 발생률 비교함. (3) HIV 취약집단 대상 심층면접(in-depth interview)을 통해 감염취약군의 특성과 PrEP 접근성을 확인함. • 연구 결과 - 성적 지향은 정체성(identity), 행동(behavior), 로맨틱/성적 끌림(attraction)의 다차원적인 개념으로 단일 지표로 정의하기 어려움을 확인함. - PrEP 필요한 사람 중 실제 PrEP이 사용되는 비율은 20%에 불과하였음. - 전국 단위 조사를 통해 19-69세 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 30.08만명, NGUM 방법을 활용시 36.6만명으로 확인됨. 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성(MSM) 인구는 69.4만명으로 HIV 음성인 MSM을 계산하고, PrEP이 필요한 사람들의 비율은 적용했을 때, PrEP 필요 인구는 61,778(48,867-74,690)명으로 확인됨. - QUANTPrEP 활용하여 HIV 감염 취약군의 PrEP 필요 인구는 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 확인되었음. 이성애자 남성, 여성 등을 포함한 전체 PrEP 수요 인구는 228,570명으로 추계하였으며, 정확한 검증을 위한 후속 연구가 필요함. - 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 침구콘딜롬의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높았고, HIV 발생 비례 위험비가 높았음. 단순한 행태 차이를 넘어서 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있었음. - 국내 주사 마약 사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이종으로 증가하는 취약성 확인하여 해당 집단에 대한 감시체계 강화 필요함. - 전국민의 성매개감염병의 유병률, 최근 1년간 감염병 발생건수를 추계하여 단순포진, 클라미디아 등의 특정 STI의 질병 부담(유병률)이 높음을 확인함. • 기대 효과 및 활용전략 1) PrEP 수요 추정의 고도화: 전국 조사와 gNGUM, 빅데이터 등 다중 방법을 결합해 PrEP 필요 인구 규모를 재검증하고, 인구 기반 추계를 정교화하였음. 2) HIV 취약 집단 및 STI에 대한 이해 증대: MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 각 취약군의 규모, 위험행태 및 취약군 및 전국민의 STI 유병률(질병부담)을 파악하였음. 이를 통해 PrEP 서비스 접근성 향상 및 STI/HIV예방 효과 증가를 기대할 수 있음. 3) 정책 및 보건의료체계 개선 기여: PrEP 보험 급여 확대 및 취약군 중심 HIV 관리정책 수립의 근거자료로 용이하며 장기적으로 HIV신규 감염 감소에 기여함. 4) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축 지원: PrEP확산을 위해 의료진 교육, 성소수자 친화적 진료 환경, 비용, 접근성 개선 등의 정책적 지원이 필요하며, 본 연구는 이러한 근거 마련에 활용할 수 있음.			

최종결과보고서 요약문

연구사업명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구		
색인어	HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis), 핵심 집단, 인구 추계, 타당도 검증		
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단	주관연구책임자	백예지
연구기간	2025. 4. 30 - 2025. 12. 15		
• 연구의 배경 및 목적 - PrEP은 HIV 신규 감염을 감소시키기 위한 핵심 전략이며, 효과적인 보급을 위해서는 PrEP 필요 인구(Population in need) 규모 산정과 HIV 취약군 특성 파악이 필수적임. - 연구의 목적: 지난해 산출된 PrEP 필요 인구 추계의 타당성을 검증하고, 보다 정확한 인구 규모를 재산정하며, HIV 취약군의 성매개감염병(STI)의 질병부담을 심층 분석하여, 향후 PrEP 정책과 STI 예방전략 수립의 근거자료를 마련하고자 함. • 연구 내용 및 방법 - (1) 전 국민을 대상 설문조사를 바탕으로 네트워크 기반(NGUM), 설문기반 남성 동성애자의 인구 규모를 추계하고 HIV 감염취약군과 그 대조군들의 성행동 및 성매개감염병 유병률(질병부담)을 살펴봄. (2) 국민건강보험공단 빅데이터 분석을 통해 트랜스젠더 및 시스젠더의 성매개감염병 발생률 비교함. (3) HIV 취약집단 대상 심층면접(in-depth interview)을 통해 감염취약군의 특성과 PrEP 접근성을 확인함. • 연구 결과 - 성적 지향은 정체성(identity), 행동(behavior), 로맨틱/성적 끌림(attraction)의 다차원적인 개념으로 단일 지표로 정의하기 어려움을 확인함. - PrEP 필요한 사람 중 실제 PrEP이 사용되는 비율은 20%에 불과하였음. - 전국 단위 조사를 통해 19-69세 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 30.08만명, NGUM 방법을 활용시 36.6만명으로 확인됨. 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성(MSM) 인구는 69.4만명으로 HIV 음성인 MSM을 계산하고, PrEP이 필요한 사람들의 비율은 적용했을 때, PrEP 필요 인구는 61,778(48,867-74,690)명으로 확인됨. - QUANTPrEP 활용하여 HIV 감염 취약군의 PrEP 필요 인구는 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 확인 되었음. 이성애자 남성, 여성 등을 포함한 전체 PrEP 수요 인구는 228,570명으로 추계하였으며, 정확한 검증을 위한 후속 연구가 필요함. - 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 침구콘딜롬의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높았고, HIV 발생 비례 위험비가 높았음. 단순한 행태 차이를 넘어선 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있었음. - 국내 주사 마약 사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이종으로 증가하는 취약성 확인하여 해당 집단에 대한 감시체계 강화 필요함. - 전국민의 성매개감염병의 유병률, 최근 1년간 감염병 발생건수를 추계하여 단순포진, 클라미디아 등의 특정 STI의 질병 부담(유병률)이 높음을 확인함. • 기대 효과 및 활용전략 1) PrEP 수요 추정의 고도화: 전국 조사와 gNGUM, 빅데이터 등 다중 방법을 결합해 PrEP 필요 인구 규모를 재검증하고, 인구 기반 추계를 정교화하였음. 2) HIV 취약 집단 및 STI에 대한 이해 증대: MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 각 취약군의 규모, 위험행태 및 취약군 및 전국민의 STI 유병률(질병부담)을 파악하였음. 이를 통해 PrEP 서비스 접근성 향상 및 STI/HIV예방 효과 증가를 기대할 수 있음. 3) 정책 및 보건의료체계 개선 기여: PrEP 보험 급여 확대 및 취약군 중심 HIV 관리정책 수립의 근거자료로 용이하며 장기적으로 HIV신규 감염 감소에 기여함. 4) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축 지원: PrEP확산을 위해 의료진 교육, 성소수자 친화적 진료 환경, 비용, 접근성 개선 등의 정책적 지원이 필요하며, 본 연구는 이러한 근거 마련에 활용할 수 있음.			

최종결과보고서 요약문

연구사업명	HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 수요자 타당도 검증 및 질병부담 연구		
색인어	HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis), 핵심 집단, 인구 추계, 타당도 검증		
주관연구기관	순천향대학교 산학협력단	주관연구책임자	백예지
연구기간	2025. 4. 30 - 2025. 12. 15		
• 연구의 배경 및 목적 - PrEP은 HIV 신규 감염을 감소시키기 위한 핵심 전략이며, 효과적인 보급을 위해서는 PrEP 필요 인구(Population in need) 규모 산정과 HIV 취약군 특성 파악이 필수적임. - 연구의 목적: 지난해 산출된 PrEP 필요 인구 추계의 타당성을 검증하고, 보다 정확한 인구 규모를 재산정하며, HIV 취약군의 성매개감염병(STI)의 질병부담을 심층 분석하여, 향후 PrEP 정책과 STI 예방전략 수립의 근거자료를 마련하고자 함. • 연구 내용 및 방법 - (1) 전 국민을 대상 설문조사를 바탕으로 네트워크 기반(NGUM), 설문기반 남성 동성애자의 인구 규모를 추계하고 HIV 감염취약군과 그 대조군들의 성행동 및 성매개감염병 유병률(질병부담)을 살펴봄. (2) 국민건강보험공단 빅데이터 분석을 통해 트랜스젠더 및 시스젠더의 성매개감염병 발생률 비교함. (3) HIV 취약집단 대상 심층면접(in-depth interview)을 통해 감염취약군의 특성과 PrEP 접근성을 확인함. • 연구 결과 - 성적 지향은 정체성(identity), 행동(behavior), 로맨틱/성적 끌림(attraction)의 다차원적인 개념으로 단일 지표로 정의하기 어려움을 확인함. - PrEP 필요한 사람 중 실제 PrEP이 사용되는 비율은 20%에 불과하였음. - 전국 단위 조사를 통해 19~69세 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 30.08만명, NGUM 방법을 활용시 36.6만명으로 확인됨. 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성(MSM) 인구는 69.4만명으로 HIV 음성인 MSM을 계산하고, PrEP이 필요한 사람들의 비율은 적용했을 때, PrEP 필요 인구는 61,778(48,867~74,690)명으로 확인됨. - QUANTPrEP 활용하여 HIV 감염 취약군의 PrEP 필요 인구는 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 확인 되었음. 이성애자 남성, 여성 등을 포함한 전체 PrEP 수요 인구는 228,570명으로 추계하였으며, 정확한 검증을 위한 후속 연구가 필요함. - 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 침구콘딜롬의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높았고, HIV 발생 비례 위험비가 높았음. 단순한 행태 차이를 넘어서 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있었음. - 국내 주사 마약 사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이종으로 증가하는 취약성 확인하여 해당 집단에 대한 감시체계 강화 필요함. - 전국민의 성매개감염병의 유병률, 최근 1년간 감염병 발생건수를 추계하여 단순포진, 클라미디아 등의 특정 STI의 질병 부담(유병률)이 높음을 확인함. • 기대 효과 및 활용전략 1) PrEP 수요 추정의 고도화: 전국 조사와 gNGUM, 빅데이터 등 다중 방법을 결합해 PrEP 필요 인구 규모를 재검증하고, 인구 기반 추계를 정교화하였음. 2) HIV 취약 집단 및 STI에 대한 이해 증대: MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 각 취약군의 규모, 위험행태 및 취약군 및 전국민의 STI 유병률(질병부담)을 파악하였음. 이를 통해 PrEP 서비스 접근성 향상 및 STI/HIV예방 효과 증가를 기대할 수 있음. 3) 정책 및 보건의료체계 개선 기여: PrEP 보험 급여 확대 및 취약군 중심 HIV 관리정책 수립의 근거자료로 용이하며 장기적으로 HIV신규 감염 감소에 기여함. 4) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축 지원: PrEP확산을 위해 의료진 교육, 성소수자 친화적 진료 환경, 비용, 접근성 개선 등의 정책적 지원이 필요하며, 본 연구는 이러한 근거 마련에 활용할 수 있음.			

Summary

Title of Project	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea		
Key Words	PrEP, Key population, number estimation, validity		
Institute	Soonchunhyang University	Project Leader	Baek, Yae Jee
Project Period	2025. 4. 30 – 2025. 12. 15		

- Background and Objectives
 - To effectively scale up PrEP implementation, it is essential to estimate the population in need and to understand the characteristics of HIV-vulnerable groups.
 - Objectives: Refined estimation of the population in need of PrEP, Analysis of HIV-vulnerable groups and their STI burden, and to inform future PrEP and STI prevention policies
- Methods

The study employed a mixed-methods approach consisting of:

 - 1) a nationwide survey on sexual behaviors and STIs,
 - 2) analysis of National Health Insurance Service (NHIS) big-data,
 - 3) in-depth investigation of selected key populations at heightened risk, and
 - 4) in-depth interviews with HIV-vulnerable groups.
- Results
 - Sexual orientation is multidimensional (identity, behavior, and attraction) and cannot be defined by a single indicator.
 - Only about 20% of individuals in need of PrEP were actually using PrEP.
 - National survey and NGUM estimates suggest an gay population of approximately 300,000 ~360,000, with an estimated 61,778 (48,867~74,690) individuals requiring PrEP.
 - QUANTPrEP yielded a higher estimate, with approximately 60,474 MSM and 17,621 transgender individuals requiring PrEP.
 - Transgender individuals face substantially higher risks of HIV and certain STIs, reflecting structural and social vulnerabilities beyond individual behaviors.
 - While overall HIV risk from injection drug use is low in Korea, chemsex represents an emerging and complex risk factor.
 - The prevalence of sexually transmitted infections and the number of incident cases in the past year were assessed in the general population nationwide.
- Expected Benefits and Application Strategies
 - Enhanced PrEP Need Estimation, Improved Understanding of HIV-Vulnerable Populations, Policy and Health System Implications, Advancing LGBTQ-inclusive Healthcare

Summary

Title of Project	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea		
Key Words	PrEP, Key population, number estimation, validity		
Institute	Soonchunhyang University	Project Leader	Baek, Yae Jee
Project Period	2025. 4. 30 – 2025. 12. 15		

- Background and Objectives
 - To effectively scale up PrEP implementation, it is essential to estimate the population in need and to understand the characteristics of HIV-vulnerable groups.
 - Objectives: Refined estimation of the population in need of PrEP, Analysis of HIV-vulnerable groups and their STI burden, and to inform future PrEP and STI prevention policies
- Methods

The study employed a mixed-methods approach consisting of:

 - 1) a nationwide survey on sexual behaviors and STIs,
 - 2) analysis of National Health Insurance Service (NHIS) big-data,
 - 3) in-depth investigation of selected key populations at heightened risk, and
 - 4) in-depth interviews with HIV-vulnerable groups.
- Results
 - Sexual orientation is multidimensional (identity, behavior, and attraction) and cannot be defined by a single indicator.
 - Only about 20% of individuals in need of PrEP were actually using PrEP.
 - National survey and NGUM estimates suggest an gay population of approximately 300,000 ~360,000, with an estimated 61,778 (48,867~74,690) individuals requiring PrEP.
 - QUANTPrEP yielded a higher estimate, with approximately 60,474 MSM and 17,621 transgender individuals requiring PrEP.
 - Transgender individuals face substantially higher risks of HIV and certain STIs, reflecting structural and social vulnerabilities beyond individual behaviors.
 - While overall HIV risk from injection drug use is low in Korea, chemsex represents an emerging and complex risk factor.
 - The prevalence of sexually transmitted infections and the number of incident cases in the past year were assessed in the general population nationwide.
- Expected Benefits and Application Strategies
 - Enhanced PrEP Need Estimation, Improved Understanding of HIV-Vulnerable Populations, Policy and Health System Implications, Advancing LGBTQ-inclusive Healthcare

Summary

Title of Project	Validation of PrEP Candidate Estimates and Disease Burden Assessment in HIV Key Populations in Korea		
Key Words	PrEP, Key population, number estimation, validity		
Institute	Soonchunhyang University	Project Leader	Baek, Yae Jee
Project Period	2025. 4. 30 – 2025. 12. 15		

- Background and Objectives
 - To effectively scale up PrEP implementation, it is essential to estimate the population in need and to understand the characteristics of HIV-vulnerable groups.
 - Objectives: Refined estimation of the population in need of PrEP, Analysis of HIV-vulnerable groups and their STI burden, and to inform future PrEP and STI prevention policies
- Methods

The study employed a mixed-methods approach consisting of:

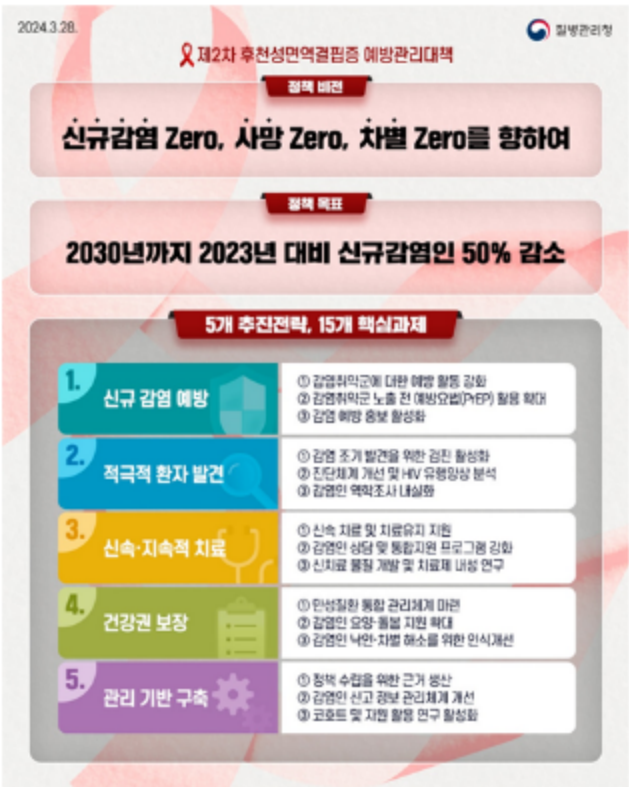
 - 1) a nationwide survey on sexual behaviors and STIs,
 - 2) analysis of National Health Insurance Service (NHIS) big-data,
 - 3) in-depth investigation of selected key populations at heightened risk, and
 - 4) in-depth interviews with HIV-vulnerable groups.
- Results
 - Sexual orientation is multidimensional (identity, behavior, and attraction) and cannot be defined by a single indicator.
 - Only about 20% of individuals in need of PrEP were actually using PrEP.
 - National survey and NGUM estimates suggest an gay population of approximately 300,000 ~360,000, with an estimated 61,778 (48,867~74,690) individuals requiring PrEP.
 - QUANTPrEP yielded a higher estimate, with approximately 60,474 MSM and 17,621 transgender individuals requiring PrEP.
 - Transgender individuals face substantially higher risks of HIV and certain STIs, reflecting structural and social vulnerabilities beyond individual behaviors.
 - While overall HIV risk from injection drug use is low in Korea, chemsex represents an emerging and complex risk factor.
 - The prevalence of sexually transmitted infections and the number of incident cases in the past year were assessed in the general population nationwide.
- Expected Benefits and Application Strategies
 - Enhanced PrEP Need Estimation, Improved Understanding of HIV-Vulnerable Populations, Policy and Health System Implications, Advancing LGBTQ-inclusive Healthcare

제1장 최종 연구목표

제1절. 연구 배경 및 필요성

1. 연구 배경

- 노출 전 예방(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 예방에 효과적이며 여러 임상 시험에서 HIV 감염 위험이 있는 사람의 HIV 감염을 줄이는 것으로 나타났음. 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 한국은 UNAIDS에서 권고하는 95-95-95 목표 중 진단된 감염인 중 치료 비율, 치료 받는 감염인 중 바이러스 억제 비율은 목표에 달성하였지만, 실제 감염인 중 진단 비율은 95% 목표를 달성하지 못한 것으로 알려져 있음. 또한 항레트로바이러스제의 발전으로 감염인들이 기대 수명이 늘어나며, 동반 질환, 고령화 등으로 질병 부담이 증가하고 있어, HIV 신규 감염을 줄이는 노력이 더 강화해야 함. HIV 익명 검사와 항레트로바이러스 치료 조기 시작이 이에 기여하지만, HIV 신규 발생을 줄이기 위한 추가적인 예방 전략이 필요함.



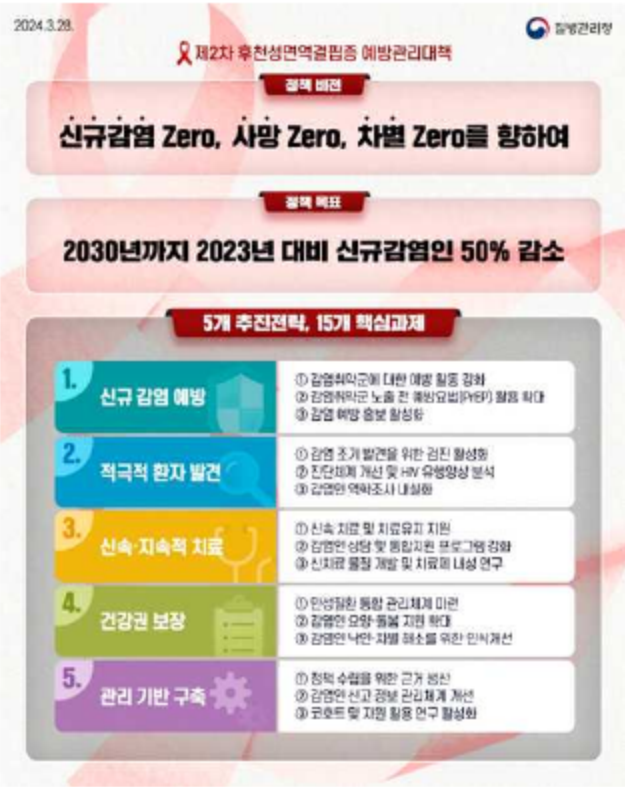
[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책

제1장 최종 연구목표

제1절. 연구 배경 및 필요성

1. 연구 배경

- 노출 전 예방(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 예방에 효과적이며 여러 임상 시험에서 HIV 감염 위험이 있는 사람의 HIV 감염을 줄이는 것으로 나타났음. 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 한국은 UNAIDS에서 권고하는 95-95-95 목표 중 진단된 감염인 중 치료 비율, 치료 받는 감염인 중 바이러스 억제 비율은 목표에 달성하였지만, 실제 감염인 중 진단 비율은 95% 목표를 달성하지 못한 것으로 알려져 있음. 또한 항레트로바이러스제의 발전으로 감염인들이 기대 수명이 늘어나며, 동반 질환, 고령화 등으로 질병 부담이 증가하고 있어, HIV 신규 감염을 줄이는 노력이 더 강화해야 함. HIV 익명 검사와 항레트로바이러스 치료 조기 시작이 이에 기여하지만, HIV 신규 발생을 줄이기 위한 추가적인 예방 전략이 필요함.



[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책

제1장 최종 연구목표

제1절. 연구 배경 및 필요성

1. 연구 배경

- 노출 전 예방(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)은 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 예방에 효과적이며 여러 임상 시험에서 HIV 감염 위험이 있는 사람의 HIV 감염을 줄이는 것으로 나타났음. 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 한국은 UNAIDS에서 권고하는 95-95-95 목표 중 진단된 감염인 중 치료 비율, 치료 받는 감염인 중 바이러스 억제 비율은 목표에 달성하였지만, 실제 감염인 중 진단 비율은 95% 목표를 달성하지 못한 것으로 알려져 있음. 또한 항레트로바이러스제의 발전으로 감염인들이 기대 수명이 늘어나며, 동반 질환, 고령화 등으로 질병 부담이 증가하고 있어, HIV 신규 감염을 줄이는 노력이 더 강화해야 함. HIV 익명 검사와 항레트로바이러스 치료 조기 시작이 이에 기여하지만, HIV 신규 발생을 줄이기 위한 추가적인 예방 전략이 필요함.

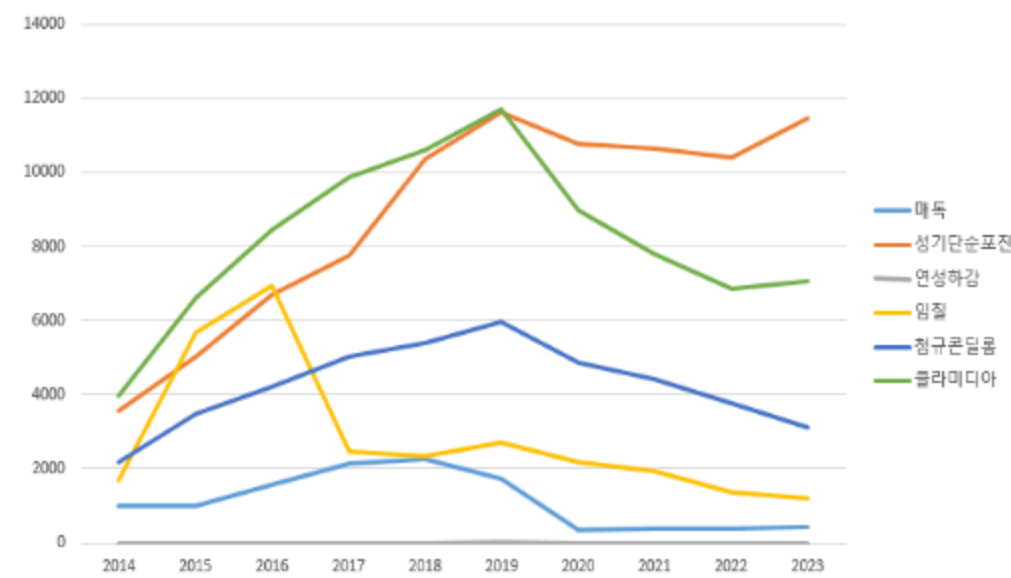


[그림 1] 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책

- 2024년 발표된 제2차 후천성면역결핍증(HIV/AIDS) 예방관리대책 (2024~2028)에 따르면, 5개의 추진 전략의 하나로 신규 감염 예방이 있으며, 구체적으로 감염취약군 PrEP 활용 확대를 제시하고 있음.
- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 지침은 2017년에 발표되었는데, 2012년 미국 FDA 및 WHO의 승인을 받은 트루바다정(emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate 복합제, FTC-TDF)을 매일 복용하는 것을 권고하고 있음. 2018년 2월 13일, 건강보험심사평가원은 트루바다정 허가사항을 예방 요법에 대해서도 확대하였으며, 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 감염인을 성관계 파트너를 둔 비감염인에게 FTC-TDF를 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였음.
- PrEP 국내 지침에 따르면, 성적으로 활동적인 남성과 성관계를 하는 남성(Men who have sex with men, MSM) (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AI), 주사기 사용자 (CI)에게 PrEP을 권고하고 있으나, 현재 보험 급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음. 따라서, HIV 취약 집단의 PrEP에 대한 접근성을 올리기 위해서 PrEP 보험 급여 확대가 필요하며, 이를 위해서는 국내 PrEP을 필요로 하는 인구 집단에 대한 추계가 요구됨.
- 국내 예방관리대책에서 제시한 HIV/AIDS 감염취약군으로는, MSM, 외국인, 감염인 성접촉자, 성매개감염병 환자, 마약류 사용자, 고위험 직업군(유흥업소 등)가 있음. 한편, WHO, UNAIDS, PEPFAR에서 HIV 핵심 인구집단 (key population)으로 MSM, 성 노동자(sex workers), 트랜스젠더(transgender people), 주사 약물 사용자 (people who inject drug), 수감자(people in prison)을 제시함. HIV 감염 취약군의 실제 HIV 감염 위험도를 평가하여 이에 따른 대책이 수립되어야 하는데, MSM 이외의 HIV 취약군에 대한 자료는 제한적임. 또, PrEP 필요 인구 집단의 하위 그룹을 정할 때, 남성 동성애자 뿐 아니라 이성애자(heterosexual)의 PrEP 수요 및 필요에 대한 근거도 필요함.
- HIV를 포함한 성매개감염병(Sexually transmitted infections, STIs)은 공중보건의 위협이 될 수 있으므로 성매개감염병을 줄이는 통합적이고 포괄적인 국가 정책 수립이 필요하며, 이를 위해 전국민 대상으로 성행동과 성매개감염병에 대한 조사가 요구되고 있음.
- 성매개감염병은 사람과 사람 사이에서 성적인 접촉을 통해 전파되는 질환으로 성행위를 통해 감염될 수 있는 병원체는 30여종 이상이 알려져 있음. 원인 미생물에 따라 세균성, 바이러스성, 진균, 원충으로 구분되고, 장기 기증자의 조직, 혈액, 모유, 수유 또는 출산으로도 전파될 수 있음. 대표적인 성매개감염병에 대해 2000년부터 제 3군 전염병으로 분류하여 표본 감시를 시작하였고, 2001년부터 성매개감염병 7종에 대한 표본 감시를 시작 하였음. 2014년부터 2023년까지 표본 감시를 시행한 성매개감염병 6종의 시계열 추이(그림 2.)를 살펴보면, 임질과 연성하감을 제외한 나머지 성매개감염병이 코로나19 팬데믹 기간 이전 꾸준히 증가 추세임을 확인할 수 있음. (매독은 2010년, 2020년, 2024년 분류가 개편되었는데, 아래 그림에서는 2020년부터 전수감시에서 표본 감시로 변경되어 추이 확인이 어려움.)
- 특히, 동성애자와 트랜스젠더를 포함하는 성소수자(Gender sexual minority)의 경우 사회적 낙인으로 의료 접근성이 제한되어 건강 불평등에 노출되어 있는 인구 집단으로, 성매개감염병의 위험이 높아, 성매개감염병을 예방하는 구체적 방안이 요구됨.

- 2024년 발표된 제2차 후천성면역결핍증(HIV/AIDS) 예방관리대책 (2024~2028)에 따르면, 5개의 추진 전략의 하나로 신규 감염 예방이 있으며, 구체적으로 감염취약군 PrEP 활용 확대를 제시하고 있음.
- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 지침은 2017년에 발표되었는데, 2012년 미국 FDA 및 WHO의 승인을 받은 트루바다정(emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate 복합제, FTC-TDF)을 매일 복용하는 것을 권고하고 있음. 2018년 2월 13일, 건강보험심사평가원은 트루바다정 허가사항을 예방 요법에 대해서도 확대하였으며, 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 감염인을 성관계 파트너를 둔 비감염인에게 FTC-TDF를 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였음.
- PrEP 국내 지침에 따르면, 성적으로 활동적인 남성과 성관계를 하는 남성(Men who have sex with men, MSM) (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AI), 주사기 사용자 (CI)에게 PrEP을 권고하고 있으나, 현재 보험 급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음. 따라서, HIV 취약 집단의 PrEP에 대한 접근성을 올리기 위해서 PrEP 보험 급여 확대가 필요하며, 이를 위해서는 국내 PrEP을 필요로 하는 인구 집단에 대한 추계가 요구됨.
- 국내 예방관리대책에서 제시한 HIV/AIDS 감염취약군으로는, MSM, 외국인, 감염인 성접촉자, 성매개감염병 환자, 마약류 사용자, 고위험 직업군(유흥업소 등)가 있음. 한편, WHO, UNAIDS, PEPFAR에서 HIV 핵심 인구집단 (key population)으로 MSM, 성 노동자(sex workers), 트랜스젠더(transgender people), 주사 약물 사용자 (people who inject drug), 수감자(people in prison)을 제시함. HIV 감염 취약군의 실제 HIV 감염 위험도를 평가하여 이에 따른 대책이 수립되어야 하는데, MSM 이외의 HIV 취약군에 대한 자료는 제한적임. 또, PrEP 필요 인구 집단의 하위 그룹을 정할 때, 남성 동성애자 뿐 아니라 이성애자(heterosexual)의 PrEP 수요 및 필요에 대한 근거도 필요함.
- HIV를 포함한 성매개감염병(Sexually transmitted infections, STIs)은 공중보건의 위협이 될 수 있으므로 성매개감염병을 줄이는 통합적이고 포괄적인 국가 정책 수립이 필요하며, 이를 위해 전국민 대상으로 성행동과 성매개감염병에 대한 조사가 요구되고 있음.
- 성매개감염병은 사람과 사람 사이에서 성적인 접촉을 통해 전파되는 질환으로 성행위를 통해 감염될 수 있는 병원체는 30여종 이상이 알려져 있음. 원인 미생물에 따라 세균성, 바이러스성, 진균, 원충으로 구분되고, 장기 기증자의 조직, 혈액, 모유, 수유 또는 출산으로도 전파될 수 있음. 대표적인 성매개감염병에 대해 2000년부터 제 3군 전염병으로 분류하여 표본 감시를 시작하였고, 2001년부터 성매개감염병 7종에 대한 표본 감시를 시작 하였음. 2014년부터 2023년까지 표본 감시를 시행한 성매개감염병 6종의 시계열 추이(그림 2.)를 살펴보면, 임질과 연성하감을 제외한 나머지 성매개감염병이 코로나19 팬데믹 기간 이전 꾸준히 증가 추세임을 확인할 수 있음. (매독은 2010년, 2020년, 2024년 분류가 개편되었는데, 아래 그림에서는 2020년부터 전수감시에서 표본 감시로 변경되어 추이 확인이 어려움.)
- 특히, 동성애자와 트랜스젠더를 포함하는 성소수자(Gender sexual minority)의 경우 사회적 낙인으로 의료 접근성이 제한되어 건강 불평등에 노출되어 있는 인구 집단으로, 성매개감염병의 위험이 높아, 성매개감염병을 예방하는 구체적 방안이 요구됨.

- 2024년 발표된 제2차 후천성면역결핍증(HIV/AIDS) 예방관리대책 (2024~2028)에 따르면, 5개의 추진 전략의 하나로 신규 감염 예방이 있으며, 구체적으로 감염취약군 PrEP 활용 확대를 제시하고 있음.
- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 지침은 2017년에 발표되었는데, 2012년 미국 FDA 및 WHO의 승인을 받은 트루바다정(emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate 복합제, FTC-TDF)을 매일 복용하는 것을 권고하고 있음. 2018년 2월 13일, 건강보험심사평가원은 트루바다정 허가사항을 예방 요법에 대해서도 확대하였으며, 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 감염인을 성관계 파트너를 둔 비감염인에게 FTC-TDF를 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였음.
- PrEP 국내 지침에 따르면, 성적으로 활동적인 남성과 성관계를 하는 남성(Men who have sex with men, MSM) (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AI), 주사기 사용자 (CI)에게 PrEP을 권고하고 있으나, 현재 보험 급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음. 따라서, HIV 취약 집단의 PrEP에 대한 접근성을 올리기 위해서 PrEP 보험 급여 확대가 필요하며, 이를 위해서는 국내 PrEP을 필요로 하는 인구 집단에 대한 추계가 요구됨.
- 국내 예방관리대책에서 제시한 HIV/AIDS 감염취약군으로는, MSM, 외국인, 감염인 성접촉자, 성매개감염병 환자, 마약류 사용자, 고위험 직업군(유흥업소 등)가 있음. 한편, WHO, UNAIDS, PEPFAR에서 HIV 핵심 인구집단 (key population)으로 MSM, 성 노동자(sex workers), 트랜스젠더(transgender people), 주사 약물 사용자 (people who inject drug), 수감자(people in prison)을 제시함. HIV 감염 취약군의 실제 HIV 감염 위험도를 평가하여 이에 따른 대책이 수립되어야 하는데, MSM 이외의 HIV 취약군에 대한 자료는 제한적임. 또, PrEP 필요 인구 집단의 하위 그룹을 정할 때, 남성 동성애자 뿐 아니라 이성애자(heterosexual)의 PrEP 수요 및 필요에 대한 근거도 필요함.
- HIV를 포함한 성매개감염병(Sexually transmitted infections, STIs)은 공중보건의 위협이 될 수 있으므로 성매개감염병을 줄이는 통합적이고 포괄적인 국가 정책 수립이 필요하며, 이를 위해 전국민 대상으로 성행동과 성매개감염병에 대한 조사가 요구되고 있음.
- 성매개감염병은 사람과 사람 사이에서 성적인 접촉을 통해 전파되는 질환으로 성행위를 통해 감염될 수 있는 병원체는 30여종 이상이 알려져 있음. 원인 미생물에 따라 세균성, 바이러스성, 진균, 원충으로 구분되고, 장기 기증자의 조직, 혈액, 모유, 수유 또는 출산으로도 전파될 수 있음. 대표적인 성매개감염병에 대해 2000년부터 제 3군 전염병으로 분류하여 표본 감시를 시작하였고, 2001년부터 성매개감염병 7종에 대한 표본 감시를 시작 하였음. 2014년부터 2023년까지 표본 감시를 시행한 성매개감염병 6종의 시계열 추이(그림 2.)를 살펴보면, 임질과 연성하감을 제외한 나머지 성매개감염병이 코로나19 팬데믹 기간 이전 꾸준히 증가 추세임을 확인할 수 있음. (매독은 2010년, 2020년, 2024년 분류가 개편되었는데, 아래 그림에서는 2020년부터 전수감시에서 표본 감시로 변경되어 추이 확인이 어려움.)
- 특히, 동성애자와 트랜스젠더를 포함하는 성소수자(Gender sexual minority)의 경우 사회적 낙인으로 의료 접근성이 제한되어 건강 불평등에 노출되어 있는 인구 집단으로, 성매개감염병의 위험이 높아, 성매개감염병을 예방하는 구체적 방안이 요구됨.



[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화

2. 연구의 필요성

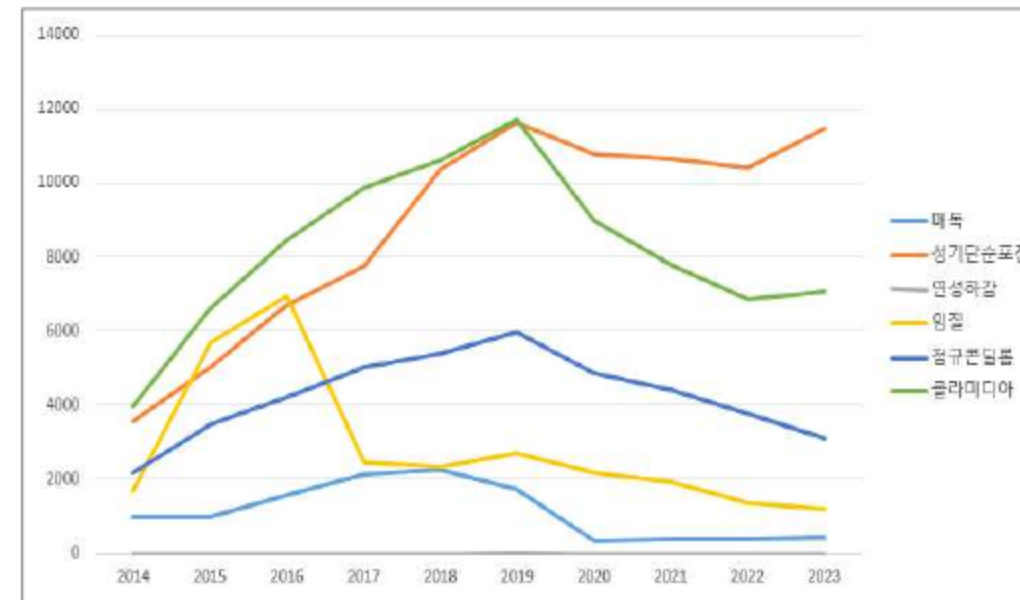
- 신규 감염을 예방하기 위해 감염취약군 노출 전 예방요법 (PrEP) 활용 확대를 위한 구체적인 목표를 세우기 위해 PrEP을 필요로 하는 사람과 HIV 취약군의 통계를 산출하는 것이 중요함.
- 국가 통계 상 감염 취약군의 인구 숫자가 알려진 바 없어, PrEP이 필요한 인구 추계에 어려움이 있음.
- 남성 동성애자를 제외한 취약군의 PrEP의 인지도, 수용성, 접근성 등이 자료가 거의 없어 확대 전략 수립에 어려움이 있음.

3. 연구의 목표

- 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구'에서 산출한 PrEP 필요 인구 추계한 것을 검증 하고, 정확하고 구체적인 숫자를 제시함.
- HIV 취약군의 성매개감염병의 질병부담을 심층적으로 확인하여, HIV 및 성매개감염병 관리에 대한 제언을 하고자 함.
- 성행동 조사에 대한 방향을 제시하여 추후 성관련 정책 근거 자료로 활용할 수 있도록 함.

4. 연구의 내용 및 방법

- 성행동 및 성매개감염병 조사
 - 조사 과정
- 1) 문제 제기
- 2) 조사 설계: 연구팀 내부 회의, 전문가 자문
- 3) 문헌 연구: 연구팀 자체 조사, 예비 정보 수집, 설문지 초안 작성



[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화

2. 연구의 필요성

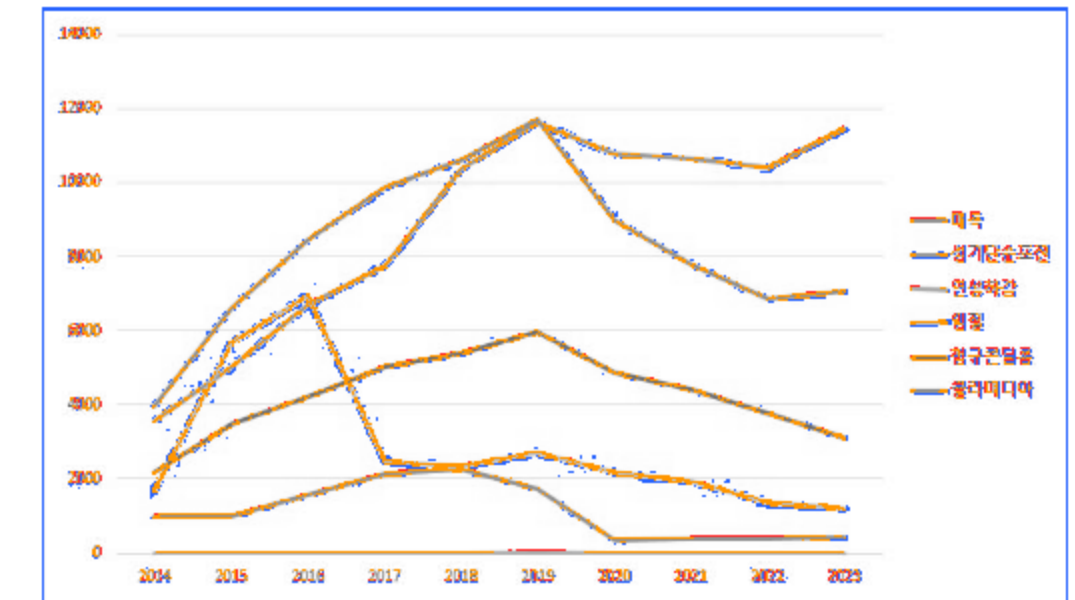
- 신규 감염을 예방하기 위해 감염취약군 노출 전 예방요법 (PrEP) 활용 확대를 위한 구체적인 목표를 세우기 위해 PrEP을 필요로 하는 사람과 HIV 취약군의 통계를 산출하는 것이 중요함.
- 국가 통계 상 감염 취약군의 인구 숫자가 알려진 바 없어, PrEP이 필요한 인구 추계에 어려움이 있음.
- 남성 동성애자를 제외한 취약군의 PrEP의 인지도, 수용성, 접근성 등이 자료가 거의 없어 확대 전략 수립에 어려움이 있음.

3. 연구의 목표

- 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구'에서 산출한 PrEP 필요 인구 추계한 것을 검증 하고, 정확하고 구체적인 숫자를 제시함.
- HIV 취약군의 성매개감염병의 질병부담을 심층적으로 확인하여, HIV 및 성매개감염병 관리에 대한 제언을 하고자 함.
- 성행동 조사에 대한 방향을 제시하여 추후 성관련 정책 근거 자료로 활용할 수 있도록 함.

4. 연구의 내용 및 방법

- 성행동 및 성매개감염병 조사
 - 조사 과정
- 1) 문제 제기
- 2) 조사 설계: 연구팀 내부 회의, 전문가 자문
- 3) 문헌 연구: 연구팀 자체 조사, 예비 정보 수집, 설문지 초안 작성



[그림 2] 성매개감염병 6종 시계열 변화

2. 연구의 필요성

- 신규 감염을 예방하기 위해 감염취약군 노출 전 예방요법 (PrEP) 활용 확대를 위한 구체적인 목표를 세우기 위해 PrEP을 필요로 하는 사람과 HIV 취약군의 통계를 산출하는 것이 중요함.
- 국가 통계 상 감염 취약군의 인구 숫자가 알려진 바 없어, PrEP이 필요한 인구 추계에 어려움이 있음.
- 남성 동성애자를 제외한 취약군의 PrEP의 인지도, 수용성, 접근성 등이 자료가 거의 없어 확대 전략 수립에 어려움이 있음.

3. 연구의 목표

- 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구'에서 산출한 PrEP 필요 인구 추계한 것을 검증 하고, 정확하고 구체적인 숫자를 제시함.
- HIV 취약군의 성매개감염병의 질병부담을 심층적으로 확인하여, HIV 및 성매개감염병 관리에 대한 제언을 하고자 함.
- 성행동 조사에 대한 방향을 제시하여 추후 성관련 정책 근거 자료로 활용할 수 있도록 함.

4. 연구의 내용 및 방법

- 성행동 및 성매개감염병 조사
 - 조사 과정
- 1) 문제 제기
- 2) 조사 설계: 연구팀 내부 회의, 전문가 자문
- 3) 문헌 연구: 연구팀 자체 조사, 예비 정보 수집, 설문지 초안 작성

4) 자료 수집: 사전 조사 후 온라인 설문 조사 (외부 업체 의뢰)

5) 자료 분석 및 해석: 연구팀 자체 분석

- 조사 방법

본 연구팀은 연구에 관련된 환경에 대한 실질적인 지식과 전문성을 갖추고 있으며 패널이 구축된 리서치 업체에 의뢰하여 설문 조사를 실시함. 모집단과 유사한 연령, 지역, 성별 등의 가중치를 적용한 대표성 있는 표본 집단으로 구성된 응답 패널(panel)을 구성하고, 기프트콘을 지급하여 회수율을 높이고자함.

Two-stage online public health survey(2단계 설문 방법)는 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)를 진행하는 형태로 National Health&Well-being Survey on Sexual and Gender Minority Experiences에서 활용되는 방법임. 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음. 본 연구에서도 1만명을 대상으로 시행하여 추가 설문은 500명의 남성동성애자, 500명의 무작위 추출한 표집(MSM 제외)으로 실시함.

● 빅데이터 분석

- 건강보험공단 맞춤형 DB

건강보험공단이 수집, 보유, 관리하는 건강정보 자료를 정책 및 학술 목적에 이용할 수 있도록 맞춤형 자료를 활용하였음.

HIV 취약군인 트랜스젠더 연구를 수행할 때, 2007년 국제질병분류 제 10판 (ICD-10)에 따라 트랜스젠더들은 성 정체성 장애(F64.9) 혹은 트랜스섹슈얼리즘 (F64.0)으로 분류되어 왔으므로, 이 코드를 활용하여 맞춤형 DB를 구축하였음.

● 관련 인구 집단 심층 조사

- HIV 감염인 조사

병원에 다니고 있는 감염인들을 대상으로 바이러스 억제 상태, 성적 지향과 HIV 전파 경로에 대해 확인하여, 이들의 성건강 행태를 알고자 500명을 목표로 하였음.

- MSM/트랜스젠더 조사

커뮤니티를 통해 대표적인 HIV 취약군인 MSM/트랜스젠더에 대한 설문을 통해 성매개감염병 위험도를 확인하고 성건강 행태를 확인함.

● HIV 취약군 심층면접 (in-depth interview)

트랜스젠더, 직업여성, 미등록 외국인, 마약주사 사용자 등의 인구집단 내 HIV 포함 성매개감염병 위험 인식 및 위험도를 조사함

편의 표집(convenience sampling)을 활용하여 대상자를 모집하고, 반구조화된 질문지를 사용해 개별 면담을 진행하였음.

4) 자료 수집: 사전 조사 후 온라인 설문 조사 (외부 업체 의뢰)

5) 자료 분석 및 해석: 연구팀 자체 분석

- 조사 방법

본 연구팀은 연구에 관련된 환경에 대한 실질적인 지식과 전문성을 갖추고 있으며 패널이 구축된 리서치 업체에 의뢰하여 설문 조사를 실시함. 모집단과 유사한 연령, 지역, 성별 등의 가중치를 적용한 대표성 있는 표본 집단으로 구성된 응답 패널(panel)을 구성하고, 기프트콘을 지급하여 회수율을 높이고자함.

Two-stage online public health survey(2단계 설문 방법)는 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)를 진행하는 형태로 National Health&Well-being Survey on Sexual and Gender Minority Experiences에서 활용되는 방법임. 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음. 본 연구에서도 1만명을 대상으로 시행하여 추가 설문은 500명의 남성동성애자, 500명의 무작위 추출한 표집(MSM 제외)으로 실시함.

● 빅데이터 분석

- 건강보험공단 맞춤형 DB

건강보험공단이 수집, 보유, 관리하는 건강정보 자료를 정책 및 학술 목적에 이용할 수 있도록 맞춤형 자료를 활용하였음.

HIV 취약군인 트랜스젠더 연구를 수행할 때, 2007년 국제질병분류 제 10판 (ICD-10)에 따라 트랜스젠더들은 성 정체성 장애(F64.9) 혹은 트랜스섹슈얼리즘 (F64.0)으로 분류되어 왔으므로, 이 코드를 활용하여 맞춤형 DB를 구축하였음.

● 관련 인구 집단 심층 조사

- HIV 감염인 조사

병원에 다니고 있는 감염인들을 대상으로 바이러스 억제 상태, 성적 지향과 HIV 전파 경로에 대해 확인하여, 이들의 성건강 행태를 알고자 500명을 목표로 하였음.

- MSM/트랜스젠더 조사

커뮤니티를 통해 대표적인 HIV 취약군인 MSM/트랜스젠더에 대한 설문을 통해 성매개감염병 위험도를 확인하고 성건강 행태를 확인함.

● HIV 취약군 심층면접 (in-depth interview)

트랜스젠더, 직업여성, 미등록 외국인, 마약주사 사용자 등의 인구집단 내 HIV 포함 성매개감염병 위험 인식 및 위험도를 조사함

편의 표집(convenience sampling)을 활용하여 대상자를 모집하고, 반구조화된 질문지를 사용해 개별 면담을 진행하였음.

4) 자료 수집: 사전 조사 후 온라인 설문 조사 (외부 업체 의뢰)

5) 자료 분석 및 해석: 연구팀 자체 분석

- 조사 방법

본 연구팀은 연구에 관련된 환경에 대한 실질적인 지식과 전문성을 갖추고 있으며 패널이 구축된 리서치 업체에 의뢰하여 설문 조사를 실시함. 모집단과 유사한 연령, 지역, 성별 등의 가중치를 적용한 대표성 있는 표본 집단으로 구성된 응답 패널(panel)을 구성하고, 기프트콘을 지급하여 회수율을 높이고자함.

Two-stage online public health survey(2단계 설문 방법)는 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)를 진행하는 형태로 National Health&Well-being Survey on Sexual and Gender Minority Experiences에서 활용되는 방법임. 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음. 본 연구에서도 1만명을 대상으로 시행하여 추가 설문은 500명의 남성동성애자, 500명의 무작위 추출한 표집(MSM 제외)으로 실시함.

● 빅데이터 분석

- 건강보험공단 맞춤형 DB

건강보험공단이 수집, 보유, 관리하는 건강정보 자료를 정책 및 학술 목적에 이용할 수 있도록 맞춤형 자료를 활용하였음.

HIV 취약군인 트랜스젠더 연구를 수행할 때, 2007년 국제질병분류 제 10판 (ICD-10)에 따라 트랜스젠더들은 성 정체성 장애(F64.9) 혹은 트랜스섹슈얼리즘 (F64.0)으로 분류되어 왔으므로, 이 코드를 활용하여 맞춤형 DB를 구축하였음.

● 관련 인구 집단 심층 조사

- HIV 감염인 조사

병원에 다니고 있는 감염인들을 대상으로 바이러스 억제 상태, 성적 지향과 HIV 전파 경로에 대해 확인하여, 이들의 성건강 행태를 알고자 500명을 목표로 하였음.

- MSM/트랜스젠더 조사

커뮤니티를 통해 대표적인 HIV 취약군인 MSM/트랜스젠더에 대한 설문을 통해 성매개감염병 위험도를 확인하고 성건강 행태를 확인함.

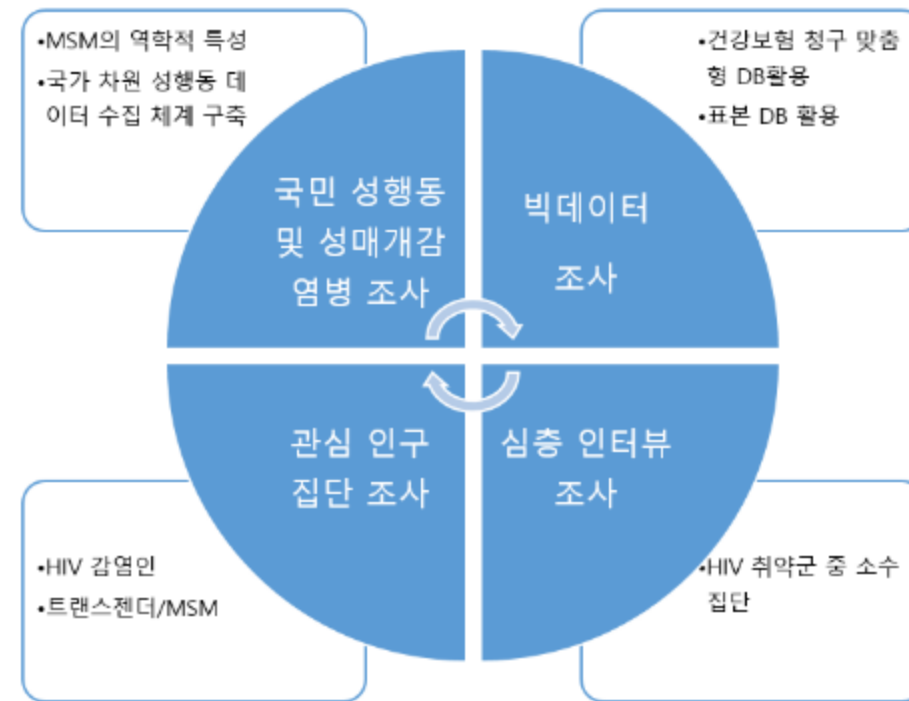
● HIV 취약군 심층면접 (in-depth interview)

트랜스젠더, 직업여성, 미등록 외국인, 마약주사 사용자 등의 인구집단 내 HIV 포함 성매개감염병 위험 인식 및 위험도를 조사함

편의 표집(convenience sampling)을 활용하여 대상자를 모집하고, 반구조화된 질문지를 사용해 개별 면담을 진행하였음.

● 분석

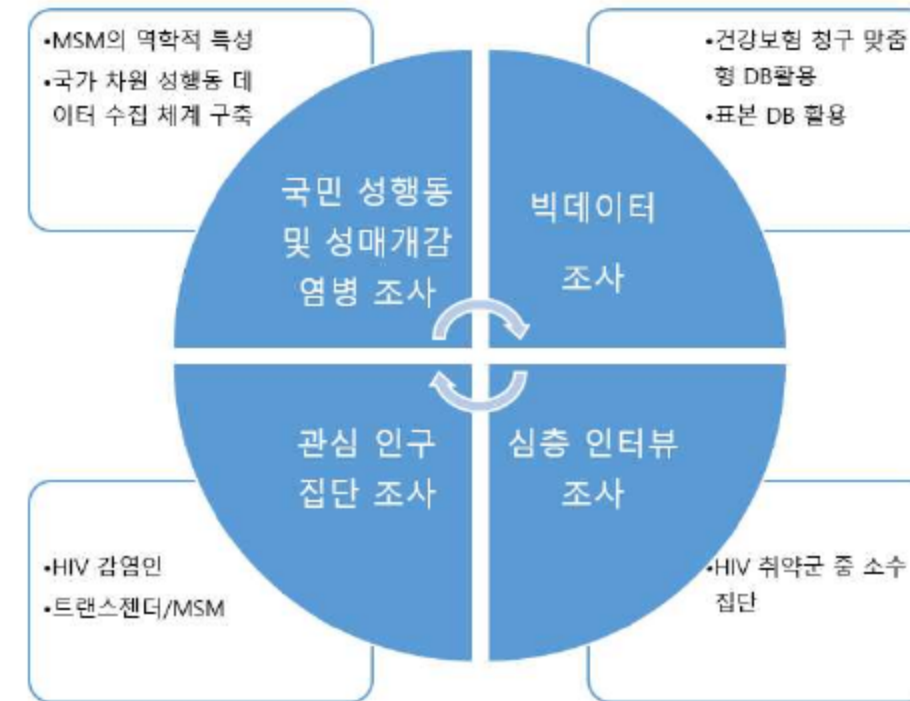
- PrEP 인구 추계: 직접적 자료 수집과 간접적인 방법을 통해 산출하고, 작년 시행된 인구 추계와 비교 분석함.
- 포괄적 연구를 활용하여 성매개감염병 질병 부담(유병률)을 분석함.
- 결론 도출 및 기존 정책에 대한 제언을 제시함.



[그림 3] 연구 추진체계

● 분석

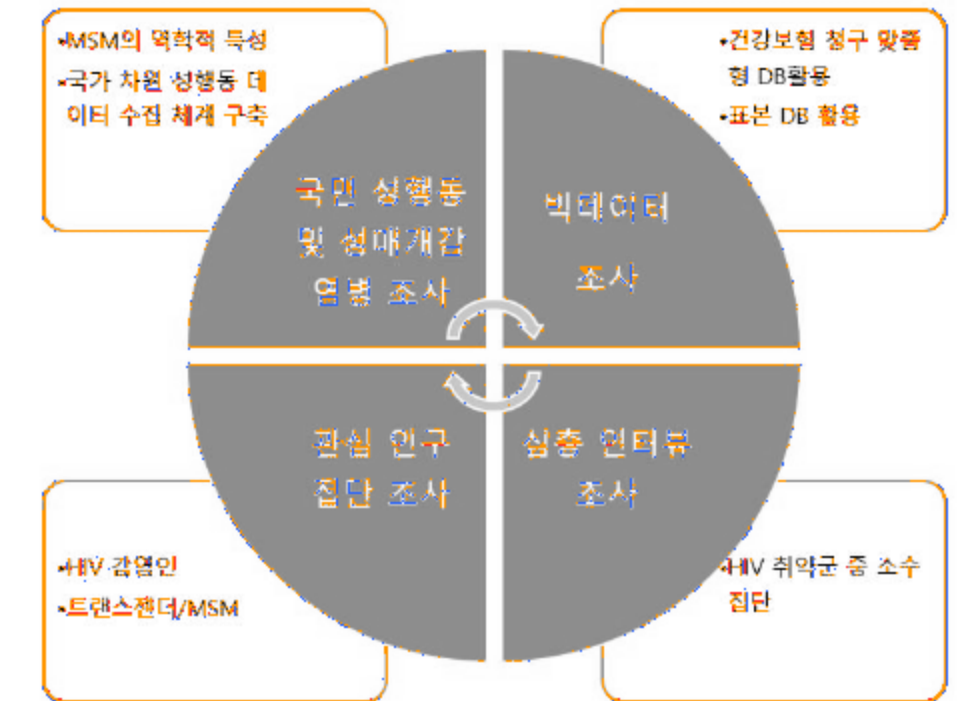
- PrEP 인구 추계: 직접적 자료 수집과 간접적인 방법을 통해 산출하고, 작년 시행된 인구 추계와 비교 분석함.
- 포괄적 연구를 활용하여 성매개감염병 질병 부담(유병률)을 분석함.
- 결론 도출 및 기존 정책에 대한 제언을 제시함.



[그림 3] 연구 추진체계

● 분석

- PrEP 인구 추계: 직접적 자료 수집과 간접적인 방법을 통해 산출하고, 작년 시행된 인구 추계와 비교 분석함.
- 포괄적 연구를 활용하여 성매개감염병 질병 부담(유병률)을 분석함.
- 결론 도출 및 기존 정책에 대한 제언을 제시함.



[그림 3] 연구 추진체계

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도

1. 목표 달성도 및 관련 분야에 대한 기여도

연구내용 항목	달성율
(1) 전국민 대상 설문조사	
HIV 취약군에 대한 통계 산출	100
남성 동성애자 인구 추계	100
전국민 성행태 조사	
(2) HIV 감염 취약군 질적연구	
HIV 감염 취약군 심층 인터뷰	100
HIV 감염 취약군 PrEP 필요	100
(3) 국민건강보험공단 빅데이터 연구	
트랜스젠더 맞춤형 DB 구축	100
트랜스젠더의 성매개감염병 부담	100
(4) 인구 추계 검증	
HIV 음성 남성 동성애자 인구 추계	100
감염 전파 경로를 통한 PrEP 필요 인구 산출	100

2. 기대효과 및 활용방안

(1) 기대효과

- HIV 취약집단 규모 및 특성에 대한 정확한 파악
 - MSM, 트랜스젠더, 마약 사용자 등 HIV 취약 집단에 대한 이해도를 높이고 정량적 규모 추계를 통해 맞춤형 예방 전략 수립을 가능하게 함.
- PrEP 보험급여 확대 및 예방정책 강화에 기여
 - PrEP 필요 인구 규모 산정 결과를 토대로, PrEP 보험 급여 조건의 확대·개선에 근거를 제공하여 국내 HIV 신규 감염 감소에 기여할 수 있음.
- 성매개감염병(STI) 예방 효과 증대
 - PrEP을 통한 취약 집단의 의료 접근성 향상은 HIV뿐 아니라 매독, 임질, 클라미디아 등 성매개감염병 전체의 발생 감소에도 기여할 것으로 기대됨.

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도

1. 목표 달성도 및 관련 분야에 대한 기여도

연구내용 항목	달성율
(1) 전국민 대상 설문조사	
HIV 취약군에 대한 통계 산출	100
남성 동성애자 인구 추계	100
전국민 성행태 조사	
(2) HIV 감염 취약군 질적연구	
HIV 감염 취약군 심층 인터뷰	100
HIV 감염 취약군 PrEP 필요	100
(3) 국민건강보험공단 빅데이터 연구	
트랜스젠더 맞춤형 DB 구축	100
트랜스젠더의 성매개감염병 부담	100
(4) 인구 추계 검증	
HIV 음성 남성 동성애자 인구 추계	100
감염 전파 경로를 통한 PrEP 필요 인구 산출	100

2. 기대효과 및 활용방안

(1) 기대효과

- HIV 취약집단 규모 및 특성에 대한 정확한 파악
 - MSM, 트랜스젠더, 마약 사용자 등 HIV 취약 집단에 대한 이해도를 높이고 정량적 규모 추계를 통해 맞춤형 예방 전략 수립을 가능하게 함.
- PrEP 보험급여 확대 및 예방정책 강화에 기여
 - PrEP 필요 인구 규모 산정 결과를 토대로, PrEP 보험 급여 조건의 확대·개선에 근거를 제공하여 국내 HIV 신규 감염 감소에 기여할 수 있음.
- 성매개감염병(STI) 예방 효과 증대
 - PrEP을 통한 취약 집단의 의료 접근성 향상은 HIV뿐 아니라 매독, 임질, 클라미디아 등 성매개감염병 전체의 발생 감소에도 기여할 것으로 기대됨.

제2절. 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도

1. 목표 달성도 및 관련 분야에 대한 기여도

연구내용 항목	달성율
(1) 전국민 대상 설문조사	
HIV 취약군에 대한 통계 산출	100
남성 동성애자 인구 추계	100
전국민 성행태 조사	
(2) HIV 감염 취약군 질적연구	
HIV 감염 취약군 심층 인터뷰	100
HIV 감염 취약군 PrEP 필요	100
(3) 국민건강보험공단 빅데이터 연구	
트랜스젠더 맞춤형 DB 구축	100
트랜스젠더의 성매개감염병 부담	100
(4) 인구 추계 검증	
HIV 음성 남성 동성애자 인구 추계	100
감염 전파 경로를 통한 PrEP 필요 인구 산출	100

2. 기대효과 및 활용방안

(1) 기대효과

- HIV 취약집단 규모 및 특성에 대한 정확한 파악
 - MSM, 트랜스젠더, 마약 사용자 등 HIV 취약 집단에 대한 이해도를 높이고 정량적 규모 추계를 통해 맞춤형 예방 전략 수립을 가능하게 함.
- PrEP 보험급여 확대 및 예방정책 강화에 기여
 - PrEP 필요 인구 규모 산정 결과를 토대로, PrEP 보험 급여 조건의 확대·개선에 근거를 제공하여 국내 HIV 신규 감염 감소에 기여할 수 있음.
- 성매개감염병(STI) 예방 효과 증대
 - PrEP을 통한 취약 집단의 의료 접근성 향상은 HIV뿐 아니라 매독, 임질, 클라미디아 등 성매개감염병 전체의 발생 감소에도 기여할 것으로 기대됨.

- mpox 등 신종 감염병 고위험군에 대한 예방·대응 전략 제언 가능
 - 이번 연구로 확보된 고위험군 사회·행태 정보는 향후 mpox와 같은 신종 감염병의 예방접종 대상 선정 및 치료 접근성 강화에도 활용될 수 있음.

(2) 활용방안

- 국내 PrEP 도입·확산 전략 수립에 활용
 - 추계된 PrEP 필요 인구를 기반으로, 국내에서 PrEP이 보다 효율적으로 사용될 수 있는 정책·서비스 모델(대상군 선정, 공급 전략, 서비스 제공 모델)을 제안할 수 있음.
- HIV 및 STI 예방정책·예산 산정의 근거자료로 활용
 - 인구 규모 추정치를 활용해 HIV 및 성매개감염병 예방정책의 우선순위 설정과 예산 배분·추계에 실증적 근거를 제공할.
- HIV 신규 감염자 예측 모델링에 활용 가능
 - 취약집단 규모, 위험행태, 의료 접근성 자료를 기반으로 HIV 신규 감염 예측 모델을 개발하거나 보완하는데 직접적으로 적용할 수 있음.

- mpox 등 신종 감염병 고위험군에 대한 예방·대응 전략 제언 가능
 - 이번 연구로 확보된 고위험군 사회·행태 정보는 향후 mpox와 같은 신종 감염병의 예방접종 대상 선정 및 치료 접근성 강화에도 활용될 수 있음.

(2) 활용방안

- 국내 PrEP 도입·확산 전략 수립에 활용
 - 추계된 PrEP 필요 인구를 기반으로, 국내에서 PrEP이 보다 효율적으로 사용될 수 있는 정책·서비스 모델(대상군 선정, 공급 전략, 서비스 제공 모델)을 제안할 수 있음.
- HIV 및 STI 예방정책·예산 산정의 근거자료로 활용
 - 인구 규모 추정치를 활용해 HIV 및 성매개감염병 예방정책의 우선순위 설정과 예산 배분·추계에 실증적 근거를 제공할.
- HIV 신규 감염자 예측 모델링에 활용 가능
 - 취약집단 규모, 위험행태, 의료 접근성 자료를 기반으로 HIV 신규 감염 예측 모델을 개발하거나 보완하는데 직접적으로 적용할 수 있음.

- mpox 등 신종 감염병 고위험군에 대한 예방·대응 전략 제언 가능
 - 이번 연구로 확보된 고위험군 사회·행태 정보는 향후 mpox와 같은 신종 감염병의 예방접종 대상 선정 및 치료 접근성 강화에도 활용될 수 있음.

(2) 활용방안

- 국내 PrEP 도입·확산 전략 수립에 활용
 - 추계된 PrEP 필요 인구를 기반으로, 국내에서 PrEP이 보다 효율적으로 사용될 수 있는 정책·서비스 모델(대상군 선정, 공급 전략, 서비스 제공 모델)을 제안할 수 있음.
- HIV 및 STI 예방정책·예산 산정의 근거자료로 활용
 - 인구 규모 추정치를 활용해 HIV 및 성매개감염병 예방정책의 우선순위 설정과 예산 배분·추계에 실증적 근거를 제공할.
- HIV 신규 감염자 예측 모델링에 활용 가능
 - 취약집단 규모, 위험행태, 의료 접근성 자료를 기반으로 HIV 신규 감염 예측 모델을 개발하거나 보완하는데 직접적으로 적용할 수 있음.

제2장 국내외 기술 현황

제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 역사적 배경

- 2010년 iPrEx 및 2012년 FEM-PrEP 임상을 통해 2012년 미국 FDA와 WHO는 TDF/FTC를 HIV 노출 전 예방요법(PrEP)으로 승인하였음.
- 2012년 PARTNERS PrEP과 TDF2 연구를 통해 CDC는 heterosexuals에게도 허가를 확대함.
- 2013년 VOICE 연구를 통해 주사약물 사용자에게도 확대하였으며, 2014년 WHO는 HIV 예방, 진단, 치료에 대한 가이드라인을 발행하였음.
- 2015년 ANRS IPERGAY, PROUD 연구를 통해 유럽학회와 프랑스의 가이드라인에 PrEP이 포함되었으며, 2016년 WHO는 HIV 치료 및 예방에 대한 가이드라인을 통해 핵심인구 집단에 대한 개정을 실시함.
- 2017년 ANRS IPERGAY 확장된 연구와 2018, 2019년 ANRS Prevenir에 대한 연구가 발표되어 HIV 감소 효과가 실제 유지되고 있음을 확인함. 2020년부터 PrEP이 시행되는 국가의 HIV 약물내성 감시를 시작하였음 (HIV Drug Resistance Surveillance 체계).
- 2021년 가이드라인에 Dapivirine vaginal ring(DPV-VR)이 포함되었고, 2020년 발표된 HPTN 083, HPTN 084 연구를 통해 2022년 주사치료제인 Cabotegravir도 HIV 예방요법에 포함되었고, 다양한 선택지가 포함됨.
- 2024년 PURPOSE1과 PURPOSE2 연구를 통해 lenacapavir 주사치료제가 PrEP 약 중의 하나로 포함되게 됨.

2. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 의의와 권고 대상(해외)

- 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 미국의 PrEP 진료 지침 (2021년 개정된 USPHS 지침- Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States - 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.)
 - 미국 가이드라인에서 HIV 획득 위험이 있는 인자(substantial risk of acquiring HIV infection)로는 지난 6개월동안 항문 혹은 질성교를 하면서 다음 중의 하나를 만족시키는 경우임:
 - ① HIV 양성 파트너의 바이러스가 억제 상태가 아니거나 검사 결과를 모르는 경우, ② 1명 이상의 HIV 상태를 모르는 파트너와 성관계를 하고, 콘돔 착용을 하지 않은 경우, 혹은 ③ 지난 6개월동안 세균성 성매개감염병이 있는 경우

제2장 국내외 기술 현황

제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 역사적 배경

- 2010년 iPrEx 및 2012년 FEM-PrEP 임상을 통해 2012년 미국 FDA와 WHO는 TDF/FTC를 HIV 노출 전 예방요법(PrEP)으로 승인하였음.
- 2012년 PARTNERS PrEP과 TDF2 연구를 통해 CDC는 heterosexuals에게도 허가를 확대함.
- 2013년 VOICE 연구를 통해 주사약물 사용자에게도 확대하였으며, 2014년 WHO는 HIV 예방, 진단, 치료에 대한 가이드라인을 발행하였음.
- 2015년 ANRS IPERGAY, PROUD 연구를 통해 유럽학회와 프랑스의 가이드라인에 PrEP이 포함되었으며, 2016년 WHO는 HIV 치료 및 예방에 대한 가이드라인을 통해 핵심인구 집단에 대한 개정을 실시함.
- 2017년 ANRS IPERGAY 확장된 연구와 2018, 2019년 ANRS Prevenir에 대한 연구가 발표되어 HIV 감소 효과가 실제 유지되고 있음을 확인함. 2020년부터 PrEP이 시행되는 국가의 HIV 약물내성 감시를 시작하였음 (HIV Drug Resistance Surveillance 체계).
- 2021년 가이드라인에 Dapivirine vaginal ring(DPV-VR)이 포함되었고, 2020년 발표된 HPTN 083, HPTN 084 연구를 통해 2022년 주사치료제인 Cabotegravir도 HIV 예방요법에 포함되었고, 다양한 선택지가 포함됨.
- 2024년 PURPOSE1과 PURPOSE2 연구를 통해 lenacapavir 주사치료제가 PrEP 약 중의 하나로 포함되게 됨.

2. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 의의와 권고 대상(해외)

- 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 미국의 PrEP 진료 지침 (2021년 개정된 USPHS 지침- Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States - 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.)
 - 미국 가이드라인에서 HIV 획득 위험이 있는 인자(substantial risk of acquiring HIV infection)로는 지난 6개월동안 항문 혹은 질성교를 하면서 다음 중의 하나를 만족시키는 경우임:
 - ① HIV 양성 파트너의 바이러스가 억제 상태가 아니거나 검사 결과를 모르는 경우, ② 1명 이상의 HIV 상태를 모르는 파트너와 성관계를 하고, 콘돔 착용을 하지 않은 경우, 혹은 ③ 지난 6개월동안 세균성 성매개감염병이 있는 경우

제2장 국내외 기술 현황

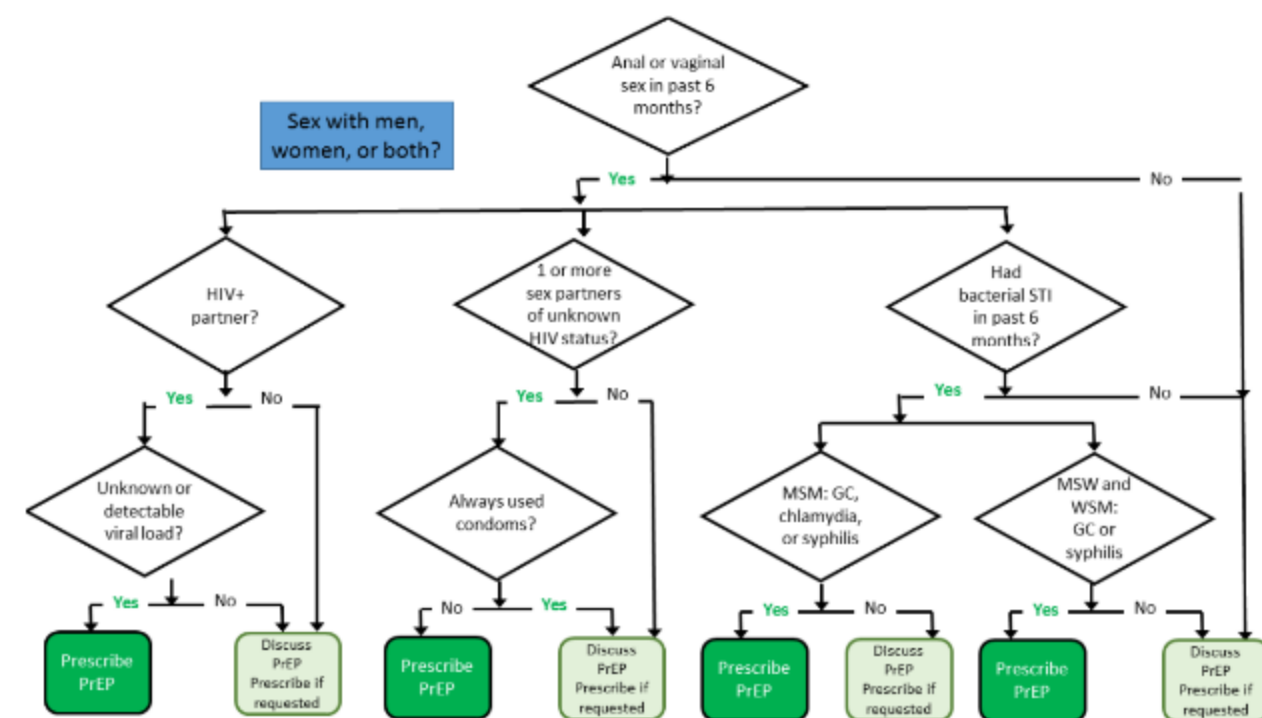
제1절. HIV 노출 전 예방요법(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 역사적 배경

- 2010년 iPrEx 및 2012년 FEM-PrEP 임상을 통해 2012년 미국 FDA와 WHO는 TDF/FTC를 HIV 노출 전 예방요법(PrEP)으로 승인하였음.
- 2012년 PARTNERS PrEP과 TDF2 연구를 통해 CDC는 heterosexuals에게도 허가를 확대함.
- 2013년 VOICE 연구를 통해 주사약물 사용자에게도 확대하였으며, 2014년 WHO는 HIV 예방, 진단, 치료에 대한 가이드라인을 발행하였음.
- 2015년 ANRS IPERGAY, PROUD 연구를 통해 유럽학회와 프랑스의 가이드라인에 PrEP이 포함되었으며, 2016년 WHO는 HIV 치료 및 예방에 대한 가이드라인을 통해 핵심인구 집단에 대한 개정을 실시함.
- 2017년 ANRS IPERGAY 확장된 연구와 2018, 2019년 ANRS Prevenir에 대한 연구가 발표되어 HIV 감소 효과가 실제 유지되고 있음을 확인함. 2020년부터 PrEP이 시행되는 국가의 HIV 약물내성 감시를 시작하였음 (HIV Drug Resistance Surveillance 체계).
- 2021년 가이드라인에 Dapivirine vaginal ring(DPV-VR)이 포함되었고, 2020년 발표된 HPTN 083, HPTN 084 연구를 통해 2022년 주사치료제인 Cabotegravir도 HIV 예방요법에 포함되었고, 다양한 선택지가 포함됨.
- 2024년 PURPOSE1과 PURPOSE2 연구를 통해 lenacapavir 주사치료제가 PrEP 약 중의 하나로 포함되게 됨.

2. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 의의와 권고 대상(해외)

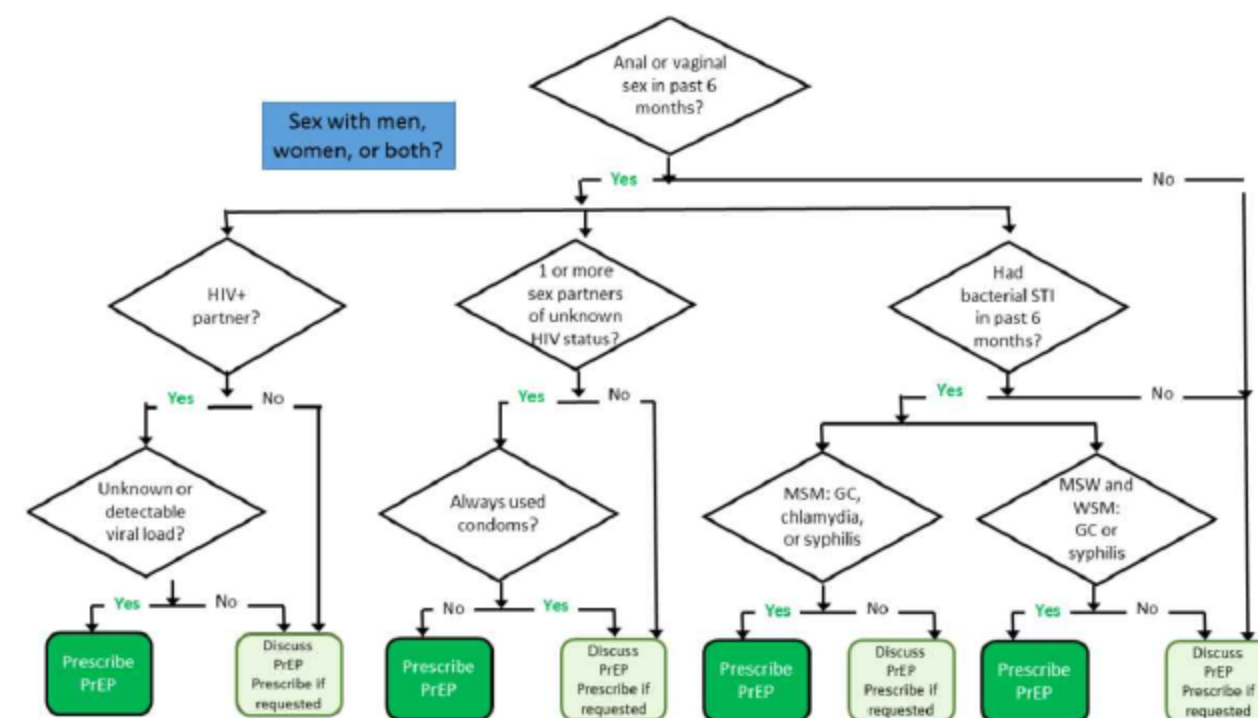
- 세계보건기구(WHO)에서는 HIV 검진, 조기 치료, 노출 후 예방, 콘돔 사용과 함께 PrEP을 HIV 관리 정책으로 권장하고 있음.
- 미국의 PrEP 진료 지침 (2021년 개정된 USPHS 지침- Centers for Disease Control and Prevention, US Public Health Service. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States - 2021 Update: A Clinical Practice Guideline. Atlanta, GA: CDC; 2021.)
 - 미국 가이드라인에서 HIV 획득 위험이 있는 인자(substantial risk of acquiring HIV infection)로는 지난 6개월동안 항문 혹은 질성교를 하면서 다음 중의 하나를 만족시키는 경우임:
 - ① HIV 양성 파트너의 바이러스가 억제 상태가 아니거나 검사 결과를 모르는 경우, ② 1명 이상의 HIV 상태를 모르는 파트너와 성관계를 하고, 콘돔 착용을 하지 않은 경우, 혹은 ③ 지난 6개월동안 세균성 성매개감염병이 있는 경우



[그림 4] PrEP 처방 흐름도

(Soure: PrEP For The Prevention Of HIV Infection In The United States – 2021 UPDATE)

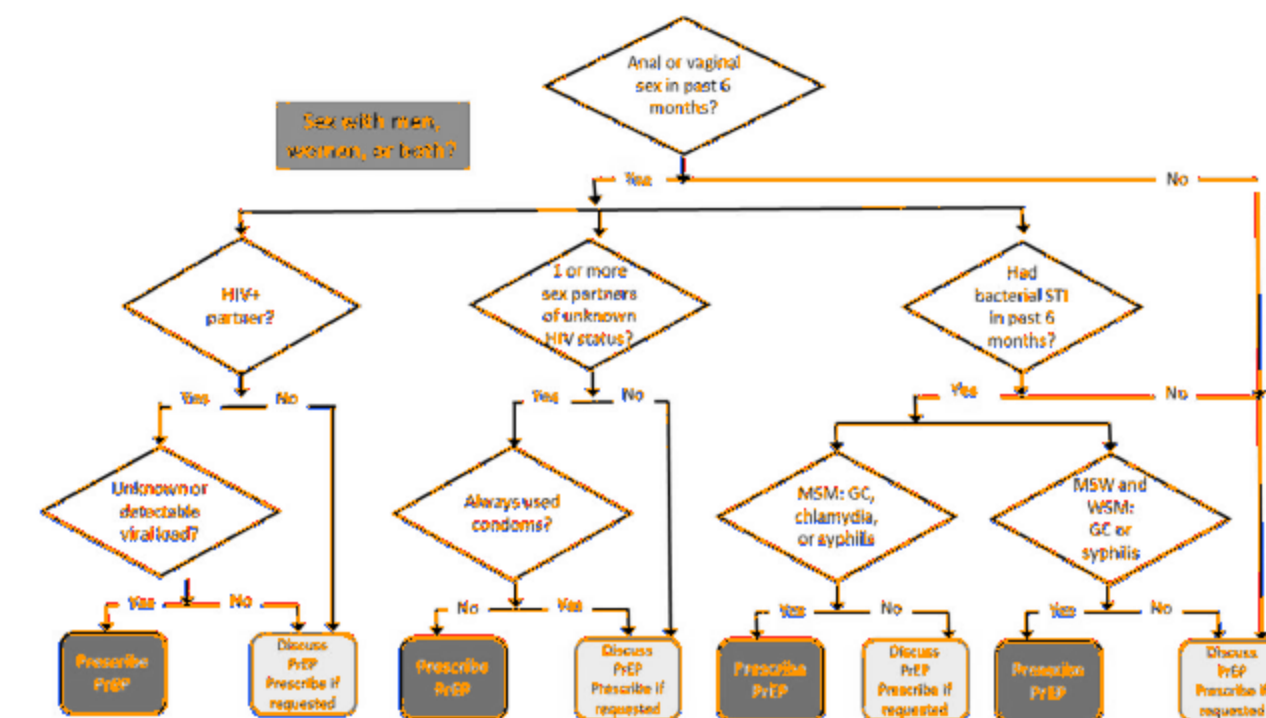
- 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 하는 경우도 포함되어 있음.
- 단, 위 조건을 만족시키지 않더라도 대상자가 원하거나 콘돔 착용과 상관없이 PrEP 사용을 고려해볼 수 있다고 명시되어 있음.
- WHO 가이드라인 (World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.)
 - 지난 6개월간 2명 이상의 파트너와 항문 성교를 한 경우나 지난 6개월간 성매개감염병 과거력이나 PEP 사용 경험이 있을 경우, 바이러스가 검출되는 HIV 양성 파트너가 있을 경우로 제시하였음.
- 유럽 가이드라인 (European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.)
 - 1명 이상의 일시적 파트너(casual partner)가 있거나, chemsex나 마약 주사를 할 경우, 최근 STI 과거력이 있을 경우, PEP 사용한적 있거나, 파트너가 ART를 복용하지 않는 HIV 감염인일 경우로 제시하였음.
 - 그 외에 MSM의 경우 콘돔 없는 항문 성교를 하는 경우나 여러 파트너가 있는 경우, 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 할 수 있는 경우 등이 포함되어 있음.
- 이를 표로 정리하면 다음과 같음. (Euro Surveill. 2020 Jul;25(28):1900636.의 표를 수정)



[그림 4] PrEP 처방 흐름도

(Soure: PrEP For The Prevention Of HIV Infection In The United States – 2021 UPDATE)

- 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 하는 경우도 포함되어 있음.
- 단, 위 조건을 만족시키지 않더라도 대상자가 원하거나 콘돔 착용과 상관없이 PrEP 사용을 고려해볼 수 있다고 명시되어 있음.
- WHO 가이드라인 (World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.)
 - 지난 6개월간 2명 이상의 파트너와 항문 성교를 한 경우나 지난 6개월간 성매개감염병 과거력이나 PEP 사용 경험이 있을 경우, 바이러스가 검출되는 HIV 양성 파트너가 있을 경우로 제시하였음.
- 유럽 가이드라인 (European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.)
 - 1명 이상의 일시적 파트너(casual partner)가 있거나, chemsex나 마약 주사를 할 경우, 최근 STI 과거력이 있을 경우, PEP 사용한적 있거나, 파트너가 ART를 복용하지 않는 HIV 감염인일 경우로 제시하였음.
 - 그 외에 MSM의 경우 콘돔 없는 항문 성교를 하는 경우나 여러 파트너가 있는 경우, 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 할 수 있는 경우 등이 포함되어 있음.
- 이를 표로 정리하면 다음과 같음. (Euro Surveill. 2020 Jul;25(28):1900636.의 표를 수정)



[그림 4] PrEP 처방 흐름도

(Soure: PrEP For The Prevention Of HIV Infection In The United States – 2021 UPDATE)

- 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 하는 경우도 포함되어 있음.
- 단, 위 조건을 만족시키지 않더라도 대상자가 원하거나 콘돔 착용과 상관없이 PrEP 사용을 고려해볼 수 있다고 명시되어 있음.
- WHO 가이드라인 (World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.)
 - 지난 6개월간 2명 이상의 파트너와 항문 성교를 한 경우나 지난 6개월간 성매개감염병 과거력이나 PEP 사용 경험이 있을 경우, 바이러스가 검출되는 HIV 양성 파트너가 있을 경우로 제시하였음.
- 유럽 가이드라인 (European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guidelines Version 13.0. 2025.)
 - 1명 이상의 일시적 파트너(casual partner)가 있거나, chemsex나 마약 주사를 할 경우, 최근 STI 과거력이 있을 경우, PEP 사용한적 있거나, 파트너가 ART를 복용하지 않는 HIV 감염인일 경우로 제시하였음.
 - 그 외에 MSM의 경우 콘돔 없는 항문 성교를 하는 경우나 여러 파트너가 있는 경우, 주사기 사용자는 주사기를 공유하거나 위험한 행동을 할 수 있는 경우 등이 포함되어 있음.
- 이를 표로 정리하면 다음과 같음. (Euro Surveill. 2020 Jul;25(28):1900636.의 표를 수정)

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증

	WHO	USA	EU
Male partners	MSM	NA	MSM
Relationship status	NA	Not monogamous with HIV-negative steady partner	NA
Condomless anal intercourse	Last 6 months, >1 partner	Last 6 months, ≥1 partners	≥1 casual partner
Use of psychoactive substances	NA	Injectable drug use with risk behaviors	Chemsex, intravenous drug
STI diagnosis	Last 6 months	Last 6 months (Syphilis, chlamydia, gonorrhea)	Recent
Use of PEP	Last 6 months	NA	Ever
Steady partner	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, not on ART
Sex work	Sex workers	NA	Sex workers

NA, not applicable; GC, Gonorrhea

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증

	WHO	USA	EU
Male partners	MSM	NA	MSM
Relationship status	NA	Not monogamous with HIV-negative steady partner	NA
Condomless anal intercourse	Last 6 months, >1 partner	Last 6 months, ≥1 partners	≥1 casual partner
Use of psychoactive substances	NA	Injectable drug use with risk behaviors	Chemsex, intravenous drug
STI diagnosis	Last 6 months	Last 6 months (Syphilis, chlamydia, gonorrhea)	Recent
Use of PEP	Last 6 months	NA	Ever
Steady partner	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, not on ART
Sex work	Sex workers	NA	Sex workers

NA, not applicable; GC, Gonorrhea

〈표 1〉 주요 가이드라인별 PrEP 적응증

	WHO	USA	EU
Male partners	MSM	NA	MSM
Relationship status	NA	Not monogamous with HIV-negative steady partner	NA
Condomless anal intercourse	Last 6 months, >1 partner	Last 6 months, ≥1 partners	≥1 casual partner
Use of psychoactive substances	NA	Injectable drug use with risk behaviors	Chemsex, intravenous drug
STI diagnosis	Last 6 months	Last 6 months (Syphilis, chlamydia, gonorrhea)	Recent
Use of PEP	Last 6 months	NA	Ever
Steady partner	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, VL detectable	HIV-positive, not on ART
Sex work	Sex workers	NA	Sex workers

NA, not applicable; GC, Gonorrhea

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 국내 배경

- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 권고안은 2017년에 발표되었으며, MSM (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AII), 주사기 사용자(CI)에게 PrEP을 권고하고 있으며, 투약 요법은 TDF-FTC 약제의 매일 복용 요법을 혹은 요구에 따른(혹은 이벤트 기반) 요법을 추천하고 있음.
- 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 양성파트너에게 성적으로 노출될 가능성이 있는 사람에게 emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate (FTC-TDF)을 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였으며, 보험급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음.
- 백 등이 실시한 PrEP demonstration study에 따르면, 연구에 참여한 총 100명의 남성 동성애자들을 대상으로 총 5회, 약 13개월동안 약을 무상으로 제공하면서 순응도 및 안정성을 평가하였을 때, 약의 순응도(adherence)는 77%였고, 중간값 392일 동안 HIV 발병은 100인년간 0.98건, 다른 성매개감염병 발생은 13.67건으로 나타남. (J Korean Med Sci. 2025 Jun 9;40(22):e102.)
- 국내 HIV 노출 전 예방요법 실행의 어려움
 - 장 등이 실시한 2016년, 2017년에 수행된 인식 (Awareness), 수용도(accepttance) 연구에서 남성 동성애자 (MSM)들의 인식과 경험은 2016년에 비해 2017년 증가하는 경향을 보임. 절반 이상이 PrEP에 대해 알고 있다고 답하였으나 (2016년 61.3%, 2017년 88.6%) 경험은 낮게 나타났음. (2016년 3.4%; 2017년 5.7%). PrEP을 복용을 꺼리는 이유로 보험이 되지 않고(32%) 부작용에 대한 우려(13.2%), PrEP 사용이 노출되는 것에 대한 두려움 (18%)으로 확인되었음. 또한, 의료 보험이 될 경우 더 많이 희망한다는 의견이 나타남. (JKMS, 2018 19:33(12):e91)
 - 최 등이 실시한 혼합적 연구방법(Mixed methods)에 따르면, 높은 비용과 처방을 할 수 있는 의료인들이 제한적 임을 언급하였는데, 이는 아직까지 PrEP을 복용하는 데 여러 어려움이 있어 수용성이 높지 않음을 시사함. (Arch Sex Behav. 2023;52(2):721-732.)
- 2024년 11월부터 질병관리청에서 PrEP 지원 사업이 시작되었음. 서울, 부산 거주자를 대상으로 두 달간 시범지원을 거쳐 2025년부터 전국 대상 사업으로 전환됨. PrEP 처방을 받는 사람들에게 진료비와 약제비를 지원하며, 1개월 기준 본인부담금 6만원을 제외한 나머지 약제비가 지원 됨. 2025년 기준 전국 각지의 110개 병원에서 지원 사업 으로 약을 처방받을 수 있음.
- PrEP 활성화를 위한 Acting group은 정부, 학회, 커뮤니티, 협회, 제약사 등 다양한 민, 관, 학 각계 전문가들이 참여하여 2024년 6월 협력체를 발족하였고 PrEP 홍보 프로그램을 운영하고, 질병정보를 대중들에게 제공하는 등 여러 활동을 하고 있음.

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 국내 배경

- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 권고안은 2017년에 발표되었으며, MSM (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AII), 주사기 사용자(CI)에게 PrEP을 권고하고 있으며, 투약 요법은 TDF-FTC 약제의 매일 복용 요법을 혹은 요구에 따른(혹은 이벤트 기반) 요법을 추천하고 있음.
- 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 양성파트너에게 성적으로 노출될 가능성이 있는 사람에게 emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate (FTC-TDF)을 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였으며, 보험급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음.
- 백 등이 실시한 PrEP demonstration study에 따르면, 연구에 참여한 총 100명의 남성 동성애자들을 대상으로 총 5회, 약 13개월동안 약을 무상으로 제공하면서 순응도 및 안정성을 평가하였을 때, 약의 순응도(adherence)는 77%였고, 중간값 392일 동안 HIV 발병은 100인년간 0.98건, 다른 성매개감염병 발생은 13.67건으로 나타남. (J Korean Med Sci. 2025 Jun 9;40(22):e102.)
- 국내 HIV 노출 전 예방요법 실행의 어려움
 - 장 등이 실시한 2016년, 2017년에 수행된 인식 (Awareness), 수용도(accepttance) 연구에서 남성 동성애자 (MSM)들의 인식과 경험은 2016년에 비해 2017년 증가하는 경향을 보임. 절반 이상이 PrEP에 대해 알고 있다고 답하였으나 (2016년 61.3%, 2017년 88.6%) 경험은 낮게 나타났음. (2016년 3.4%; 2017년 5.7%). PrEP을 복용을 꺼리는 이유로 보험이 되지 않고(32%) 부작용에 대한 우려(13.2%), PrEP 사용이 노출되는 것에 대한 두려움 (18%)으로 확인되었음. 또한, 의료 보험이 될 경우 더 많이 희망한다는 의견이 나타남. (JKMS, 2018 19:33(12):e91)
 - 최 등이 실시한 혼합적 연구방법(Mixed methods)에 따르면, 높은 비용과 처방을 할 수 있는 의료인들이 제한적 임을 언급하였는데, 이는 아직까지 PrEP을 복용하는 데 여러 어려움이 있어 수용성이 높지 않음을 시사함. (Arch Sex Behav. 2023;52(2):721-732.)
- 2024년 11월부터 질병관리청에서 PrEP 지원 사업이 시작되었음. 서울, 부산 거주자를 대상으로 두 달간 시범지원을 거쳐 2025년부터 전국 대상 사업으로 전환됨. PrEP 처방을 받는 사람들에게 진료비와 약제비를 지원하며, 1개월 기준 본인부담금 6만원을 제외한 나머지 약제비가 지원 됨. 2025년 기준 전국 각지의 110개 병원에서 지원 사업 으로 약을 처방받을 수 있음.
- PrEP 활성화를 위한 Acting group은 정부, 학회, 커뮤니티, 협회, 제약사 등 다양한 민, 관, 학 각계 전문가들이 참여하여 2024년 6월 협력체를 발족하였고 PrEP 홍보 프로그램을 운영하고, 질병정보를 대중들에게 제공하는 등 여러 활동을 하고 있음.

제2절. HIV 노출 전 예방요법의 국내 도입

1. HIV 노출 전 예방요법(PrEP)의 국내 배경

- 대한에이즈학회의 국내 PrEP 권고안은 2017년에 발표되었으며, MSM (AI), 혈청학적 불일치 이성애자 커플 (AII), 주사기 사용자(CI)에게 PrEP을 권고하고 있으며, 투약 요법은 TDF-FTC 약제의 매일 복용 요법을 혹은 요구에 따른(혹은 이벤트 기반) 요법을 추천하고 있음.
- 2019년 6월, 보건복지부는 HIV 양성파트너에게 성적으로 노출될 가능성이 있는 사람에게 emtricitabine과 tenofovir disoproxil fumarate (FTC-TDF)을 예방목적으로 투약하는 것에 대해 급여를 인정하였으며, 보험급여 대상은 '감염인의 성관계 파트너'로 한정되어 있음.
- 백 등이 실시한 PrEP demonstration study에 따르면, 연구에 참여한 총 100명의 남성 동성애자들을 대상으로 총 5회, 약 13개월동안 약을 무상으로 제공하면서 순응도 및 안정성을 평가하였을 때, 약의 순응도(adherence)는 77%였고, 중간값 392일 동안 HIV 발병은 100인년간 0.98건, 다른 성매개감염병 발생은 13.67건으로 나타남. (J Korean Med Sci. 2025 Jun 9;40(22):e102.)
- 국내 HIV 노출 전 예방요법 실행의 어려움
 - 장 등이 실시한 2016년, 2017년에 수행된 인식 (Awareness), 수용도(accepttance) 연구에서 남성 동성애자 (MSM)들의 인식과 경험은 2016년에 비해 2017년 증가하는 경향을 보임. 절반 이상이 PrEP에 대해 알고 있다고 답하였으나 (2016년 61.3%, 2017년 88.6%) 경험은 낮게 나타났음. (2016년 3.4%; 2017년 5.7%). PrEP을 복용을 꺼리는 이유로 보험이 되지 않고(32%) 부작용에 대한 우려(13.2%), PrEP 사용이 노출되는 것에 대한 두려움 (18%)으로 확인되었음. 또한, 의료 보험이 될 경우 더 많이 희망한다는 의견이 나타남. (JKMS, 2018 19:33(12):e91)
 - 최 등이 실시한 혼합적 연구방법(Mixed methods)에 따르면, 높은 비용과 처방을 할 수 있는 의료인들이 제한적 임을 언급하였는데, 이는 아직까지 PrEP을 복용하는 데 여러 어려움이 있어 수용성이 높지 않음을 시사함. (Arch Sex Behav. 2023;52(2):721-732.)
- 2024년 11월부터 질병관리청에서 PrEP 지원 사업이 시작되었음. 서울, 부산 거주자를 대상으로 두 달간 시범지원을 거쳐 2025년부터 전국 대상 사업으로 전환됨. PrEP 처방을 받는 사람들에게 진료비와 약제비를 지원하며, 1개월 기준 본인부담금 6만원을 제외한 나머지 약제비가 지원 됨. 2025년 기준 전국 각지의 110개 병원에서 지원 사업 으로 약을 처방받을 수 있음.
- PrEP 활성화를 위한 Acting group은 정부, 학회, 커뮤니티, 협회, 제약사 등 다양한 민, 관, 학 각계 전문가들이 참여하여 2024년 6월 협력체를 발족하였고 PrEP 홍보 프로그램을 운영하고, 질병정보를 대중들에게 제공하는 등 여러 활동을 하고 있음.

제3절. 성적 지향과 성별 정체성

1. 성적 지향

- 성적 지향(sexual orientation)은 개인이 정서적·로맨틱한 끌림, 성적 매력, 그리고 정체화 방식이 누구를 향하는가에 기반하여 형성되는 복합적인 개념으로, 전통적으로 성적 지향은 끌림의 대상이 되는 성별에 따라 이성애(heterosexual), 동성애(homosexual), 양성애(bisexual) 등으로 구분되어 왔음.
- 현대 성소수자 연구에서는 성적 지향을 단일한 차원으로 보지 않고, 행동(behavior), 끌림/매력(attraction), 정체성(identity)이라는 세 가지 차원으로 나누어 이해함.
- 이 세 가지 차원은 일치하지 않을 수 있음. (예를 들어 동성에게 성적 끌림을 느끼지만 자신을 동성애자로 정체화하지 않거나, 동성과의 성관계 경험은 있으나 이성애자로 동일시하는 경우도 존재함) 이는 사회적 낙인, 문화적 규범, 종교적 배경, 또는 내면화된 동성애 혐오 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으며, 실제 인구집단에서 성적 지향이 연속체(continuum)로 존재한다는 점을 시사함. 이러한 관점을 반영하여 Kinsey scale, Klein Sexual Orientation Grid(KSOG) 등 다차원적 도구들이 개발됨. Kinsey scale은 1948년 Alfred Kinsey가 성적 지향을 행동과 끌림을 중심으로 평가한 최초의 척도로 0-6까지 7점 척도로 이루어져 있고, 숫자가 커질수록 동성애적 방향성을 의미함. Klein Sexual Orientation Grid는 Fritz Klein이 7개 차원과 3개 시간 프레임으로 구성하여 총 21개 항목(grid)로 이루어지며 것으로 정서, 생활 양식까지 포함하여 각 항목을 1-7점으로 구성함.
- 연구나 감시체계에서는 성적 지향의 정의를 어떤 기준으로 적용하느냐에 따라 조사 대상의 규모와 특성이 크게 달라질 수 있음.
- HIV 역학에서는 행동 기반 정의(behavior-based definition)가 가장 널리 사용되는데, 이는 성적 정체성과 무관하게 남성과 성관계를 가진 남성(Men who have Sex with Men, MSM)을 하나의 실무적 범주로 설정하는 방식임. 이는 HIV 전파 위험이 주로 특정 성적 행동에 의해 결정된다는 역학적 특성을 반영한 것이며, 정체화 여부와 관계없이 실제 감염 위험에 노출되는 인구집단을 포착할 수 있다는 장점이 있음.
- 그러나 이러한 행동 기반 범주는 개인의 성적 정체성을 충분히 반영하지 못할 수 있으며, 성소수자 커뮤니티 내부의 경험적 다양성, 문화적 배경, 정체성 형성 과정 등을 파악하기에는 한계가 있음. 더불어 행동·끌림·정체성 간 불일치가 큰 사회적 맥락에서는 동일한 MSM 범주 내에서도 위험행동 수준과 건강결과가 이질적으로 나타날 수 있어, 공중보건 연구에서는 세 차원의 정보를 함께 고려하는 것이 중요함.

2. 성별 정체성

- 성별 정체성은 개인이 스스로 인식하는 성별에 대한 내적 경험으로, 시스젠더¹⁾, 트랜스젠더²⁾, 논바이너리³⁾ 등 다양한 범주로 나타날 수 있음.

1) 출생 시 지정된 성별(assigned sex at birth)과 개인이 인식하는 성별 정체성이 일치하는 경우
2) 출생 시 지정된 성별과 개인의 성별 정체성이 일치하지 않는 경우, 성전환 수술이나 호르몬 치료 여부와 무관
3) 자신의 성별 정체성이 남성/여성이라는 이분법적 범주에 속하지 않는 경우

제3절. 성적 지향과 성별 정체성

1. 성적 지향

- 성적 지향(sexual orientation)은 개인이 정서적·로맨틱한 끌림, 성적 매력, 그리고 정체화 방식이 누구를 향하는가에 기반하여 형성되는 복합적인 개념으로, 전통적으로 성적 지향은 끌림의 대상이 되는 성별에 따라 이성애(heterosexual), 동성애(homosexual), 양성애(bisexual) 등으로 구분되어 왔음.
- 현대 성소수자 연구에서는 성적 지향을 단일한 차원으로 보지 않고, 행동(behavior), 끌림/매력(attraction), 정체성(identity)이라는 세 가지 차원으로 나누어 이해함.
- 이 세 가지 차원은 일치하지 않을 수 있음. (예를 들어 동성에게 성적 끌림을 느끼지만 자신을 동성애자로 정체화하지 않거나, 동성과의 성관계 경험은 있으나 이성애자로 동일시하는 경우도 존재함) 이는 사회적 낙인, 문화적 규범, 종교적 배경, 또는 내면화된 동성애 혐오 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으며, 실제 인구집단에서 성적 지향이 연속체(continuum)로 존재한다는 점을 시사함. 이러한 관점을 반영하여 Kinsey scale, Klein Sexual Orientation Grid(KSOG) 등 다차원적 도구들이 개발됨. Kinsey scale은 1948년 Alfred Kinsey가 성적 지향을 행동과 끌림을 중심으로 평가한 최초의 척도로 0-6까지 7점 척도로 이루어져 있고, 숫자가 커질수록 동성애적 방향성을 의미함. Klein Sexual Orientation Grid는 Fritz Klein이 7개 차원과 3개 시간 프레임으로 구성하여 총 21개 항목(grid)로 이루어지며 것으로 정서, 생활 양식까지 포함하여 각 항목을 1-7점으로 구성함.
- 연구나 감시체계에서는 성적 지향의 정의를 어떤 기준으로 적용하느냐에 따라 조사 대상의 규모와 특성이 크게 달라질 수 있음.
- HIV 역학에서는 행동 기반 정의(behavior-based definition)가 가장 널리 사용되는데, 이는 성적 정체성과 무관하게 남성과 성관계를 가진 남성(Men who have Sex with Men, MSM)을 하나의 실무적 범주로 설정하는 방식임. 이는 HIV 전파 위험이 주로 특정 성적 행동에 의해 결정된다는 역학적 특성을 반영한 것이며, 정체화 여부와 관계없이 실제 감염 위험에 노출되는 인구집단을 포착할 수 있다는 장점이 있음.
- 그러나 이러한 행동 기반 범주는 개인의 성적 정체성을 충분히 반영하지 못할 수 있으며, 성소수자 커뮤니티 내부의 경험적 다양성, 문화적 배경, 정체성 형성 과정 등을 파악하기에는 한계가 있음. 더불어 행동·끌림·정체성 간 불일치가 큰 사회적 맥락에서는 동일한 MSM 범주 내에서도 위험행동 수준과 건강결과가 이질적으로 나타날 수 있어, 공중보건 연구에서는 세 차원의 정보를 함께 고려하는 것이 중요함.

2. 성별 정체성

- 성별 정체성은 개인이 스스로 인식하는 성별에 대한 내적 경험으로, 시스젠더¹⁾, 트랜스젠더²⁾, 논바이너리³⁾ 등 다양한 범주로 나타날 수 있음.

1) 출생 시 지정된 성별(assigned sex at birth)과 개인이 인식하는 성별 정체성이 일치하는 경우
2) 출생 시 지정된 성별과 개인의 성별 정체성이 일치하지 않는 경우, 성전환 수술이나 호르몬 치료 여부와 무관
3) 자신의 성별 정체성이 남성/여성이라는 이분법적 범주에 속하지 않는 경우

제3절. 성적 지향과 성별 정체성

1. 성적 지향

- 성적 지향(sexual orientation)은 개인이 정서적·로맨틱한 끌림, 성적 매력, 그리고 정체화 방식이 누구를 향하는가에 기반하여 형성되는 복합적인 개념으로, 전통적으로 성적 지향은 끌림의 대상이 되는 성별에 따라 이성애(heterosexual), 동성애(homosexual), 양성애(bisexual) 등으로 구분되어 왔음.
- 현대 성소수자 연구에서는 성적 지향을 단일한 차원으로 보지 않고, 행동(behavior), 끌림/매력(attraction), 정체성(identity)이라는 세 가지 차원으로 나누어 이해함.
- 이 세 가지 차원은 일치하지 않을 수 있음. (예를 들어 동성에게 성적 끌림을 느끼지만 자신을 동성애자로 정체화하지 않거나, 동성과의 성관계 경험은 있으나 이성애자로 동일시하는 경우도 존재함) 이는 사회적 낙인, 문화적 규범, 종교적 배경, 또는 내면화된 동성애 혐오 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으며, 실제 인구집단에서 성적 지향이 연속체(continuum)로 존재한다는 점을 시사함. 이러한 관점을 반영하여 Kinsey scale, Klein Sexual Orientation Grid(KSOG) 등 다차원적 도구들이 개발됨. Kinsey scale은 1948년 Alfred Kinsey가 성적 지향을 행동과 끌림을 중심으로 평가한 최초의 척도로 0-6까지 7점 척도로 이루어져 있고, 숫자가 커질수록 동성애적 방향성을 의미함. Klein Sexual Orientation Grid는 Fritz Klein이 7개 차원과 3개 시간 프레임으로 구성하여 총 21개 항목(grid)로 이루어지며 것으로 정서, 생활 양식까지 포함하여 각 항목을 1-7점으로 구성함.
- 연구나 감시체계에서는 성적 지향의 정의를 어떤 기준으로 적용하느냐에 따라 조사 대상의 규모와 특성이 크게 달라질 수 있음.
- HIV 역학에서는 행동 기반 정의(behavior-based definition)가 가장 널리 사용되는데, 이는 성적 정체성과 무관하게 남성과 성관계를 가진 남성(Men who have Sex with Men, MSM)을 하나의 실무적 범주로 설정하는 방식임. 이는 HIV 전파 위험이 주로 특정 성적 행동에 의해 결정된다는 역학적 특성을 반영한 것이며, 정체화 여부와 관계없이 실제 감염 위험에 노출되는 인구집단을 포착할 수 있다는 장점이 있음.
- 그러나 이러한 행동 기반 범주는 개인의 성적 정체성을 충분히 반영하지 못할 수 있으며, 성소수자 커뮤니티 내부의 경험적 다양성, 문화적 배경, 정체성 형성 과정 등을 파악하기에는 한계가 있음. 더불어 행동·끌림·정체성 간 불일치가 큰 사회적 맥락에서는 동일한 MSM 범주 내에서도 위험행동 수준과 건강결과가 이질적으로 나타날 수 있어, 공중보건 연구에서는 세 차원의 정보를 함께 고려하는 것이 중요함.

2. 성별 정체성

- 성별 정체성은 개인이 스스로 인식하는 성별에 대한 내적 경험으로, 시스젠더¹⁾, 트랜스젠더²⁾, 논바이너리³⁾ 등 다양한 범주로 나타날 수 있음.

1) 출생 시 지정된 성별(assigned sex at birth)과 개인이 인식하는 성별 정체성이 일치하는 경우
2) 출생 시 지정된 성별과 개인의 성별 정체성이 일치하지 않는 경우, 성전환 수술이나 호르몬 치료 여부와 무관
3) 자신의 성별 정체성이 남성/여성이라는 이분법적 범주에 속하지 않는 경우

- 성별 정체성과 관련하여 국제 진단 체계의 변화는 1980년 DSM-III에서는 아동과 성인을 구분하여 각각 성주체성 장애(gender identity disorder of childhood)와 트랜스섹슈얼리즘(transsexualism)으로 진단했지만, 1994년 DSM-IV에서는 두 진단명을 하나의 성주체성장애(Gender Identity Disorder)로 통합하였음. 이후 2013년 DSM-5에서는 병리적 의미를 줄이고 개인의 고통 경험에 초점을 맞추기 위해 진단명을 성별위화감(gender dysphoria)으로 개정함. 국제질병분류 역시 이러한 탈병리화 흐름에 발맞춰 2018년 ICD-11에서 기존의 성주체 성장애를 성별불일치(gender incongruence)로 변경하고 정신질환 범주에서 제외하였음.
- 한편, 국내에서는 KCD-5가 ICD-10 체계를 따르고 있어 여전히 F64(성주체성장애) 진단을 통해 의료적 트랜지션 절차가 이뤄지고 있음. 이러한 점은 국제적 추세와의 괴리 및 향후 KCD 개정의 필요성을 시사함.

3. 국내 성소수자 통계

- 국내에서 성별 정체성이나 성적 지향에 대한 국가 수준의 공식 조사나 통계청 승인된 통계는 없음.
- 2015년 질병관리본부 정책연구용역사업으로 전국 성의식조사 (주관연구기관: 고려대학교 의과대학)에서 국가 단 위의 성의식을 확인하고, 동성애자의 규모를 파악하기 위해 구조화된 설문지로 조사를 시행하였음. 이 보고서에 따르면, 성적지향 정의에 따라 다음과 같은 결과가 도출됨.

〈개요〉
- 18세에서 69세의 남성, 2,500명 온라인 조사, 500명의 대인면접조사
- 성, 연령, 지역 등을 기준 변수로 층내 무작위 추출을 하여 대상자 선정.
〈결과〉
- 3,000명(남성 1,526명) 중 동성애/양성애 120명, 동성 성관계 경험 79명
- 동성애에만 성적 매력을 느낀다고 응답한 대상자: 남성 0.8%, 여성 1.0%
- 고정적인 동성 성파트너가 존재하거나 지난 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 경험이 있는 경우까지 포함된 경우: 남성 1.5%(23명), 여성 0.9%
- 동성애에만 성적 매력을 느끼거나, 고정적 동성 성파트너가 존재하거나 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 대상자까지 포함한 경우: 남성 2.1%, 여성 1.7%

- 질병관리청에서는 2년마다 '일반국민 에이즈에 대한 지식·신념·태도 및 행태조사'를 하면서 평생, 그리고 지난 1년 동안 동성간 성관계가 있었던 사람들을 조사하였음.

〈2019, 2021, 2023년 조사 개요〉
- 15세에서 59세까지 성인, 지역별, 성별, 연령별 인구 구성비에 근거한 층화 다단계 집락비례할당추출법을 적용.
〈결과〉
- 2019년: 1,000명(남성 511명) 중 동성 성관계 경험은 남자 7명, 그 중 4명이 최근 1년 내 성관계
- 2021년: 3,000명(남성 1,539명) 중 남자 21명(1.4%), 그 중 11명(52.4%)이 1년 내 성관계
- 2023년: 3,000명(남성 1,552명) 중 남자 49명(3.2%), 그 중 27명(55.1%)이 1년 내 성관계

- 성별 정체성과 관련하여 국제 진단 체계의 변화는 1980년 DSM-III에서는 아동과 성인을 구분하여 각각 성주체성 장애(gender identity disorder of childhood)와 트랜스섹슈얼리즘(transsexualism)으로 진단했지만, 1994년 DSM-IV에서는 두 진단명을 하나의 성주체성장애(Gender Identity Disorder)로 통합하였음. 이후 2013년 DSM-5에서는 병리적 의미를 줄이고 개인의 고통 경험에 초점을 맞추기 위해 진단명을 성별위화감(gender dysphoria)으로 개정함. 국제질병분류 역시 이러한 탈병리화 흐름에 발맞춰 2018년 ICD-11에서 기존의 성주체 성장애를 성별불일치(gender incongruence)로 변경하고 정신질환 범주에서 제외하였음.
- 한편, 국내에서는 KCD-5가 ICD-10 체계를 따르고 있어 여전히 F64(성주체성장애) 진단을 통해 의료적 트랜지션 절차가 이뤄지고 있음. 이러한 점은 국제적 추세와의 괴리 및 향후 KCD 개정의 필요성을 시사함.

3. 국내 성소수자 통계

- 국내에서 성별 정체성이나 성적 지향에 대한 국가 수준의 공식 조사나 통계청 승인된 통계는 없음.
- 2015년 질병관리본부 정책연구용역사업으로 전국 성의식조사 (주관연구기관: 고려대학교 의과대학)에서 국가 단 위의 성의식을 확인하고, 동성애자의 규모를 파악하기 위해 구조화된 설문지로 조사를 시행하였음. 이 보고서에 따르면, 성적지향 정의에 따라 다음과 같은 결과가 도출됨.

〈개요〉
- 18세에서 69세의 남성, 2,500명 온라인 조사, 500명의 대인면접조사
- 성, 연령, 지역 등을 기준 변수로 층내 무작위 추출을 하여 대상자 선정.
〈결과〉
- 3,000명(남성 1,526명) 중 동성애/양성애 120명, 동성 성관계 경험 79명
- 동성애에만 성적 매력을 느낀다고 응답한 대상자: 남성 0.8%, 여성 1.0%
- 고정적인 동성 성파트너가 존재하거나 지난 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 경험이 있는 경우까지 포함된 경우: 남성 1.5%(23명), 여성 0.9%
- 동성애에만 성적 매력을 느끼거나, 고정적 동성 성파트너가 존재하거나 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 대상자까지 포함한 경우: 남성 2.1%, 여성 1.7%

- 질병관리청에서는 2년마다 '일반국민 에이즈에 대한 지식·신념·태도 및 행태조사'를 하면서 평생, 그리고 지난 1년 동안 동성간 성관계가 있었던 사람들을 조사하였음.

〈2019, 2021, 2023년 조사 개요〉
- 15세에서 59세까지 성인, 지역별, 성별, 연령별 인구 구성비에 근거한 층화 다단계 집락비례할당추출법을 적용.
〈결과〉
- 2019년: 1,000명(남성 511명) 중 동성 성관계 경험은 남자 7명, 그 중 4명이 최근 1년 내 성관계
- 2021년: 3,000명(남성 1,539명) 중 남자 21명(1.4%), 그 중 11명(52.4%)이 1년 내 성관계
- 2023년: 3,000명(남성 1,552명) 중 남자 49명(3.2%), 그 중 27명(55.1%)이 1년 내 성관계

- 성별 정체성과 관련하여 국제 진단 체계의 변화는 1980년 DSM-III에서는 아동과 성인을 구분하여 각각 성주체성 장애(gender identity disorder of childhood)와 트랜스섹슈얼리즘(transsexualism)으로 진단했지만, 1994년 DSM-IV에서는 두 진단명을 하나의 성주체성장애(Gender Identity Disorder)로 통합하였음. 이후 2013년 DSM-5에서는 병리적 의미를 줄이고 개인의 고통 경험에 초점을 맞추기 위해 진단명을 성별위화감(gender dysphoria)으로 개정함. 국제질병분류 역시 이러한 탈병리화 흐름에 발맞춰 2018년 ICD-11에서 기존의 성주체 성장애를 성별불일치(gender incongruence)로 변경하고 정신질환 범주에서 제외하였음.
- 한편, 국내에서는 KCD-5가 ICD-10 체계를 따르고 있어 여전히 F64(성주체성장애) 진단을 통해 의료적 트랜지션 절차가 이뤄지고 있음. 이러한 점은 국제적 추세와의 괴리 및 향후 KCD 개정의 필요성을 시사함.

3. 국내 성소수자 통계

- 국내에서 성별 정체성이나 성적 지향에 대한 국가 수준의 공식 조사나 통계청 승인된 통계는 없음.
- 2015년 질병관리본부 정책연구용역사업으로 전국 성의식조사 (주관연구기관: 고려대학교 의과대학)에서 국가 단 위의 성의식을 확인하고, 동성애자의 규모를 파악하기 위해 구조화된 설문지로 조사를 시행하였음. 이 보고서에 따르면, 성적지향 정의에 따라 다음과 같은 결과가 도출됨.

〈개요〉
= 18세에서 69세의 남성, 2,500명 온라인 조사, 500명의 대인면접조사
= 성, 연령, 지역 등을 기준 변수로 층내 무작위 추출을 하여 대상자 선정.
〈결과〉
= 3,000명(남성 1,526명) 중 동성애/양성애 120명, 동성 성관계 경험 79명
= 동성애에만 성적 매력을 느낀다고 응답한 대상자: 남성 0.8%, 여성 1.0%
= 고정적인 동성 성파트너가 존재하거나 지난 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 경험이 있는 경우까지 포함된 경우: 남성 1.5%(23명), 여성 0.9%
= 동성애에만 성적 매력을 느끼거나, 고정적 동성 성파트너가 존재하거나 1년 이내에 다른 동성과 성행위를 한 대상자까지 포함한 경우: 남성 2.1%, 여성 1.7%

- 질병관리청에서는 2년마다 '일반국민 에이즈에 대한 지식·신념·태도 및 행태조사'를 하면서 평생, 그리고 지난 1년 동안 동성간 성관계가 있었던 사람들을 조사하였음.

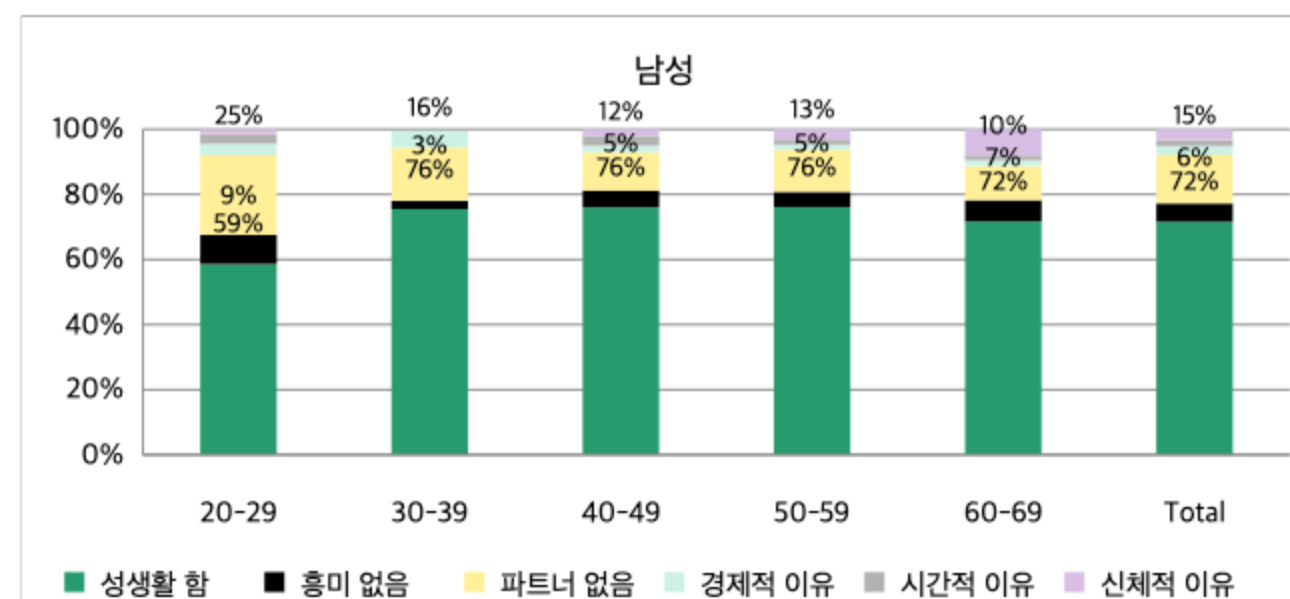
〈2019, 2021, 2023년 조사 개요〉
= 15세에서 59세까지 성인, 지역별, 성별, 연령별 인구 구성비에 근거한 층화 다단계 집락비례할당추출법을 적용.
〈결과〉
= 2019년: 1,000명(남성 511명) 중 동성 성관계 경험은 남자 7명, 그 중 4명이 최근 1년 내 성관계
= 2021년: 3,000명(남성 1,539명) 중 남자 21명(1.4%), 그 중 11명(52.4%)이 1년 내 성관계
= 2023년: 3,000명(남성 1,552명) 중 남자 49명(3.2%), 그 중 27명(55.1%)이 1년 내 성관계

● 글로벌 여론조사 기관 Ipsos는 정기적으로 전 세계 여러 국가를 대상으로 성소수자 관련 인식, 태도, 경험 등을 측정하는데, LGBT+ Pride Global survey 2021에 따르면, 한국인 중 동성 혹은 양성에게 끌림을 느끼는 경우는 9%라고 응답함.

- 본 연구팀에서 서울 시민들을 대상으로 시행하였던 연구 개요와 연구 결과는 다음과 같음.
- 연구 개요: 2022년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구
 - 설문 실시기간: 2022년 1월 13 ~ 2022년 2월 27일
 - 설문 대상자: 서울에 거주하는 20세부터 69세의 성인 2,182명의 웹 패널 조사 (응답률 52.7%)
 - 설문 내용: 기본 특성, 성 경험, 코로나19로 인한 성생활의 변화, 성관계 연결망 카드, 성병 및 성생활, 혼인 상태
 - 설문 결과 요약:

(1) 성별 및 연령별로 성행동 패턴 조사

- 남성에서 성생활을 하는 비율은 20대에서 약 59%, 30대부터 70대까지는 70%대로 나타남.
- 여성에서 성생활을 하는 비율은 약 6~70%대로 나타남.



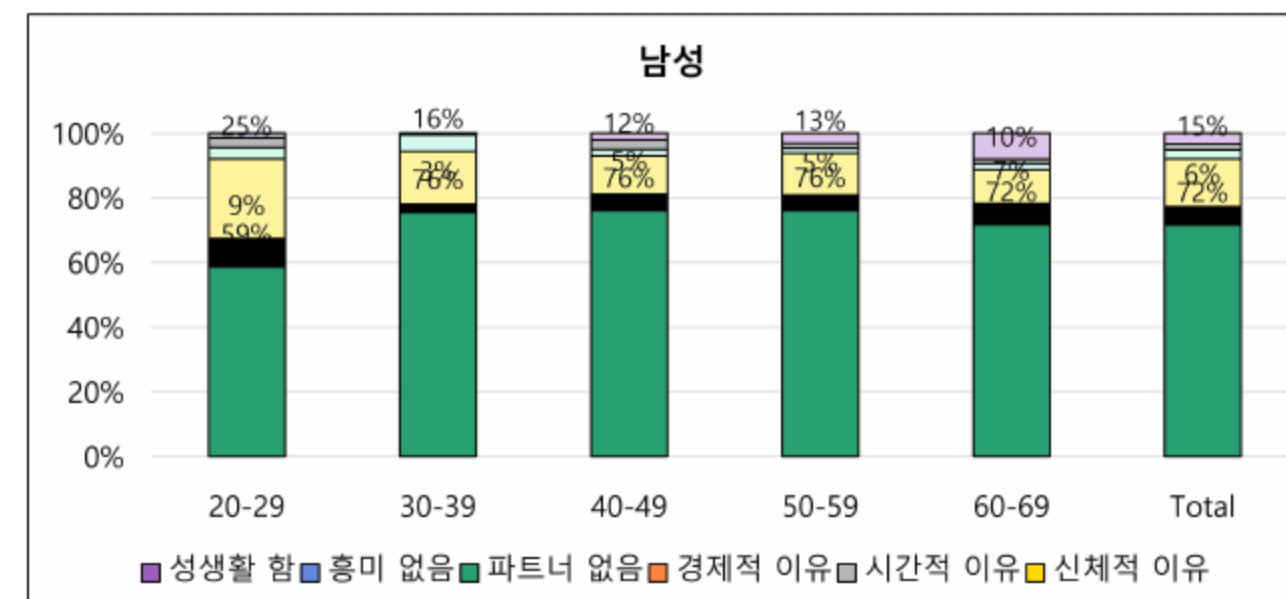
[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성)

● 글로벌 여론조사 기관 Ipsos는 정기적으로 전 세계 여러 국가를 대상으로 성소수자 관련 인식, 태도, 경험 등을 측정하는데, LGBT+ Pride Global survey 2021에 따르면, 한국인 중 동성 혹은 양성에게 끌림을 느끼는 경우는 9%라고 응답함.

- 본 연구팀에서 서울 시민들을 대상으로 시행하였던 연구 개요와 연구 결과는 다음과 같음.
- 연구 개요: 2022년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구
 - 설문 실시기간: 2022년 1월 13 ~ 2022년 2월 27일
 - 설문 대상자: 서울에 거주하는 20세부터 69세의 성인 2,182명의 웹 패널 조사 (응답률 52.7%)
 - 설문 내용: 기본 특성, 성 경험, 코로나19로 인한 성생활의 변화, 성관계 연결망 카드, 성병 및 성생활, 혼인 상태
 - 설문 결과 요약:

(1) 성별 및 연령별로 성행동 패턴 조사

- 남성에서 성생활을 하는 비율은 20대에서 약 59%, 30대부터 70대까지는 70%대로 나타남.
- 여성에서 성생활을 하는 비율은 약 6~70%대로 나타남.



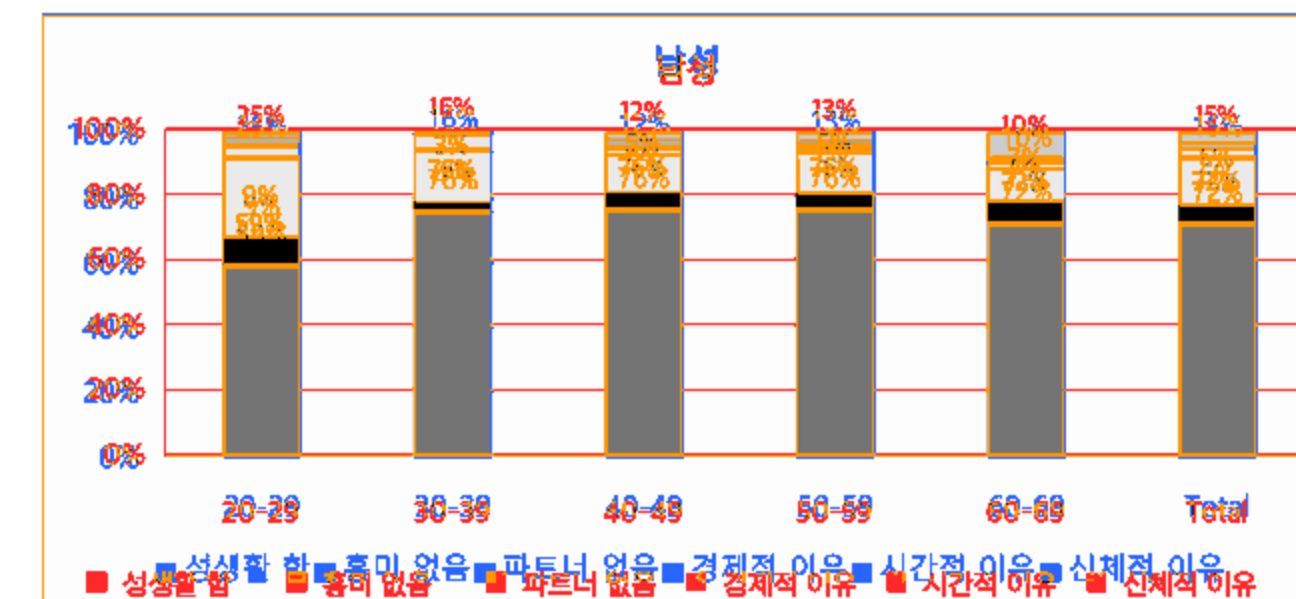
[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성)

● 글로벌 여론조사 기관 Ipsos는 정기적으로 전 세계 여러 국가를 대상으로 성소수자 관련 인식, 태도, 경험 등을 측정하는데, LGBT+ Pride Global survey 2021에 따르면, 한국인 중 동성 혹은 양성에게 끌림을 느끼는 경우는 9%라고 응답함.

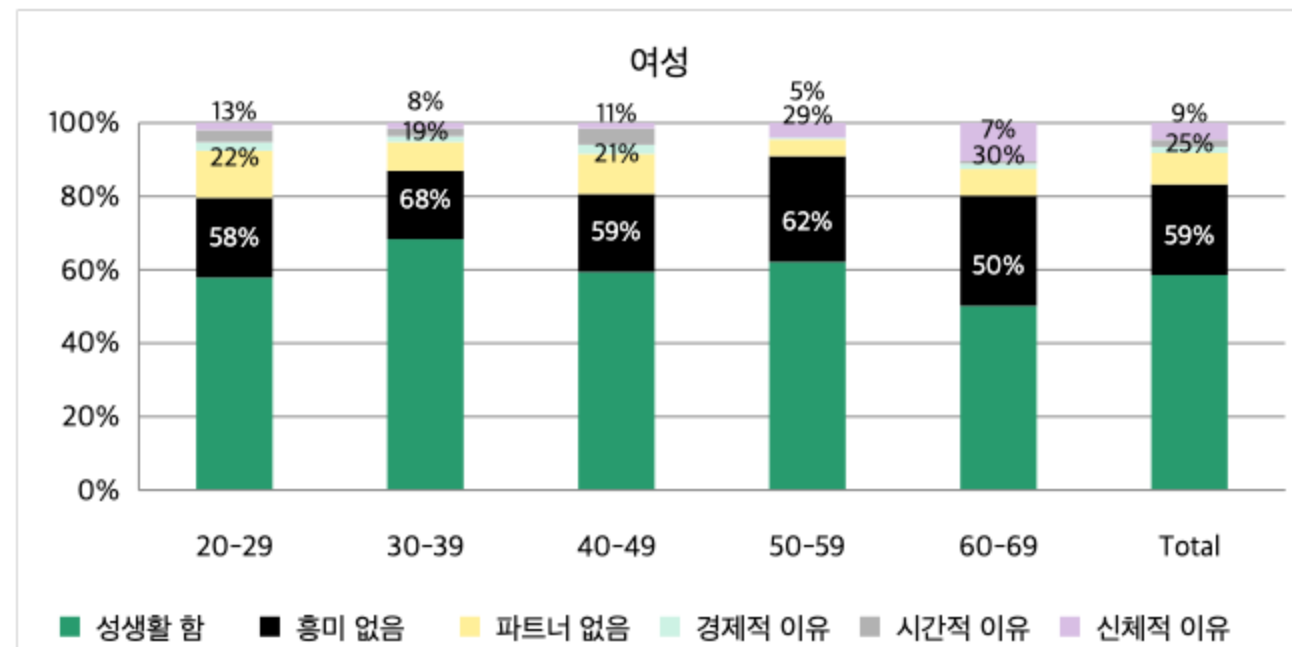
- 본 연구팀에서 서울 시민들을 대상으로 시행하였던 연구 개요와 연구 결과는 다음과 같음.
- 연구 개요: 2022년 한국인의 성생활과 성건강에 대한 연구
 - 설문 실시기간: 2022년 1월 13 ~ 2022년 2월 27일
 - 설문 대상자: 서울에 거주하는 20세부터 69세의 성인 2,182명의 웹 패널 조사 (응답률 52.7%)
 - 설문 내용: 기본 특성, 성 경험, 코로나19로 인한 성생활의 변화, 성관계 연결망 카드, 성병 및 성생활, 혼인 상태
 - 설문 결과 요약:

(1) 성별 및 연령별로 성행동 패턴 조사

- 남성에서 성생활을 하는 비율은 20대에서 약 59%, 30대부터 70대까지는 70%대로 나타남.
- 여성에서 성생활을 하는 비율은 약 6~70%대로 나타남.



[그림 5] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (남성)

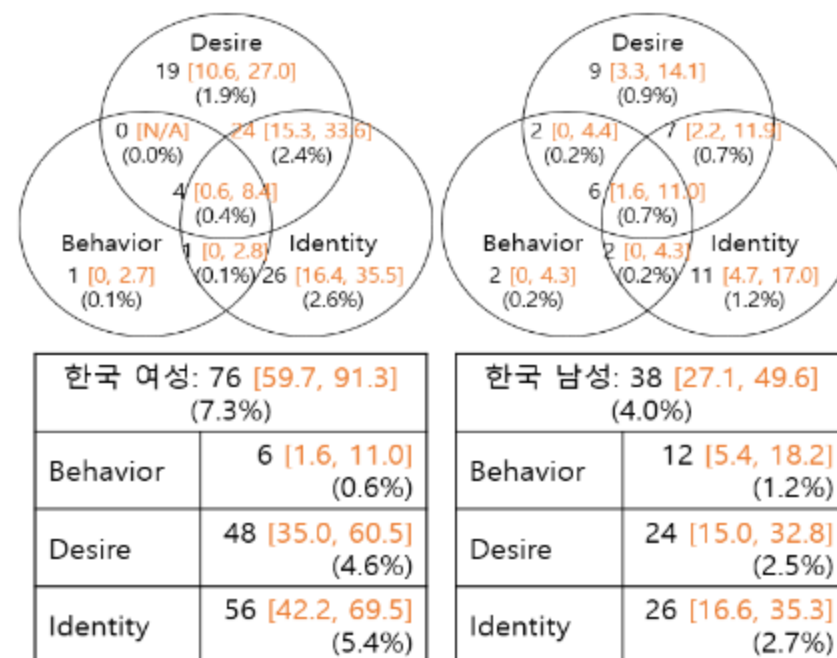


[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성)

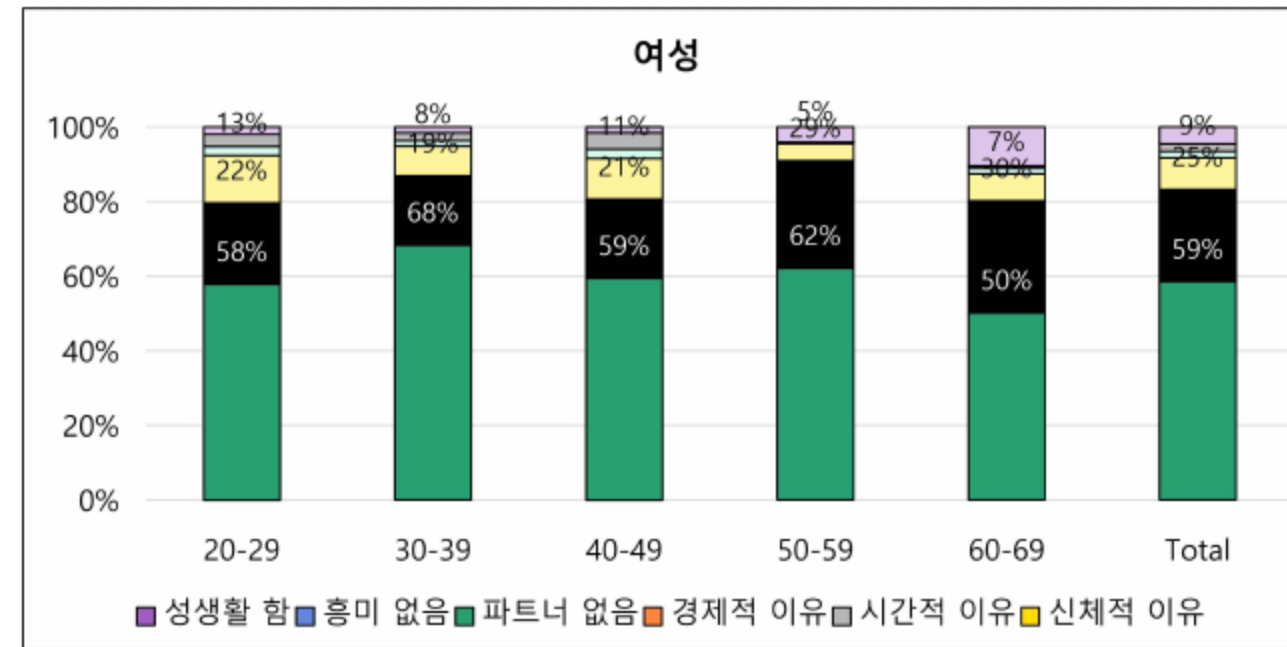
- 남성에서는 20대의 성생활 비율이 가장 낮았으며 그 이유로는 파트너 없음 (25%), 흥미없음 (9%)를 차지함.
- 여성은 성생활을 하지 않는 이유로 연령과 관계없이 흥미 없음이라고 응답한 비율이 약 20% 정도로 나타남.

(2) 성적 지향 차원에 따른 분포

- 2,000명 중 동성애자는 114명 (95.7%)으로 여성은 76명, 남성은 38명이었음. 동성애자 정의를 행동(behavior), 끌림(desire), 정체성(identity)로 나누어 벤다이어그램을 그리면 다음과 같음.



[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민)

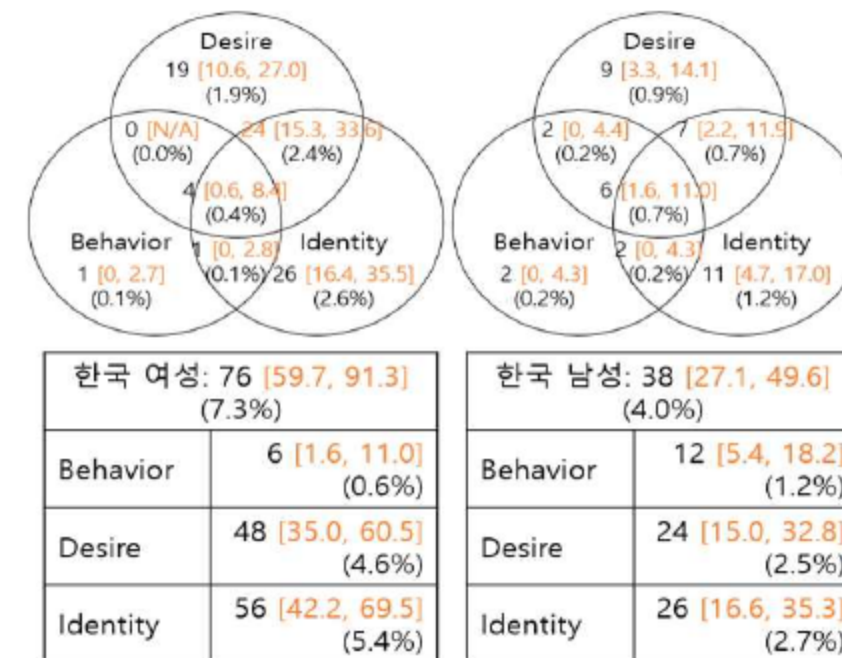


[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성)

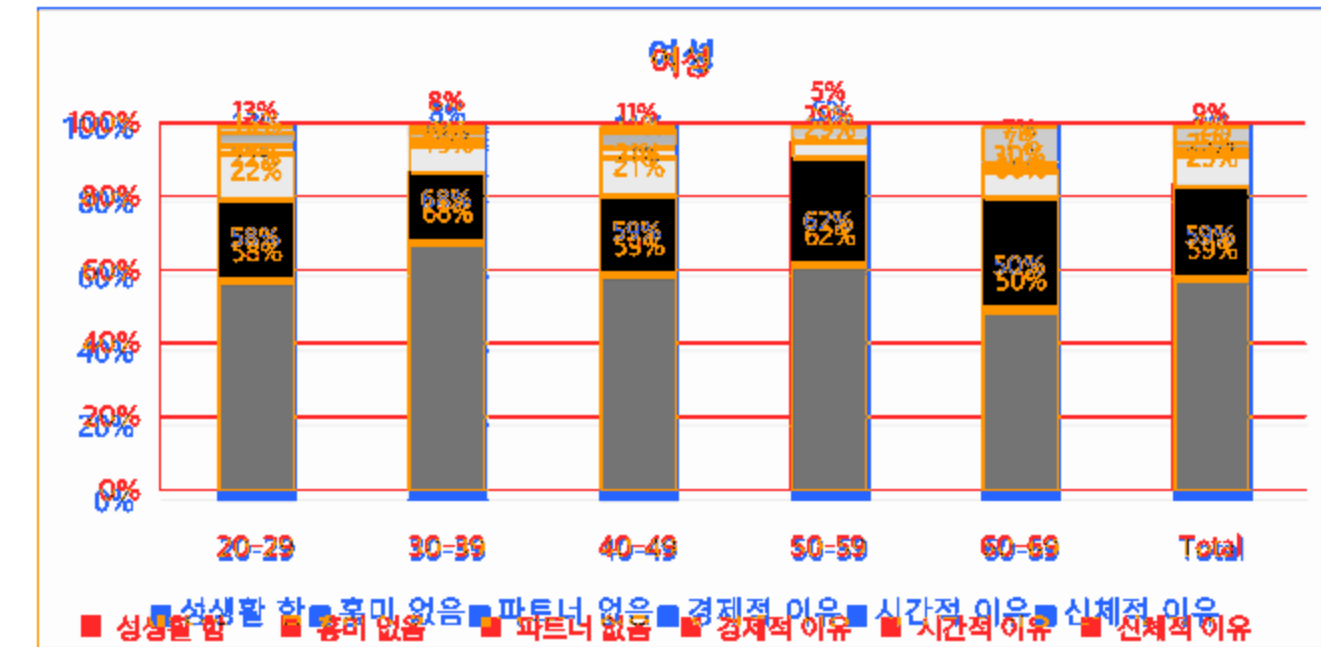
- 남성에서는 20대의 성생활 비율이 가장 낮았으며 그 이유로는 파트너 없음 (25%), 흥미없음 (9%)를 차지함.
- 여성은 성생활을 하지 않는 이유로 연령과 관계없이 흥미 없음이라고 응답한 비율이 약 20% 정도로 나타남.

(2) 성적 지향 차원에 따른 분포

- 2,000명 중 동성애자는 114명 (95.7%)으로 여성은 76명, 남성은 38명이었음. 동성애자 정의를 행동(behavior), 끌림(desire), 정체성(identity)로 나누어 벤다이어그램을 그리면 다음과 같음.



[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민)

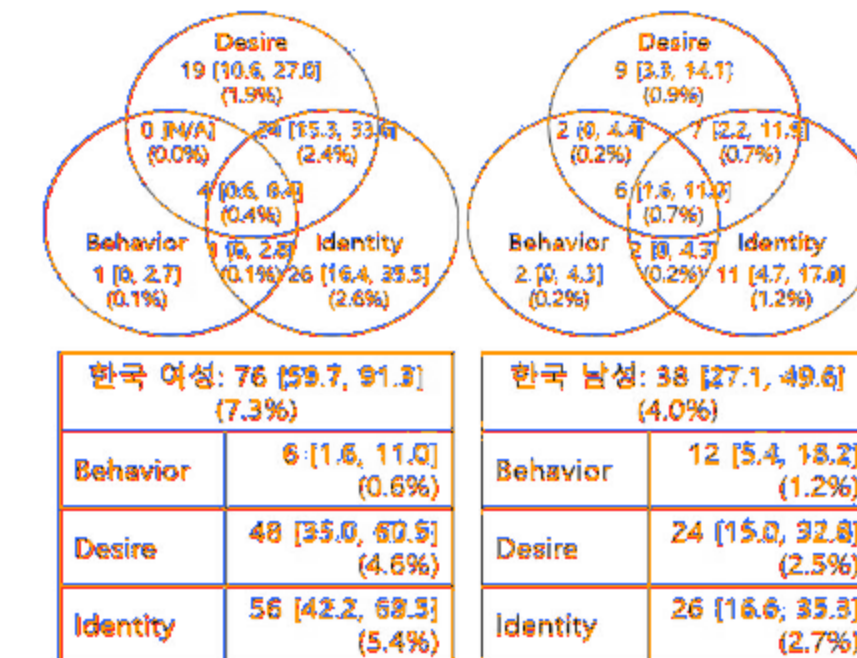


[그림 6] 서울시민 성생활 비율과 성생활을 하지 않는 이유 (여성)

- 남성에서는 20대의 성생활 비율이 가장 낮았으며 그 이유로는 파트너 없음 (25%), 흥미없음 (9%)를 차지함.
- 여성은 성생활을 하지 않는 이유로 연령과 관계없이 흥미 없음이라고 응답한 비율이 약 20% 정도로 나타남.

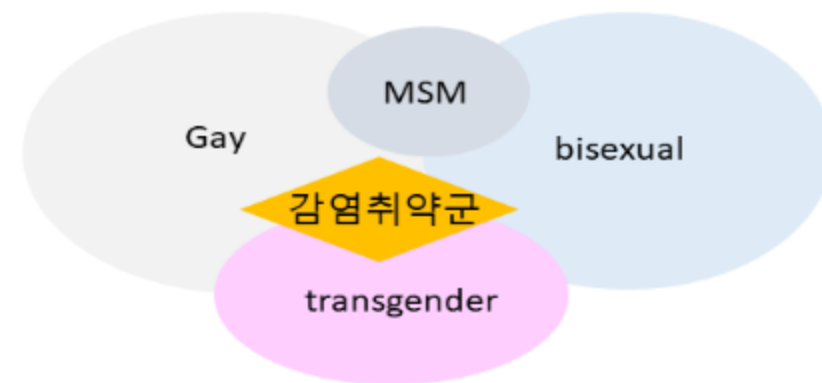
(2) 성적 지향 차원에 따른 분포

- 2,000명 중 동성애자는 114명 (95.7%)으로 여성은 76명, 남성은 38명이었음. 동성애자 정의를 행동(behavior), 끌림(desire), 정체성(identity)로 나누어 벤다이어그램을 그리면 다음과 같음.



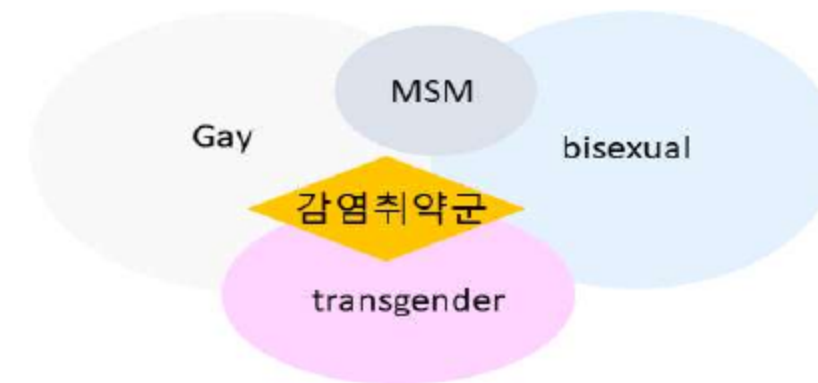
[그림 7] 성별, 차원별 성적 지향 벤다이어그램 (서울시민)

- 감염 취약군은 여러 성소수자 집단에 걸쳐 분포하며, 트랜스젠더 집단은 대표적인 교차 집단으로 고유한 건강 위험을 보임. 또, 양성애자는 성적 네트워크에서 두 집단(이성 파트너·동성 파트너)을 연결하는 구조적 위치를 가질 수 있어 교차적·구조적 취약성(structural vulnerability)이 존재함.



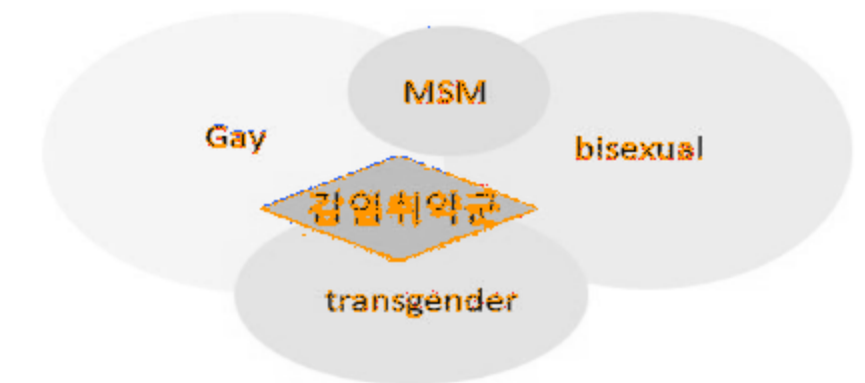
[그림 8] 감염취약군과 성소수자

- 감염 취약군은 여러 성소수자 집단에 걸쳐 분포하며, 트랜스젠더 집단은 대표적인 교차 집단으로 고유한 건강 위험을 보임. 또, 양성애자는 성적 네트워크에서 두 집단(이성 파트너·동성 파트너)을 연결하는 구조적 위치를 가질 수 있어 교차적·구조적 취약성(structural vulnerability)이 존재함.



[그림 8] 감염취약군과 성소수자

- 감염 취약군은 여러 성소수자 집단에 걸쳐 분포하며, 트랜스젠더 집단은 대표적인 교차 집단으로 고유한 건강 위험을 보임. 또, 양성애자는 성적 네트워크에서 두 집단(이성 파트너·동성 파트너)을 연결하는 구조적 위치를 가질 수 있어 교차적·구조적 취약성(structural vulnerability)이 존재함.



[그림 8] 감염취약군과 성소수자

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법

1. 문헌 고찰

- UNAIDS/WHO는 2010년 숨겨진 인구집단 (hidden population) 규모 추정 지침을 발행하였고, 지역별 워크숍을 통해 역량 구축을 지원하였음. 그에 따라 여러 국가에서 주요 인구 집단을 대상으로 한 규모 추정 연구들이 수행 되었음.
- 규모 추정을 하는 방법은 크게 두 가지로, 핵심 인구 집단(key population)의 데이터를 직접적으로 활용하는 방법과 전체 인구집단을 대상으로 핵심 인구 집단의 비율을 확인하는 방법이 있음. 각 방법을 활용한 세부 방법은 다음과 같음.

1) Data directly from the key population at risk
- Census and enumeration (센서스와 열거)
- Capture-recapture (CRC) (캡처-리캡처)
- Multiplier (곱셈 활용법)
2) Data from the general population
- Population survey (전체 인구 설문)
- Network scale up (네트워크 활용)

- 각각의 방법에 대한 장점과 제한점을 표 2에 정리함 (Curr Opin HIV AIDS. 2014 Mar;9(2):107-14.인용)

〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법			
방법	장점	제한점	비고
Census (실제 모든 인구수를 계산), enumeration (sampling frame 안 인구수 계산)	추정치가 아닌 실제 숫자를 제시하여, 신뢰할 수 있는 하한선을 제공할 수 있음	숨겨진 경우, 놓칠 수 있음. 낙인으로 인해 신원을 밝히지 않을 수 있으며, 비용과 시간이 많이 들게 됨	실시 전에 상세한 매핑이 권고됨
Capture-recapture(두개의 독립된 캡처를 통해 tag와 retag 된 사람 수를 확인)	인구 접근이 가능하다면 비교적 쉽고, 많은 데이터를 필요로 하지 않음	4가지 조건이 충족되어야 함. 1) 두 캡처가 독립적이고 상관되지 않아야 하며, 2) 각 인구 구성원이 동일한 선택 가능성을 가져야 함, 3) 각 구성원이 정확히 식별 가능해야 함 4) 주요 인구의 이주가 없어야 함	Census가 불가능하거나 서비스 데이터가 부족하거나 품질이 낮을 경우 해볼 수 있음
Multiplier method (기본적인 인구 데이터 바탕으로 특정 집단 인구 추정)	이미 존재하는 데이터 소스를 활용 가능하며, 다양한 샘플링 방법을 적용가능함.	데이터 소스는 독립적이어야 하고, 동일한 인구 정의를 제공해야 함. 시간 범위, 연령 범위, 지리적 영역이 일치해야 함. 기존 데이터는 정확하지 않을 수 있음	행동 조사와 병행하거나 이미 계획된 조사가 있을 때 사용 추천

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법

1. 문헌 고찰

- UNAIDS/WHO는 2010년 숨겨진 인구집단 (hidden population) 규모 추정 지침을 발행하였고, 지역별 워크숍을 통해 역량 구축을 지원하였음. 그에 따라 여러 국가에서 주요 인구 집단을 대상으로 한 규모 추정 연구들이 수행 되었음.
- 규모 추정을 하는 방법은 크게 두 가지로, 핵심 인구 집단(key population)의 데이터를 직접적으로 활용하는 방법과 전체 인구집단을 대상으로 핵심 인구 집단의 비율을 확인하는 방법이 있음. 각 방법을 활용한 세부 방법은 다음과 같음.

1) Data directly from the key population at risk
- Census and enumeration (센서스와 열거)
- Capture-recapture (CRC) (캡처-리캡처)
- Multiplier (곱셈 활용법)
2) Data from the general population
- Population survey (전체 인구 설문)
- Network scale up (네트워크 활용)

- 각각의 방법에 대한 장점과 제한점을 표 2에 정리함 (Curr Opin HIV AIDS. 2014 Mar;9(2):107-14.인용)

〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법			
방법	장점	제한점	비고
Census (실제 모든 인구수를 계산), enumeration (sampling frame 안 인구수 계산)	추정치가 아닌 실제 숫자를 제시하여, 신뢰할 수 있는 하한선을 제공할 수 있음	숨겨진 경우, 놓칠 수 있음. 낙인으로 인해 신원을 밝히지 않을 수 있으며, 비용과 시간이 많이 들게 됨	실시 전에 상세한 매핑이 권고됨
Capture-recapture(두개의 독립된 캡처를 통해 tag와 retag 된 사람 수를 확인)	인구 접근이 가능하다면 비교적 쉽고, 많은 데이터를 필요로 하지 않음	4가지 조건이 충족되어야 함. 1) 두 캡처가 독립적이고 상관되지 않아야 하며, 2) 각 인구 구성원이 동일한 선택 가능성을 가져야 함, 3) 각 구성원이 정확히 식별 가능해야 함 4) 주요 인구의 이주가 없어야 함	Census가 불가능하거나 서비스 데이터가 부족하거나 품질이 낮을 경우 해볼 수 있음
Multiplier method (기본적인 인구 데이터 바탕으로 특정 집단 인구 추정)	이미 존재하는 데이터 소스를 활용 가능하며, 다양한 샘플링 방법을 적용가능함.	데이터 소스는 독립적이어야 하고, 동일한 인구 정의를 제공해야 함. 시간 범위, 연령 범위, 지리적 영역이 일치해야 함. 기존 데이터는 정확하지 않을 수 있음	행동 조사와 병행하거나 이미 계획된 조사가 있을 때 사용 추천

제4절. 숨겨진 인구집단 인구 추계 방법

1. 문헌 고찰

- UNAIDS/WHO는 2010년 숨겨진 인구집단 (hidden population) 규모 추정 지침을 발행하였고, 지역별 워크숍을 통해 역량 구축을 지원하였음. 그에 따라 여러 국가에서 주요 인구 집단을 대상으로 한 규모 추정 연구들이 수행 되었음.
- 규모 추정을 하는 방법은 크게 두 가지로, 핵심 인구 집단(key population)의 데이터를 직접적으로 활용하는 방법과 전체 인구집단을 대상으로 핵심 인구 집단의 비율을 확인하는 방법이 있음. 각 방법을 활용한 세부 방법은 다음과 같음.

1) Data directly from the key population at risk
- Census and enumeration (센서스와 열거)
- Capture-recapture (CRC) (캡처-리캡처)
- Multiplier (곱셈 활용법)
2) Data from the general population
- Population survey (전체 인구 설문)
- Network scale up (네트워크 활용)

- 각각의 방법에 대한 장점과 제한점을 표 2에 정리함 (Curr Opin HIV AIDS. 2014 Mar;9(2):107-14.인용)

〈표 2〉 핵심 집단 규모 추계 방법			
방법	장점	제한점	비고
Census (실제 모든 인구수를 계산), enumeration (sampling frame 안 인구수 계산)	추정치가 아닌 실제 숫자를 제시하여, 신뢰할 수 있는 하한선을 제공할 수 있음	숨겨진 경우, 놓칠 수 있음. 낙인으로 인해 신원을 밝히지 않을 수 있으며, 비용과 시간이 많이 들게 됨	실시 전에 상세한 매핑이 권고됨
Capture-recapture(두개의 독립된 캡처를 통해 tag와 retag 된 사람 수를 확인)	인구 접근이 가능하다면 비교적 쉽고, 많은 데이터를 필요로 하지 않음	4가지 조건이 충족되어야 함. 1) 두 캡처가 독립적이고 상관되지 않아야 하며, 2) 각 인구 구성원이 동일한 선택 가능성을 가져야 함, 3) 각 구성원이 정확히 식별 가능해야 함 4) 주요 인구의 이주가 없어야 함	Census가 불가능하거나 서비스 데이터가 부족하거나 품질이 낮을 경우 해볼 수 있음
Multiplier method (기본적인 인구 데이터 바탕으로 특정 집단 인구 추정)	이미 존재하는 데이터 소스를 활용 가능하며, 다양한 샘플링 방법을 적용가능함.	데이터 소스는 독립적이어야 하고, 동일한 인구 정의를 제공해야 함. 시간 범위, 연령 범위, 지리적 영역이 일치해야 함. 기존 데이터는 정확하지 않을 수 있음	행동 조사와 병행하거나 이미 계획된 조사가 있을 때 사용 추천

방법	장점	제한점	비고
General population-based survey (전체 설문을 통해 특정 집단 인구 추정)	조사 설계가 간단하고 분석이 용이함	희귀한 행동의 경우 정확도가 낮음, 응답자가 낙인적 행동을 인정하기를 꺼릴 수 있음. 가정에 거주하는 사람들만 접근 가능하며, 프라이버시 및 기밀 유지 문제가 발생할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Network scale up (사회적 네트워크 데이터 활용하여 특정 집단 크기 부추정)	접근하기 어려운 집단 없이 일반 인구에서 추정 가능	개인 네트워크 크기를 추정하기 어려움, 응답자가 네트워크에서 특정 행동에 대한 인식을 갖지 못할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Single survey methods based on general survey (단일 조사 기반 방법)	잘 설계된 단일 조사로 인구 규모 추정 가능	조사 참가자가 무작위로 선택되거나 인구를 대표해야 함, 네트워크 정보 수집이 필요함	행동 조사를 수행할 때 활용 가능

- 전수조사(Census)는 가장 정확한 방법이지만 비용이 많이 들며 숨겨진 사람들을 놓칠 수 있다는 단점이 있음. 캡처-리캡처 추정법은 동일한 집단에서 두 번 이상 데이터를 수집하여 중복 데이터를 분석해 전체 인구를 추정하는 방법으로 동물 생태학에서 사용하는 기법을 응용한 것으로 오래전부터 많이 활용되었던 방법이지만, 여러 조건을 충족시켜야 하는 단점이 있음. 곱셈 인자 활용법은 실용적이고 비용 효과적인 방법으로 많이 쓰이고 있음.
- 일반 설문조사(General population-based survey)의 경우 전체 인구에 대한 다양한 특성에 대한 데이터를 수집하여 인구학적 특성, 행동 양식 등을 분석할 수 있으며, 단일 설문조사(single survey)의 경우 특정 집단의 크기나 비율 등의 추정을 위해, 기존 설문조사 중 단일 변수만 추출하는 방법임.
- 단일 방법으로는 모든 상황에 적합한 결과를 보장하기 어렵고, 여러 가지 방법을 함께 사용하는 것을 권장함.
- 표집 방법에도 여러 방법이 있음
 - (1) 네트워크 기반 표집 (Network-based sampling)
 - 응답자 유도 표집(Respondent-driven sampling)이라고도 하며 기존의 참가자가 자신의 네트워크에서 다른 참가자들을 추천하여 데이터를 수집하는 방법으로, 표본 모집이 네트워크를 통해 확장되며, 초기 표본의 편향을 보정할 수 있음.
 - (2) 시간-위치 표집 (Time-Location sampling)
 - 특정 인구가 자주 모이는 장소나 시간대를 선정하여 데이터를 수집함. 예를 들면, 남성 동성애자의 경우 특정 클럽, 행사 등의 장소를 활용하는 것임.
 - (3) 설문 조사
 - 익명성을 보장하는 설문조사를 통해 참여를 유도하고, 온라인 설문조사는 온라인 사용을 많이 하는 MSM 인구 집단에서 유용함.
 - (4) 그 외 소셜 미디어, 핫라인, 비영리 단체의 데이터베이스 등의 비공식 데이터를 활용하는 방법도 있음.

방법	장점	제한점	비고
General population-based survey (전체 설문을 통해 특정 집단 인구 추정)	조사 설계가 간단하고 분석이 용이함	희귀한 행동의 경우 정확도가 낮음, 응답자가 낙인적 행동을 인정하기를 꺼릴 수 있음. 가정에 거주하는 사람들만 접근 가능하며, 프라이버시 및 기밀 유지 문제가 발생할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Network scale up (사회적 네트워크 데이터 활용하여 특정 집단 크기 부추정)	접근하기 어려운 집단 없이 일반 인구에서 추정 가능	개인 네트워크 크기를 추정하기 어려움, 응답자가 네트워크에서 특정 행동에 대한 인식을 갖지 못할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Single survey methods based on general survey (단일 조사 기반 방법)	잘 설계된 단일 조사로 인구 규모 추정 가능	조사 참가자가 무작위로 선택되거나 인구를 대표해야 함, 네트워크 정보 수집이 필요함	행동 조사를 수행할 때 활용 가능

- 전수조사(Census)는 가장 정확한 방법이지만 비용이 많이 들며 숨겨진 사람들을 놓칠 수 있다는 단점이 있음. 캡처-리캡처 추정법은 동일한 집단에서 두 번 이상 데이터를 수집하여 중복 데이터를 분석해 전체 인구를 추정하는 방법으로 동물 생태학에서 사용하는 기법을 응용한 것으로 오래전부터 많이 활용되었던 방법이지만, 여러 조건을 충족시켜야 하는 단점이 있음. 곱셈 인자 활용법은 실용적이고 비용 효과적인 방법으로 많이 쓰이고 있음.
- 일반 설문조사(General population-based survey)의 경우 전체 인구에 대한 다양한 특성에 대한 데이터를 수집하여 인구학적 특성, 행동 양식 등을 분석할 수 있으며, 단일 설문조사(single survey)의 경우 특정 집단의 크기나 비율 등의 추정을 위해, 기존 설문조사 중 단일 변수만 추출하는 방법임.
- 단일 방법으로는 모든 상황에 적합한 결과를 보장하기 어렵고, 여러 가지 방법을 함께 사용하는 것을 권장함.
- 표집 방법에도 여러 방법이 있음
 - (1) 네트워크 기반 표집 (Network-based sampling)
 - 응답자 유도 표집(Respondent-driven sampling)이라고도 하며 기존의 참가자가 자신의 네트워크에서 다른 참가자들을 추천하여 데이터를 수집하는 방법으로, 표본 모집이 네트워크를 통해 확장되며, 초기 표본의 편향을 보정할 수 있음.
 - (2) 시간-위치 표집 (Time-Location sampling)
 - 특정 인구가 자주 모이는 장소나 시간대를 선정하여 데이터를 수집함. 예를 들면, 남성 동성애자의 경우 특정 클럽, 행사 등의 장소를 활용하는 것임.
 - (3) 설문 조사
 - 익명성을 보장하는 설문조사를 통해 참여를 유도하고, 온라인 설문조사는 온라인 사용을 많이 하는 MSM 인구 집단에서 유용함.
 - (4) 그 외 소셜 미디어, 핫라인, 비영리 단체의 데이터베이스 등의 비공식 데이터를 활용하는 방법도 있음.

방법	장점	제한점	비고
General population-based survey (전체 설문을 통해 특정 집단 인구 추정)	조사 설계가 간단하고 분석이 용이함	희귀한 행동의 경우 정확도가 낮음, 응답자가 낙인적 행동을 인정하기를 꺼릴 수 있음. 가정에 거주하는 사람들만 접근 가능하며, 프라이버시 및 기밀 유지 문제가 발생할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Network scale up (사회적 네트워크 데이터 활용하여 특정 집단 크기 부추정)	접근하기 어려운 집단 없이 일반 인구에서 추정 가능	개인 네트워크 크기를 추정하기 어려움, 응답자가 네트워크에서 특정 행동에 대한 인식을 갖지 못할 수 있음	이미 계획된 일반 인구 기반 조사와 함께 사용하는 것을 고려
Single survey methods based on general survey (단일 조사 기반 방법)	잘 설계된 단일 조사로 인구 규모 추정 가능	조사 참가자가 무작위로 선택되거나 인구를 대표해야 함, 네트워크 정보 수집이 필요함	행동 조사를 수행할 때 활용 가능

- 전수조사(Census)는 가장 정확한 방법이지만 비용이 많이 들며 숨겨진 사람들을 놓칠 수 있다는 단점이 있음. 캡처-리캡처 추정법은 동일한 집단에서 두 번 이상 데이터를 수집하여 중복 데이터를 분석해 전체 인구를 추정하는 방법으로 동물 생태학에서 사용하는 기법을 응용한 것으로 오래전부터 많이 활용되었던 방법이지만, 여러 조건을 충족시켜야 하는 단점이 있음. 곱셈 인자 활용법은 실용적이고 비용 효과적인 방법으로 많이 쓰이고 있음.
- 일반 설문조사(General population-based survey)의 경우 전체 인구에 대한 다양한 특성에 대한 데이터를 수집하여 인구학적 특성, 행동 양식 등을 분석할 수 있으며, 단일 설문조사(single survey)의 경우 특정 집단의 크기나 비율 등의 추정을 위해, 기존 설문조사 중 단일 변수만 추출하는 방법임.
- 단일 방법으로는 모든 상황에 적합한 결과를 보장하기 어렵고, 여러 가지 방법을 함께 사용하는 것을 권장함.
- 표집 방법에도 여러 방법이 있음
 - (1) 네트워크 기반 표집 (Network-based sampling)
 - 응답자 유도 표집(Respondent-driven sampling)이라고도 하며 기존의 참가자가 자신의 네트워크에서 다른 참가자들을 추천하여 데이터를 수집하는 방법으로, 표본 모집이 네트워크를 통해 확장되며, 초기 표본의 편향을 보정할 수 있음.
 - (2) 시간-위치 표집 (Time-Location sampling)
 - 특정 인구가 자주 모이는 장소나 시간대를 선정하여 데이터를 수집함. 예를 들면, 남성 동성애자의 경우 특정 클럽, 행사 등의 장소를 활용하는 것임.
 - (3) 설문 조사
 - 익명성을 보장하는 설문조사를 통해 참여를 유도하고, 온라인 설문조사는 온라인 사용을 많이 하는 MSM 인구 집단에서 유용함.
 - (4) 그 외 소셜 미디어, 핫라인, 비영리 단체의 데이터베이스 등의 비공식 데이터를 활용하는 방법도 있음.

2. 본 연구에 활용하기 위한 조사 방법

가. Single survey methods based on general survey

- 잘 설계된 단일 조사로 인구 규모를 1차 근사치로 계산할 수 있지만, 낙인(stigma)와 사회적 바람직성(social desirability bias)로 자기보고 편향이 있어 민감도가 떨어질 수 있음.
- 민감도는 실제 알기는 어려워 민감도 분석을 시행할 예정.
- 다른 논문에 따르면, 컴퓨터 자기가입 방식이 면접조사보다 응답률을 높일 수 있음.
- 또한, 측정 개념을 행동 지표로 할지 정체성으로 할지에 따라 그 값이 달라질 수 있으므로 문항 설계시 정체성, 행동, 끌림의 3개 영역을 구분하여 측정.

나. Network Scale-up Method (NSUM)

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 특정 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 간접 추정 방법임. 표본이 전체 모집단을 대표한다는 가정 하에, 개인 네트워크 내에서 특정 인구집단이 차지하는 평균적인 비율을 전체 인구로 확장하여 집단 크기를 산출함.
- NSUM은 1989년 멕시코시티 지진 이후 사망자 수를 신속히 추정하기 위한 목적으로 처음 제안됨. 이후 역학·보건 분야에서 HIV 취약 인구 규모 추정, 감염병 역학, 약물사용자 및 성소수자 집단 규모 산정 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음.
- 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD)기반 NSUM에서는 일반 인구를 대상으로 관계망 속 특정 집단 규모를 확인하여(예: "당신이 알고 지내는 사람들 중 ○○ 집단에 속한 사람은 몇 명입니까?) 숫자(count)만을 보고받는 간접적인 관계 데이터를 사용함. 즉, 집계된 관계 데이터(ARD)는 개별 네트워크의 상세 구조를 묻지 않기 때문에, 낙인·은닉된 집단(hidden population)의 규모 추정에 적합함.

● 분석 방법

① 개인 네트워크 크기(분모) 추정

전체 성인 인구를 N 항목 k 의 모집단 크기를 N_k , 응답자 i 가 항목 k 에서 보고한 수를 y_{ik} 라 하면,

$$\hat{d}_i = N \times \frac{\sum_k y_{ik}}{\sum_k N_k}$$

② 남성 동성애자 비율과 총 규모 추정

응답자 i 의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\hat{\tau}_i$ 라 하면,

$$\hat{p}_G = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \frac{y_{i,G}}{(\hat{d}_i \times \hat{\tau}_i)}$$

③ 남성 동성애자 비율 $\hat{p}_G$ 을 통해 총 규모를 산정

2. 본 연구에 활용하기 위한 조사 방법

가. Single survey methods based on general survey

- 잘 설계된 단일 조사로 인구 규모를 1차 근사치로 계산할 수 있지만, 낙인(stigma)와 사회적 바람직성(social desirability bias)로 자기보고 편향이 있어 민감도가 떨어질 수 있음.
- 민감도는 실제 알기는 어려워 민감도 분석을 시행할 예정.
- 다른 논문에 따르면, 컴퓨터 자기가입 방식이 면접조사보다 응답률을 높일 수 있음.
- 또한, 측정 개념을 행동 지표로 할지 정체성으로 할지에 따라 그 값이 달라질 수 있으므로 문항 설계시 정체성, 행동, 끌림의 3개 영역을 구분하여 측정.

나. Network Scale-up Method (NSUM)

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 특정 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 간접 추정 방법임. 표본이 전체 모집단을 대표한다는 가정 하에, 개인 네트워크 내에서 특정 인구집단이 차지하는 평균적인 비율을 전체 인구로 확장하여 집단 크기를 산출함.
- NSUM은 1989년 멕시코시티 지진 이후 사망자 수를 신속히 추정하기 위한 목적으로 처음 제안됨. 이후 역학·보건 분야에서 HIV 취약 인구 규모 추정, 감염병 역학, 약물사용자 및 성소수자 집단 규모 산정 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음.
- 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD)기반 NSUM에서는 일반 인구를 대상으로 관계망 속 특정 집단 규모를 확인하여(예: "당신이 알고 지내는 사람들 중 ○○ 집단에 속한 사람은 몇 명입니까?) 숫자(count)만을 보고받는 간접적인 관계 데이터를 사용함. 즉, 집계된 관계 데이터(ARD)는 개별 네트워크의 상세 구조를 묻지 않기 때문에, 낙인·은닉된 집단(hidden population)의 규모 추정에 적합함.

● 분석 방법

① 개인 네트워크 크기(분모) 추정

전체 성인 인구를 N , 항목 k 의 모집단 크기를 N_k , 응답자 i 가 항목 k 에서 보고한 수를 y_{ik} 라 하면,

$$\hat{d}_i = N \times \frac{\sum_k y_{ik}}{\sum_k N_k}$$

② 남성 동성애자 비율과 총 규모 추정

응답자 i 의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\hat{\tau}_i$ 라 하면,

$$\hat{p}_G = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \frac{y_{i,G}}{(\hat{d}_i \times \hat{\tau}_i)}$$

③ 남성 동성애자 비율 $\hat{p}_G$ 을 통해 총 규모를 산정

2. 본 연구에 활용하기 위한 조사 방법

가. Single survey methods based on general survey

- 잘 설계된 단일 조사로 인구 규모를 1차 근사치로 계산할 수 있지만, 낙인(stigma)와 사회적 바람직성(social desirability bias)로 자기보고 편향이 있어 민감도가 떨어질 수 있음.
- 민감도는 실제 알기는 어려워 민감도 분석을 시행할 예정.
- 다른 논문에 따르면, 컴퓨터 자기가입 방식이 면접조사보다 응답률을 높일 수 있음.
- 또한, 측정 개념을 행동 지표로 할지 정체성으로 할지에 따라 그 값이 달라질 수 있으므로 문항 설계시 정체성, 행동, 끌림의 3개 영역을 구분하여 측정.

나. Network Scale-up Method (NSUM)

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 특정 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 간접 추정 방법임. 표본이 전체 모집단을 대표한다는 가정 하에, 개인 네트워크 내에서 특정 인구집단이 차지하는 평균적인 비율을 전체 인구로 확장하여 집단 크기를 산출함.
- NSUM은 1989년 멕시코시티 지진 이후 사망자 수를 신속히 추정하기 위한 목적으로 처음 제안됨. 이후 역학·보건 분야에서 HIV 취약 인구 규모 추정, 감염병 역학, 약물사용자 및 성소수자 집단 규모 산정 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음.
- 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD)기반 NSUM에서는 일반 인구를 대상으로 관계망 속 특정 집단 규모를 확인하여(예: "당신이 알고 지내는 사람들 중 ○○ 집단에 속한 사람은 몇 명입니까?) 숫자(count)만을 보고받는 간접적인 관계 데이터를 사용함. 즉, 집계된 관계 데이터(ARD)는 개별 네트워크의 상세 구조를 묻지 않기 때문에, 낙인·은닉된 집단(hidden population)의 규모 추정에 적합함.

● 분석 방법

① 개인 네트워크 크기(분모) 추정

전체 성인 인구를 N 항목 k 의 모집단 크기를 N_k , 응답자 i 가 항목 k 에서 보고한 수를 y_{ik} 라 하면,

$$\hat{d}_i = N \times \frac{\sum_k y_{ik}}{\sum_k N_k}$$

② 남성 동성애자 비율과 총 규모 추정

응답자 i 의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\hat{\tau}_i$ 라 하면,

$$\hat{p}_G = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \frac{y_{i,G}}{(\hat{d}_i \times \hat{\tau}_i)}$$

③ 남성 동성애자 비율 $\hat{p}_G$ 을 통해 총 규모를 산정

- NSUM의 강점은 조사 대상 집단을 직접 표적 모집할 필요 없이 규모를 추정할 수 있다는 점이며, 이는 낙인 (stigma)이나 은폐 편향을 줄여야 하는 집단에서 특히 유리함. 또, 여러 개의 비교가능한 집단(known populations)을 동시에 물을 수 있어 효율적이며, 조사비용이 상대적으로 낮아 전국 단위 대규모 조사가 가능함. 그러나 네트워크 기반 간접 추정이라는 특성상 집단의 사회적 가시성(visibility) 문제나 연결망 구조의 비대표성 으로 인해 과대·과소 추정이 발생할 수도 있음.

- NSUM의 주요 제한점은 다음과 같은 것이 있음

(1) 비무작위 연결(non-random mixing / barrier effects)

개인 네트워크는 연령· 지역· 사회경제적 지위· 정체성 등 유사한 특성 중심으로 형성되는 경향이 있어 모집단 전체를 대표하지 않을 수 있음. 또, 특정 집단끼리의 연결이 과소 또는 과다하게 형성되면 추정치가 편향될 수 있음.

(2) 전달 오류(transmission error / visibility / ignorance)

응답자가 지인의 소속 집단을 모르는 경우가 많아 보고 누락(underreporting) 이 발생함. 특히 HIV 감염, 성소수자 정체성, 마약사용 등은 사회적 낙인 때문에 네트워크 가시성이 낮아지기 쉬움.

(3) 기억 오류(recall bias)

응답자가 자신의 네트워크 크기나 특정 집단에 속한 사람 수를 정확하게 기억하지 못해 발생하는 오차.

- 이러한 제한점을 극복하기 위해 가시성 보정(visibility adjustment)을 하는 것이 권장됨.

- 특히, 특정 집단의 가시성이 낮을 경우, “주변 사람들이 자신에 대해 어느 정도 개방적으로 이야기하는지”를 묻는 척도 또는 해당 집단 구성원의 실제 ‘정체성 공개율’(outness ratio)등을 이용해 가시성 계수(visibility coefficient)를 산출하고, 이를 활용하여 NSUM 추정치를 보정함. 이러한 보정은 은닉집단의 과소추정을 완화하는 데 중요함.

- 집계된 관계 데이터(ARD)는 “통계적으로 알려진(statistically known)” 인구집단이어야 하며, 사회적 문화적 맥락에 따라 인구 집단의 신뢰도가 다를 수 있음.

다. Generalized NSUM (gNSUM)

- Generalized Network Scale-Up Method(gNSUM)는 기존 NSUM(Network Scale-Up Method)의 한계를 보완하기 위해 개발된 확장형 접근으로, 일반 인구(프레임 인구, frame population)와 함께 숨겨진 집단(hidden population)으로부터 추가 표본을 수집하는 것이 핵심적 특징으로, 응답자와 그 지인(alters) 간의 관계 속에서 발생하는 ‘가시성(visibility)’과 ‘정보 전달 구조(transmission)’를 보다 정밀하게 측정하고자 하는 것이 목표임.
- 숨겨진 집단(H) 응답자에게 기준 집단(probe group)에 대한 추가 질문을 제시함. (예, “당신이 아는 경찰관 중 몇 명이 당신이 MSM이라는 사실을 알고 있습니까?”) 즉, 숨겨진 집단 구성원의 정체성이 지인에게 얼마나 ‘전달 (혹은 노출)’되어 있는지를 측정하는 문항(visibility questions)을 포함하며, 기존 NSUM의 주요 약점인 전달 오류(transmission bias), 즉, 숨겨진 집단 구성원이 자신의 정체성을 지인에게 밝히지 않아, 지인의 보고가 실제 보다 적게 되는 문제를 직접적으로 보정할 수 있게 해줌.

- NSUM의 강점은 조사 대상 집단을 직접 표적 모집할 필요 없이 규모를 추정할 수 있다는 점이며, 이는 낙인 (stigma)이나 은폐 편향을 줄여야 하는 집단에서 특히 유리함. 또, 여러 개의 비교가능한 집단(known populations)을 동시에 물을 수 있어 효율적이며, 조사비용이 상대적으로 낮아 전국 단위 대규모 조사가 가능함. 그러나 네트워크 기반 간접 추정이라는 특성상 집단의 사회적 가시성(visibility) 문제나 연결망 구조의 비대표성 으로 인해 과대·과소 추정이 발생할 수도 있음.

- NSUM의 주요 제한점은 다음과 같은 것이 있음

(1) 비무작위 연결(non-random mixing / barrier effects)

개인 네트워크는 연령· 지역· 사회경제적 지위· 정체성 등 유사한 특성 중심으로 형성되는 경향이 있어 모집단 전체를 대표하지 않을 수 있음. 또, 특정 집단끼리의 연결이 과소 또는 과다하게 형성되면 추정치가 편향될 수 있음.

(2) 전달 오류(transmission error / visibility / ignorance)

응답자가 지인의 소속 집단을 모르는 경우가 많아 보고 누락(underreporting) 이 발생함. 특히 HIV 감염, 성소수자 정체성, 마약사용 등은 사회적 낙인 때문에 네트워크 가시성이 낮아지기 쉬움.

(3) 기억 오류(recall bias)

응답자가 자신의 네트워크 크기나 특정 집단에 속한 사람 수를 정확하게 기억하지 못해 발생하는 오차.

- 이러한 제한점을 극복하기 위해 가시성 보정(visibility adjustment)을 하는 것이 권장됨.

- 특히, 특정 집단의 가시성이 낮을 경우, “주변 사람들이 자신에 대해 어느 정도 개방적으로 이야기하는지”를 묻는 척도 또는 해당 집단 구성원의 실제 ‘정체성 공개율’(outness ratio)등을 이용해 가시성 계수(visibility coefficient)를 산출하고, 이를 활용하여 NSUM 추정치를 보정함. 이러한 보정은 은닉집단의 과소추정을 완화하는 데 중요함.

- 집계된 관계 데이터(ARD)는 “통계적으로 알려진(statistically known)” 인구집단이어야 하며, 사회적 문화적 맥락에 따라 인구 집단의 신뢰도가 다를 수 있음.

다. Generalized NSUM (gNSUM)

- Generalized Network Scale-Up Method(gNSUM)는 기존 NSUM(Network Scale-Up Method)의 한계를 보완하기 위해 개발된 확장형 접근으로, 일반 인구(프레임 인구, frame population)와 함께 숨겨진 집단(hidden population)으로부터 추가 표본을 수집하는 것이 핵심적 특징으로, 응답자와 그 지인(alters) 간의 관계 속에서 발생하는 ‘가시성(visibility)’과 ‘정보 전달 구조(transmission)’를 보다 정밀하게 측정하고자 하는 것이 목표임.
- 숨겨진 집단(H) 응답자에게 기준 집단(probe group)에 대한 추가 질문을 제시함. (예, “당신이 아는 경찰관 중 몇 명이 당신이 MSM이라는 사실을 알고 있습니까?”) 즉, 숨겨진 집단 구성원의 정체성이 지인에게 얼마나 ‘전달 (혹은 노출)’되어 있는지를 측정하는 문항(visibility questions)을 포함하며, 기존 NSUM의 주요 약점인 전달 오류(transmission bias), 즉, 숨겨진 집단 구성원이 자신의 정체성을 지인에게 밝히지 않아, 지인의 보고가 실제 보다 적게 되는 문제를 직접적으로 보정할 수 있게 해줌.

- NSUM의 강점은 조사 대상 집단을 직접 표적 모집할 필요 없이 규모를 추정할 수 있다는 점이며, 이는 낙인 (stigma)이나 은폐 편향을 줄여야 하는 집단에서 특히 유리함. 또, 여러 개의 비교가능한 집단(known populations)을 동시에 물을 수 있어 효율적이며, 조사비용이 상대적으로 낮아 전국 단위 대규모 조사가 가능함. 그러나 네트워크 기반 간접 추정이라는 특성상 집단의 사회적 가시성(visibility) 문제나 연결망 구조의 비대표성 으로 인해 과대·과소 추정이 발생할 수도 있음.

- NSUM의 주요 제한점은 다음과 같은 것이 있음

(1) 비무작위 연결(non-random mixing / barrier effects)

개인 네트워크는 연령· 지역· 사회경제적 지위· 정체성 등 유사한 특성 중심으로 형성되는 경향이 있어 모집단 전체를 대표하지 않을 수 있음. 또, 특정 집단끼리의 연결이 과소 또는 과다하게 형성되면 추정치가 편향될 수 있음.

(2) 전달 오류(transmission error / visibility / ignorance)

응답자가 지인의 소속 집단을 모르는 경우가 많아 보고 누락(underreporting) 이 발생함. 특히 HIV 감염, 성소수자 정체성, 마약사용 등은 사회적 낙인 때문에 네트워크 가시성이 낮아지기 쉬움.

(3) 기억 오류(recall bias)

응답자가 자신의 네트워크 크기나 특정 집단에 속한 사람 수를 정확하게 기억하지 못해 발생하는 오차.

- 이러한 제한점을 극복하기 위해 가시성 보정(visibility adjustment)을 하는 것이 권장됨.

- 특히, 특정 집단의 가시성이 낮을 경우, “주변 사람들이 자신에 대해 어느 정도 개방적으로 이야기하는지”를 묻는 척도 또는 해당 집단 구성원의 실제 ‘정체성 공개율’(outness ratio)등을 이용해 가시성 계수(visibility coefficient)를 산출하고, 이를 활용하여 NSUM 추정치를 보정함. 이러한 보정은 은닉집단의 과소추정을 완화하는 데 중요함.

- 집계된 관계 데이터(ARD)는 “통계적으로 알려진(statistically known)” 인구집단이어야 하며, 사회적 문화적 맥락에 따라 인구 집단의 신뢰도가 다를 수 있음.

다. Generalized NSUM (gNSUM)

- Generalized Network Scale-Up Method(gNSUM)는 기존 NSUM(Network Scale-Up Method)의 한계를 보완하기 위해 개발된 확장형 접근으로, 일반 인구(프레임 인구, frame population)와 함께 숨겨진 집단(hidden population)으로부터 추가 표본을 수집하는 것이 핵심적 특징으로, 응답자와 그 지인(alters) 간의 관계 속에서 발생하는 ‘가시성(visibility)’과 ‘정보 전달 구조(transmission)’를 보다 정밀하게 측정하고자 하는 것이 목표임.
- 숨겨진 집단(H) 응답자에게 기준 집단(probe group)에 대한 추가 질문을 제시함. (예, “당신이 아는 경찰관 중 몇 명이 당신이 MSM이라는 사실을 알고 있습니까?”) 즉, 숨겨진 집단 구성원의 정체성이 지인에게 얼마나 ‘전달 (혹은 노출)’되어 있는지를 측정하는 문항(visibility questions)을 포함하며, 기존 NSUM의 주요 약점인 전달 오류(transmission bias), 즉, 숨겨진 집단 구성원이 자신의 정체성을 지인에게 밝히지 않아, 지인의 보고가 실제 보다 적게 되는 문제를 직접적으로 보정할 수 있게 해줌.

- 가시성 계수($\widehat{\tau_{MSM}}$)는 분모에 probe group 숫자의 합, 분자에 당신이 MSM인 것을 아는 probe group 숫자의 합이 들어가며, 이를 통해 인구를 산출함.
- 응답자 i의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\widehat{\tau_{MSM}}$ 을 라 하면, 이를 보정하여 숨겨진 인구 집단의 숫자와 유병률을 구할 수 있음.

$$\widehat{H}_G = \frac{1}{\widehat{\tau_{MSM}}} \times N \times \sum_{i=1}^n \frac{y_{i,G}}{d_i}$$
$$\widehat{p}_G = \frac{1}{N} \times \widehat{H}_G$$

- gNSUM은 또한 비무작위적 연결(biased mixing), 즉 프레임 인구가 숨겨진 집단과 고르게 사회적 관계를 맺고 있지 않다는 가정의 위반을 부분적으로 완화할 수 있음. 숨겨진 집단 내부 표본이 확보되기 때문에, 두 집단 간 실제 혼합 패턴(mixing structure)과 가시성/노출 패턴을 데이터 기반으로 추정할 수 있으며, 이는 NSUM의 이론적 가정(예: 무작위 혼합, 균질한 가시성)의 현실성을 높임.
- 그러나 gNSUM에는 몇 가지 중요한 제약도 존재함. 숨겨진 집단의 일부로부터 실제 표본을 확보해야 한다는 점에서 설계 복잡도가 증가하며, 단순 NSUM보다 조사 운영 비용, 시간, 접근성, 윤리적 고려 등 실무 부담이 커짐. 또한 숨겨진 집단 구성원에게 요구되는 가시성 문항은 본인의 정체성과 관련된 민감한 내용을 포함하기 때문에 응답 부담과 응답 회피(non-response)가 늘어날 가능성이 있음. 응답자가 자신의 정체성 노출 여부를 과소·과대평가하거나 특정 지인 집단(alter groups) 규모를 제대로 파악하지 못하면, 가시성 추정 모델 자체가 왜곡될 수 있음.

- 가시성 계수($\widehat{\tau_{MSM}}$)는 분모에 probe group 숫자의 합, 분자에 당신이 MSM인 것을 아는 probe group 숫자의 합이 들어가며, 이를 통해 인구를 산출함.
- 응답자 i의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\widehat{\tau_{MSM}}$ 을 라 하면, 이를 보정하여 숨겨진 인구 집단의 숫자와 유병률을 구할 수 있음.

$$\widehat{H}_G = \frac{1}{\widehat{\tau_{MSM}}} \times N \times \sum_{i=1}^n \frac{y_{i,G}}{\widehat{d}_i}$$
$$\widehat{p}_G = \frac{1}{N} \times \widehat{H}_G$$

- gNSUM은 또한 비무작위적 연결(biased mixing), 즉 프레임 인구가 숨겨진 집단과 고르게 사회적 관계를 맺고 있지 않다는 가정의 위반을 부분적으로 완화할 수 있음. 숨겨진 집단 내부 표본이 확보되기 때문에, 두 집단 간 실제 혼합 패턴(mixing structure)과 가시성/노출 패턴을 데이터 기반으로 추정할 수 있으며, 이는 NSUM의 이론적 가정(예: 무작위 혼합, 균질한 가시성)의 현실성을 높임.
- 그러나 gNSUM에는 몇 가지 중요한 제약도 존재함. 숨겨진 집단의 일부로부터 실제 표본을 확보해야 한다는 점에서 설계 복잡도가 증가하며, 단순 NSUM보다 조사 운영 비용, 시간, 접근성, 윤리적 고려 등 실무 부담이 커짐. 또한 숨겨진 집단 구성원에게 요구되는 가시성 문항은 본인의 정체성과 관련된 민감한 내용을 포함하기 때문에 응답 부담과 응답 회피(non-response)가 늘어날 가능성이 있음. 응답자가 자신의 정체성 노출 여부를 과소·과대평가하거나 특정 지인 집단(alter groups) 규모를 제대로 파악하지 못하면, 가시성 추정 모델 자체가 왜곡될 수 있음.

- 가시성 계수($\widehat{\tau_{MSM}}$)는 분모에 probe group 숫자의 합, 분자에 당신이 MSM인 것을 아는 probe group 숫자의 합이 들어가며, 이를 통해 인구를 산출함.
- 응답자 i의 남성 동성애자(G) 숫자를 $y_{i,G}$, 가시성 계수를 $\widehat{\tau_{MSM}}$ 을 라 하면, 이를 보정하여 숨겨진 인구 집단의 숫자와 유병률을 구할 수 있음.

$$\widehat{H}_G = \frac{1}{\widehat{\tau_{MSM}}} \times N \times \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{y_{i,G}}{\widehat{d}_i}$$
$$\widehat{p}_G = \frac{1}{N} \times \widehat{H}_G$$

- gNSUM은 또한 비무작위적 연결(biased mixing), 즉 프레임 인구가 숨겨진 집단과 고르게 사회적 관계를 맺고 있지 않다는 가정의 위반을 부분적으로 완화할 수 있음. 숨겨진 집단 내부 표본이 확보되기 때문에, 두 집단 간 실제 혼합 패턴(mixing structure)과 가시성/노출 패턴을 데이터 기반으로 추정할 수 있으며, 이는 NSUM의 이론적 가정(예: 무작위 혼합, 균질한 가시성)의 현실성을 높임.
- 그러나 gNSUM에는 몇 가지 중요한 제약도 존재함. 숨겨진 집단의 일부로부터 실제 표본을 확보해야 한다는 점에서 설계 복잡도가 증가하며, 단순 NSUM보다 조사 운영 비용, 시간, 접근성, 윤리적 고려 등 실무 부담이 커짐. 또한 숨겨진 집단 구성원에게 요구되는 가시성 문항은 본인의 정체성과 관련된 민감한 내용을 포함하기 때문에 응답 부담과 응답 회피(non-response)가 늘어날 가능성이 있음. 응답자가 자신의 정체성 노출 여부를 과소·과대평가하거나 특정 지인 집단(alter groups) 규모를 제대로 파악하지 못하면, 가시성 추정 모델 자체가 왜곡될 수 있음.

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석

- 성 연결망(Sexual network)
 - 개인의 성 파트너 관계를 '노드(node)'와 '엣지(edge)'로 구성하여 전파 구조를 분석하는 방법으로, 노드 (node)는 조사 참여자(ego) 혹은 성파트너들 (alter)이 되고 엣지(edge)는 성적 접촉이 되며, 노드의 특성 (나이, 성정체성, HIV 상태, PrEP 사용 여부 등)을 함께 수집함.
 - 데이터 수집 방식으로는 Ego-centric network와 sociocentric network가 있으며 Ego-centric 은 참여자가 최근 N개월 내 모든 성파트너를 보고하고, 각 파트너의 특징을 기록함. 한편, Sociocentric network (사회전수 조사)는 커뮤니티 내 모든 사람의 연결을 파악하는 방법임.
 - MSM의 성파트너 신원을 파악하기 어려운 경우가 많기 때문에 사회 전수 조사가 불가능하여, ego-centric 방식이 선호됨.
- ARTnet (The American Men's Internet Survey Network)
 - 미국 CDC와 예모리 대학 연구팀이 2017년부터 2019년까지 수행한 남성동성애자 대상으로 한 익명 온라인 횡단 설문조사로 HIV/STI 전파 모델링 및 예방전략 수립에 널리 사용되는 데이터셋임.
 - 온라인 기반 MSM 조사(American Men's Internet Survey, AMIS) 참여자 중 일부에게 sexual network module을 추가로 시행하였으며 ego-centric 정보를 바탕으로 미국 MSM 네트워크 구조의 통계적 특성을 재구성함.
 - 관련 논문 소개

(1) Weiss KM et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. *Epidemics*, 2020. .

- ARTnet 데이터(2017-2019, MSM 4,904명, 파트너십 16,198개)을 분석하여 파라미터들을 정리하였음
- 평균 활성 파트너 수는 1.19명 (main 0.45, casual 0.74)으로 1회성(one-time) 파트너 획득 속도: 주당 0.16명 정도 → 연간 8.5명 수준으로 확인됨
- main 파트너는 평균 5년, casual 파트너는 평균 2.5년 정도 지속
- 인종/연령별로 강한 동질혼합(race·age assortativity)을 보임

(2) Weiss KM et al. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of U.S. MSM. *J Int AIDS Soc*, 2021. .

- ARTnet 데이터에서 파트너 수, condomless anal sex, STI 병력 등을 이용해 CDC PrEP indication criteria를 적용 하여, "PrEP indication 있음/없음" 분류함
- 전체 MSM 중 PrEP 적응증이 있는 비율은 상당히 높는데, 실제 PrEP 사용률은 그에 비해 훨씬 낮아서 "PrEP 적응증-사용 간 미스매치" 존재함을 확인함

(3) Mann LM et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. *AIDS*. 2022;36(14):2015-2023. .

- ARTnet 참여자의 거주 지역을 기반으로 "지역 단위 PrEP coverage"와 각 개인의 파트너 수, condomless sex, STI 검사 등을 분석하였음
- 지역-level PrEP coverage가 높은 곳일수록 일부 지표에서 condomless anal sex 등 risk behavior가 더 많이 보고되 는 경향을 보임

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석

- 성 연결망(Sexual network)
 - 개인의 성 파트너 관계를 '노드(node)'와 '엣지(edge)'로 구성하여 전파 구조를 분석하는 방법으로, 노드 (node)는 조사 참여자(ego) 혹은 성파트너들 (alter)이 되고 엣지(edge)는 성적 접촉이 되며, 노드의 특성 (나이, 성정체성, HIV 상태, PrEP 사용 여부 등)을 함께 수집함.
 - 데이터 수집 방식으로는 Ego-centric network와 sociocentric network가 있으며 Ego-centric 은 참여자가 최근 N개월 내 모든 성파트너를 보고하고, 각 파트너의 특징을 기록함. 한편, Sociocentric network (사회전수 조사)는 커뮤니티 내 모든 사람의 연결을 파악하는 방법임.
 - MSM의 성파트너 신원을 파악하기 어려운 경우가 많기 때문에 사회 전수 조사가 불가능하여, ego-centric 방식이 선호됨.
- ARTnet (The American Men's Internet Survey Network)
 - 미국 CDC와 예모리 대학 연구팀이 2017년부터 2019년까지 수행한 남성동성애자 대상으로 한 익명 온라인 횡단 설문조사로 HIV/STI 전파 모델링 및 예방전략 수립에 널리 사용되는 데이터셋임.
 - 온라인 기반 MSM 조사(American Men's Internet Survey, AMIS) 참여자 중 일부에게 sexual network module을 추가로 시행하였으며 ego-centric 정보를 바탕으로 미국 MSM 네트워크 구조의 통계적 특성을 재구성함.
 - 관련 논문 소개

(1) Weiss KM et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. *Epidemics*, 2020. .

- ARTnet 데이터(2017-2019, MSM 4,904명, 파트너십 16,198개)을 분석하여 파라미터들을 정리하였음
- 평균 활성 파트너 수는 1.19명 (main 0.45, casual 0.74)으로 1회성(one-time) 파트너 획득 속도: 주당 0.16명 정도 → 연간 8.5명 수준으로 확인됨
- main 파트너는 평균 5년, casual 파트너는 평균 2.5년 정도 지속
- 인종/연령별로 강한 동질혼합(race·age assortativity)을 보임

(2) Weiss KM et al. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of U.S. MSM. *J Int AIDS Soc*, 2021. .

- ARTnet 데이터에서 파트너 수, condomless anal sex, STI 병력 등을 이용해 CDC PrEP indication criteria를 적용 하여, "PrEP indication 있음/없음" 분류함
- 전체 MSM 중 PrEP 적응증이 있는 비율은 상당히 높는데, 실제 PrEP 사용률은 그에 비해 훨씬 낮아서 "PrEP 적응증-사용 간 미스매치" 존재함을 확인함

(3) Mann LM et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. *AIDS*. 2022;36(14):2015-2023. .

- ARTnet 참여자의 거주 지역을 기반으로 "지역 단위 PrEP coverage"와 각 개인의 파트너 수, condomless sex, STI 검사 등을 분석하였음
- 지역-level PrEP coverage가 높은 곳일수록 일부 지표에서 condomless anal sex 등 risk behavior가 더 많이 보고되 는 경향을 보임

제5절. 성연결망(Sexaul network) 분석

- 성 연결망(Sexual network)
 - 개인의 성 파트너 관계를 '노드(node)'와 '엣지(edge)'로 구성하여 전파 구조를 분석하는 방법으로, 노드 (node)는 조사 참여자(ego) 혹은 성파트너들 (alter)이 되고 엣지(edge)는 성적 접촉이 되며, 노드의 특성 (나이, 성정체성, HIV 상태, PrEP 사용 여부 등)을 함께 수집함.
 - 데이터 수집 방식으로는 Ego-centric network와 sociocentric network가 있으며 Ego-centric 은 참여자가 최근 N개월 내 모든 성파트너를 보고하고, 각 파트너의 특징을 기록함. 한편, Sociocentric network (사회전수 조사)는 커뮤니티 내 모든 사람의 연결을 파악하는 방법임.
 - MSM의 성파트너 신원을 파악하기 어려운 경우가 많기 때문에 사회 전수 조사가 불가능하여, ego-centric 방식이 선호됨.
- ARTnet (The American Men's Internet Survey Network)
 - 미국 CDC와 예모리 대학 연구팀이 2017년부터 2019년까지 수행한 남성동성애자 대상으로 한 익명 온라인 횡단 설문조사로 HIV/STI 전파 모델링 및 예방전략 수립에 널리 사용되는 데이터셋임.
 - 온라인 기반 MSM 조사(American Men's Internet Survey, AMIS) 참여자 중 일부에게 sexual network module을 추가로 시행하였으며 ego-centric 정보를 바탕으로 미국 MSM 네트워크 구조의 통계적 특성을 재구성함.
 - 관련 논문 소개

(1) Weiss KM et al. Egocentric sexual networks of men who have sex with men in the United States: Results from the ARTnet study. *Epidemics*, 2020. .

- ARTnet 데이터(2017-2019, MSM 4,904명, 파트너십 16,198개)을 분석하여 파라미터들을 정리하였음
- 평균 활성 파트너 수는 1.19명 (main 0.45, casual 0.74)으로 1회성(one-time) 파트너 획득 속도: 주당 0.16명 정도 → 연간 8.5명 수준으로 확인됨
- main 파트너는 평균 5년, casual 파트너는 평균 2.5년 정도 지속
- 인종/연령별로 강한 동질혼합(race·age assortativity)을 보임

(2) Weiss KM et al. Association between HIV PrEP indications and use in a national sexual network study of U.S. MSM. *J Int AIDS Soc*, 2021. .

- ARTnet 데이터에서 파트너 수, condomless anal sex, STI 병력 등을 이용해 CDC PrEP indication criteria를 적용 하여, "PrEP indication 있음/없음" 분류함
- 전체 MSM 중 PrEP 적응증이 있는 비율은 상당히 높는데, 실제 PrEP 사용률은 그에 비해 훨씬 낮아서 "PrEP 적응증-사용 간 미스매치" 존재함을 확인함

(3) Mann LM et al. Correlations between community-level HIV preexposure prophylaxis coverage and individual-level sexual behaviors among United States MSM. *AIDS*. 2022;36(14):2015-2023. .

- ARTnet 참여자의 거주 지역을 기반으로 "지역 단위 PrEP coverage"와 각 개인의 파트너 수, condomless sex, STI 검사 등을 분석하였음
- 지역-level PrEP coverage가 높은 곳일수록 일부 지표에서 condomless anal sex 등 risk behavior가 더 많이 보고되 는 경향을 보임

(4) Jenness SM et al. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the – Ending the HIV Epidemic goals among MSM in Atlanta. AIDS, 2020.

- EpiModel 플랫폼 + ARTnet 네트워크 파라미터로 dynamic TERGM 기반 HIV transmission model 구축하여 미국 Ending the HIV Epidemic(EHE) 목표(10년간 75%, 20년간 90% incidence 감소)를 Atlanta MSM에서 달성하기 위해 어떻게 할지를 분석함
- HIV screening을 10배 늘리고, PrEP를 screening에 tightly linked하게 제공하면 HIV incidence를 약 40% 이상 줄일 수 있으며, Black MSM에 집중적으로 screening+PrEP을 강화해도 전체 인구에서 거의 비슷한 수준의 incidence 감소가 나타남을 확인함

(4) Jenness SM et al. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the – Ending the HIV Epidemic goals among MSM in Atlanta. AIDS, 2020.

- EpiModel 플랫폼 + ARTnet 네트워크 파라미터로 dynamic TERGM 기반 HIV transmission model 구축하여 미국 Ending the HIV Epidemic(EHE) 목표(10년간 75%, 20년간 90% incidence 감소)를 Atlanta MSM에서 달성하기 위해 어떻게 할지를 분석함
- HIV screening을 10배 늘리고, PrEP를 screening에 tightly linked하게 제공하면 HIV incidence를 약 40% 이상 줄일 수 있으며, Black MSM에 집중적으로 screening+PrEP을 강화해도 전체 인구에서 거의 비슷한 수준의 incidence 감소가 나타남을 확인함

(4) Jenness SM et al. Modeling an integrated HIV prevention and care continuum to achieve the – Ending the HIV Epidemic goals among MSM in Atlanta. AIDS, 2020.

- EpiModel 플랫폼 + ARTnet 네트워크 파라미터로 dynamic TERGM 기반 HIV transmission model 구축하여 미국 Ending the HIV Epidemic(EHE) 목표(10년간 75%, 20년간 90% incidence 감소)를 Atlanta MSM에서 달성하기 위해 어떻게 할지를 분석함
- HIV screening을 10배 늘리고, PrEP를 screening에 tightly linked하게 제공하면 HIV incidence를 약 40% 이상 줄일 수 있으며, Black MSM에 집중적으로 screening+PrEP을 강화해도 전체 인구에서 거의 비슷한 수준의 incidence 감소가 나타남을 확인함